

MP – Oraux CCP complets contrôlés et corrigés – PASS19

Document de travail

Concours CCP – version PASS19 recomposée par chapitres

Sources : PASS17 complets, PASS4 enrichissements, PASS5 blocs fusionnés, PASS16 3-étoiles guidés.

Principe PASS19. Ce document reprend exactement le périmètre PASS17, mais réordonne les oraux dans un ordre unique par chapitres. Les tables CSV `ordre_unifie_*_PASS19.csv` restent la source de vérité de la recomposition.

Sommaire

1	Analyse – Calcul différentiel	2
1.1	Oral 001 – EX001 – Une fonction dérivable non continue	2
1.2	Oral 002 – EX002 – Une fonction différentiable non C^1	2
1.3	Oral 003 – EX003 – Une EDP à coefficients constants	2
1.4	Oral 004 – EX004 – Fonction constante sur des droites parallèles	3
1.5	Oral 005 – EX005 – Fonctions 0-homogènes	3
1.6	Oral 006 – EX006 – Fonctions α -homogènes	3
1.7	Oral 007 – EX007 – Triangle de périmètre maximal	4
1.8	Oral 008 – EX010 – Différentielle du déterminant	4
1.9	Oral 009 – EX011 – Jacobienne antisymétrique et affine	4
2	Analyse – Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$	4
2.1	Oral 010 – EX014 – Une réciproque du TVI	4
2.2	Oral 011 – EX015 – Une réciproque au théorème des bornes atteintes	5
2.3	Oral 012 – EX016 – Le $\cos^2 + \sin^2 = 1$ du pauvre	5
2.4	Oral 013 – EX017 – Fonction continue et périodique	5
2.5	Oral 014 – EX018 – Le cycliste	6
2.6	Oral 015 – EX019 – La même température à des points opposés de la Terre	6
2.7	Oral 016 – EX020 – Théorème de la corde universelle pour les fonctions périodiques	6
2.8	Oral 017 – EX021 – Fonction doublement/triplement surjective	6
2.9	Oral 018 – EX022 – Deux fonctions qui commutent se croisent	7
2.10	Oral 019 – EX024 – Continuité uniforme sur $\mathbb{R}^+$	7
2.11	Oral 020 – EX027 – Graphe fermé et continuité	7
2.12	Oral 021 – EX028 – Involutions continues de $\mathbb{R}^+$	7
2.13	Oral 022 – EX029 – Fonction continue invariante par carré	8
2.14	Oral 023 – EX030 – Équivalent de I_n	8
2.15	Oral 024 – EX031 – Racine carree de cosinus	8
3	Analyse – Dérivation	9
3.1	Oral 025 – EX038 – Annulation de $f^{(n)}$	9
3.2	Oral 026 – EX039 – Dérivée géométrique	9
3.3	Oral 027 – EX040 – Dérivées majorées par un polynôme	9
3.4	Oral 028 – EX041 – Le théorème de Darboux	10
3.5	Oral 029 – EX042 – Dérivées à tout ordre à partir de $f(1/n)$	10
3.6	Oral 030 – EX043 – Accélération minimale du TGV	10
3.7	Oral 031 – EX044 – Inégalité de Kolmogorov-Landau	10
3.8	Oral 032 – EX045 – Annulation d’une combinaison linéaire de dérivées	11
3.9	Oral 033 – EX046 – Transformée d’Abel avec une fonction C^1	11
3.10	Oral 034 – EX047 – $\sum_{k=0}^n (-1)^{k+n} \binom{n}{k} k^n = n!$	11
3.11	Oral 035 – EX050 – Accélération du coureur	12
3.12	Oral 036 – EX052 – f' dominée par f	12

3.13	Oral 037 – EX053 – Densité sur le cercle unité	12
3.14	Oral 038 – EX054 – Inégalité sur coefficients successifs	12
3.15	Oral 039 – EX056 – Signes des dérivées sur $\mathbb{R}$	13
3.16	Oral 040 – EX057 – Signes imposés sur un intervalle borné	13
4	Analyse – Équations différentielles	13
4.1	Oral 041 – EX061 – $(fg)' = f'g'$	13
4.2	Oral 042 – EX062 – $X' = AX$ avec A une racine carrée de $-I$	14
4.3	Oral 043 – EX063 – Zéros isolés d'une solution d'équation différentielle	14
4.4	Oral 044 – EX064 – Inégalité ponctuelle qui devient globale	14
4.5	Oral 045 – EX065 – Équation différentielle d'ordre n	15
4.6	Oral 046 – EX066 – $f' = f^{-1}$	15
4.7	Oral 047 – EX067 – Injectivité et surjectivité d'une application	16
4.8	Oral 048 – EX068 – $X' = AX$ avec A non inversible	16
4.9	Oral 049 – EX069 – Un polynôme n'est jamais solution d'une équation différentielle linéaire à coefficients constants	16
4.10	Oral 050 – EX070 – $y^{y'} = x^y$	17
4.11	Oral 051 – EX071 – Zéros de y seconde plus qy	17
4.12	Oral 052 – EX073 – Solutions de $X' = AX$ de norme constante	17
4.13	Oral 053 – EX074 – Système périodique $X' = AX + B$	18
4.14	Oral 054 – EX075 – Solution non bornée	18
5	Analyse – Équivalents et analyse asymptotique	18
5.1	Oral 055 – EX078 – Équivalent d'une suite décroissante	18
5.2	Oral 056 – EX079 – Équivalent de la somme des n premiers factoriels	19
5.3	Oral 057 – EX080 – Un DL de $\ln \left(\sum_{k=0}^{99} \frac{x^k}{k!} \right)$	19
5.4	Oral 058 – EX081 – Fonction non paire qui a un DL pair	19
5.5	Oral 059 – EX082 – Produit des premiers factoriels	20
6	Analyse – Familles sommables	20
6.1	Oral 060 – EX083 – Série des restes de Riemann	20
7	Analyse – Convexité	20
7.1	Oral 061 – EX084 – L'ensemble des fonctions convexes sur un convexe est... convexe	20
7.2	Oral 062 – EX086 – Théorème de Gauss-Lucas	21
8	Analyse – Nombres complexes et réels	21
8.1	Oral 063 – BLOC01 – Puissances variables et logarithmes	21
8.2	Oral 064 – BLOC02 – Sommes trigonométriques et noyau de Dirichlet	21
8.3	Oral 065 – EX091 – $\arcsin \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right) = \arctan(x)$	22
8.4	Oral 066 – EX092 – $\ln(a+b+c) = \ln(a) + \ln(b) + \ln(c)$	22
8.5	Oral 067 – EX093 – $ I \cup J \times I \cap J \leq I \times J $	22
8.6	Oral 068 – EX094 – $n^p = p^n$	23
8.7	Oral 069 – EX095 – Lemme de Gibbs	23
8.8	Oral 070 – BLOC03 – Arctangentes et nombres complexes	23
8.9	Oral 071 – EX097 – $\cos^{2n} + \sin^{2n}$	24
8.10	Oral 072 – EX098 – $0 \leq \frac{x_i - x_j}{1 + x_i x_j} \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$	24
8.11	Oral 073 – EX099 – $\cos(2x) = \cos^n(x) - \sin^n(x)$	24
8.12	Oral 074 – EX100 – L'exponentielle comme somme finie de fonctions périodiques	24
8.13	Oral 075 – EX101 – Dérivée de $\tan$ là où elle rencontre $\cos$	25
8.14	Oral 076 – EX102 – Produit de distances sur le cercle unité	25
8.15	Oral 077 – EX103 – Points à distances rationnelles	25
8.16	Oral 078 – EX104 – Inégalité trigonométrique	26
8.17	Oral 079 – EX105 – Décimales de racines carrées	26
8.18	Oral 080 – EX106 – Équation fonctionnelle de la partie entière	26
8.19	Oral 081 – EX107 – Polynômes commutant au cosinus	27

9	Analyse – Intégrales à paramètres	27
9.1	Oral 082 – EX109 – Lemme de Hadamard $\frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}$	27
9.2	Oral 083 – EX110 – $\Gamma(x) = \lim_n \frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}$	27
9.3	Oral 084 – EX111 – Fonction caractéristique de la loi normale	28
9.4	Oral 085 – EX112 – $\int_0^\infty e^{-t^2} dt$	28
9.5	Oral 086 – EX113 – Intégrale à paramètres non dérivable en 0	28
9.6	Oral 087 – EX114 – $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{1+\tan^x(t)} dt$	29
9.7	Oral 088 – EX116 – Intégrale à paramètre complexe	29
10	Analyse – Intégration sur un intervalle quelconque	29
10.1	Oral 089 – EX120 – Méthode par éclatement	29
10.2	Oral 090 – EX121 – Équivalent de la queue de la gaussienne	30
10.3	Oral 091 – EX122 – Différence entre séries et intégrale	30
10.4	Oral 092 – EX123 – Continuité uniforme à partir de l'intégrabilité de f'^2	30
10.5	Oral 093 – BLOC04 – Intégrale avec partie entière	30
10.6	Oral 094 – EX125 – $\int_1^{+\infty} \frac{x - [x]}{x^3} dx$	31
10.7	Oral 095 – EX126 – Intégrale de Fresnel semi-convergente	31
10.8	Oral 096 – EX127 – Application du critère de Cauchy	32
10.9	Oral 097 – EX129 – Réciproque au critère de Riemann	32
10.10	Oral 098 – EX130 – Critère intégrabilité logarithmique	32
10.11	Oral 099 – EX131 – Polynôme positif et somme des dérivées	32
11	Analyse – Intégration sur un segment	33
11.1	Oral 100 – EX134 – Existence d'un point fixe à partir de l'intégrale	33
11.2	Oral 101 – BLOC06 – Égalités intégrales et positivité	33
11.3	Oral 102 – EX137 – $f = \int g$ et $g = \int f$	34
11.4	Oral 103 – EX138 – Calcul d'une somme	34
11.5	Oral 104 – BLOC05 – Intégrales sur segment : symétries et changements de variable	34
11.6	Oral 105 – EX141 – Calcul d'une intégrale (4)	35
11.7	Oral 106 – EX142 – Calcul d'une intégrale (5)	35
11.8	Oral 107 – EX144 – Inégalité différentielle	35
11.9	Oral 108 – EX145 – Variante du théorème de Césaro	36
11.10	Oral 109 – EX146 – Caractérisation des fonctions paires, impaires et périodiques	36
11.11	Oral 110 – EX147 – $f' = f \circ f$	37
11.12	Oral 111 – EX148 – Irrationalité de e	37
11.13	Oral 112 – EX149 – Critère de nullité d'un polynôme	37
11.14	Oral 113 – EX150 – Version alternée de la somme harmonique	38
11.15	Oral 114 – EX151 – Quand l'inverse commute avec l'intégrale	38
11.16	Oral 115 – EX153 – Formule de la moyenne pondérée	38
11.17	Oral 116 – EX154 – Produit asymptotique et somme de Riemann	39
11.18	Oral 117 – EX155 – Intégrale et dérivée logarithmique	39
11.19	Oral 118 – EX156 – Inégalité intégrale avec condition au bord	39
11.20	Oral 119 – EX158 – Inégalité d'Opial	39
11.21	Oral 120 – EX159 – Dérivée périodique	40
12	Analyse – Probabilités	40
12.1	Oral 121 – EX166 – Le paradoxe des anniversaires	40
12.2	Oral 122 – EX167 – Événement indépendant avec tout le monde !	40
12.3	Oral 123 – EX168 – Espérance d'un polynôme caractéristique	41
12.4	Oral 124 – EX169 – Les aimants	41
12.5	Oral 125 – EX170 – Encadrement de $P(X=0)$	41
12.6	Oral 126 – EX171 – Téléphone arabe	42
12.7	Oral 127 – EX172 – Événements indépendants sur un dé	42
12.8	Oral 128 – EX173 – X et Y sont indépendantes $\iff$ leur covariance est nulle ?	42
12.9	Oral 129 – EX174 – $P\left(\bigcup A_n\right) = 1$	42
12.10	Oral 130 – EX175 – Fonction d'Euler par les probabilités	43

12.11	Oral 131 – EX176 – Rendre la somme de deux dés uniforme ?	43
12.12	Oral 132 – EX177 – Esperance d une somme aleatoire finie	43
12.13	Oral 133 – EX178 – Galton-Watson et fonctions generatrices	44
12.14	Oral 134 – EX179 – Chaine aleatoire de parties	44
12.15	Oral 135 – EX181 – Majoration de la transformee exponentielle	44
12.16	Oral 136 – EX184 – Retour d une marche aleatoire	45
12.17	Oral 137 – EX186 – Formule de Wald positive	45
12.18	Oral 138 – EX187 – Inegalite probabiliste sur une grille	45
12.19	Oral 139 – EX188 – Probleme du secretaire	45
12.20	Oral 140 – EX189 – Images distinctes et collectionneur	46
12.21	Oral 141 – EX192 – Fonctions commutant avec l esperance	46
12.22	Oral 142 – EX193 – Ecart a l independance	46
13	Analyse – Séries entières	47
13.1	Oral 143 – EX199 – Valeur moyenne d’une série entière sur son cercle d’incertitude	47
13.2	Oral 144 – EX200 – Série génératrice des nombres harmoniques	47
13.3	Oral 145 – EX201 – Fonction C^∞ non développable en série entière	48
13.4	Oral 146 – EX202 – $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(3n)!}$	48
13.5	Oral 147 – EX203 – Transformée de Laplace	48
13.6	Oral 148 – EX206 – Formule de Faulhaber	49
13.7	Oral 149 – EX207 – Serie entiere positive divergente au bord	49
13.8	Oral 150 – EX208 – Serie entiere positive bornee au bord	49
13.9	Oral 151 – EX212 – Exponentielle d un polynome	50
14	Analyse – Séries de fonctions	50
14.1	Oral 152 – EX219 – Les intégrales du type $\int_0^{+\infty} \frac{te^{-at}}{1-e^{-bt}} dt$	50
14.2	Oral 153 – EX220 – Étude de la continuité d’une série de fonctions	50
14.3	Oral 154 – EX223 – Somme de fonctions valeur absolue	51
14.4	Oral 155 – EX225 – Fonction de repartition des rationnels ponderes	51
14.5	Oral 156 – EX226 – Zeta pres de 1 et constante d Euler	51
14.6	Oral 157 – EX227 – Sommes geometriques integrees	52
15	Analyse – Séries numériques	52
15.1	Oral 158 – EX231 – Petites majorations	52
15.2	Oral 159 – EX232 – Produit infini	52
15.3	Oral 160 – EX233 – La limite du critère de Riemann	52
15.4	Oral 161 – EX234 – Nombres de Liouville	53
15.5	Oral 162 – EX235 – Exercice bilan sur les séries	53
15.6	Oral 163 – EX236 – Série harmonique réarrangée	54
15.7	Oral 164 – EX237 – Série harmonique réarrangée et diminuée	54
15.8	Oral 165 – EX238 – Application de Cesàro	54
15.9	Oral 166 – EX239 – $\sum_n f'(n)$ vs $\sum_n \frac{f'(n)}{f(n)}$	54
15.10	Oral 167 – EX240 – Produit infini = somme infinie	55
15.11	Oral 168 – EX241 – Série harmonique et suite de Fibonacci	55
15.12	Oral 169 – EX242 – Critère sommatoire de convergence d’une suite récurrente	56
15.13	Oral 170 – EX243 – Critere de Riemann generalise	56
15.14	Oral 171 – EX244 – Reciproque du critere de Riemann discret	56
15.15	Oral 172 – EX245 – Condensation de Cauchy base p	57
15.16	Oral 173 – EX247 – Irrationalite de $\cos(1)$	57
15.17	Oral 174 – EX249 – Somme logarithmique de cosinus	57
15.18	Oral 175 – EX251 – Extraction par racines de l unite	58
15.19	Oral 176 – EX252 – Critere d Abel	58
15.20	Oral 177 – EX253 – Serie de $f(1/n)$	58

16 Analyse – Suites numériques	58
16.1 Oral 178 – EX258 – Caractérisation de suites arithmétiques par leur moyenne	59
16.2 Oral 179 – EX259 – Suite asymptotiquement géométrique	59
16.3 Oral 180 – EX260 – Indénombrabilité de $\mathbb{R}$	59
16.4 Oral 181 – EX261 – Suites telles que $u_{n+1} - u_n$ tend vers 0	60
16.5 Oral 182 – EX262 – Dénominateurs d’une suite de rationnels convergeant vers 0	60
16.6 Oral 183 – EX263 – Suites de $[0, 1]$ dont le produit tend vers 1	60
16.7 Oral 184 – EX264 – Somme harmonique des coefficients binomiaux	60
16.8 Oral 185 – EX265 – $\mathbb{Q}$ n’est pas complet	61
16.9 Oral 186 – EX266 – Limite supérieure	61
16.10 Oral 187 – EX267 – Convergence de l’argument à partir de la convergence sur le cercle unité . .	61
16.11 Oral 188 – EX268 – Limites d’une suite d’entiers naturels injective ou surjective	61
16.12 Oral 189 – EX269 – Limites de trois suites connaissant celle de leur somme et de la somme de leurs carrés	62
16.13 Oral 190 – EX270 – Approximations rationnelles d’irrationnels	62
16.14 Oral 191 – EX271 – Somme et exponentielles	62
16.15 Oral 192 – EX272 – Produit infini de cosinus	63
17 Analyse – Suites de fonctions	63
17.1 Oral 193 – EX277 – La convergence simple préserve la convexité	63
17.2 Oral 194 – EX278 – CVU vs mettre au carré ?	63
17.3 Oral 195 – EX279 – CVU et caractère C^1 ?	63
17.4 Oral 196 – EX280 – L’ensemble des surjections continues de $]0; 1[$ dans $\mathbb{R}$ est fermé pour la norme infinie	64
17.5 Oral 197 – EX281 – $\mathbb{C}_N[X]$ est fermé pour la convergence simple	64
17.6 Oral 198 – EX282 – Weierstrass amélioré	64
17.7 Oral 199 – EX283 – Une jolie limite simple	64
17.8 Oral 200 – EX284 – Un passage à la limite qui ne veut pas se faire !	65
17.9 Oral 201 – EX285 – Fermeture uniforme de $\mathbb{R}[X]$	65
17.10 Oral 202 – EX286 – Itérées de $\sin$	66
18 Analyse – Topologie	66
18.1 Oral 203 – EX292 – Norme matricielle multiplicative	66
18.2 Oral 204 – EX293 – L’exponentielle de matrice est polynomiale !	66
18.3 Oral 205 – EX294 – Norme infinie sur l’ensemble des polynômes	67
18.4 Oral 206 – EX295 – Les sous-espaces vectoriels ouverts	67
18.5 Oral 207 – EX296 – Norme matricielle invariante par similitude	67
18.6 Oral 208 – EX297 – Multiplicativité de la comatrice	67
18.7 Oral 209 – EX298 – Normes qui commutent au carré	68
19 Algèbre	68
19.1 Oral 210 – EX299 – Compacité de la boule unité	68
19.2 Oral 211 – EX300 – Connexité de $GL_n(\mathbb{C})$	69
19.3 Oral 212 – EX303 – Moments pairs et impairs	69
19.4 Oral 213 – EX304 – Deux ouverts de protection	69
19.5 Oral 214 – EX305 – Suite bornée et extraction dyadique	70
19.6 Oral 215 – EX306 – Classes de similitude bornées	70
19.7 Oral 216 – EX307 – Semi-lipschitzianité sur $\mathbb{Q}$	70
19.8 Oral 217 – EX309 – Normes non équivalentes sur $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$	71
19.9 Oral 218 – EX311 – Non-isomorphisme de C^0 et C^1	71
19.10 Oral 219 – EX313 – Déterminant et Gershgorin	71
19.11 Oral 220 – EX315 – Prolongement lipschitzien	72
19.12 Oral 221 – EX316 – Non séparabilité de l^∞	72
19.13 Oral 222 – EX317 – Exponentielle matricielle comme limite	72
20 Algèbre – Anneaux et corps	72
20.1 Oral 223 – EX321 – Un anneau intègre fini est un corps	73
20.2 Oral 224 – EX322 – Un morphisme d’anneau au départ d’un corps est injectif	73
20.3 Oral 225 – EX323 – L’ensemble des nilpotents est un idéal	73
20.4 Oral 226 – EX324 – $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ et $\mathbb{Q}[i\sqrt{2}]$ isomorphes ?	73
20.5 Oral 227 – EX326 – Nombre de carrés dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$	74

20.6 Oral 228 – EX327 – $(x + y)^p = x^p + y^p$	74
20.7 Oral 229 – EX328 – Critère arithmétique d'isomorphie	74
20.8 Oral 230 – EX329 – Un automorphisme de corps qui fixe K permute les racines des polynômes scindés à racines simples de $K[X]$	74
20.9 Oral 231 – EX330 – Endomorphismes d'anneaux de $(\mathbb{R}, +, \times)$	75
20.10 Oral 232 – EX331 – Isomorphisme de corps quadratiques	75
20.11 Oral 233 – EX334 – Indépendance de morphismes de corps	75
20.12 Oral 234 – EX335 – Anneau intègre à nombre fini d'ideaux	76
20.13 Oral 235 – EX336 – Fonctions polynomiales sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$	76
21 Algèbre – Applications linéaires et espaces vectoriels	76
21.1 Oral 236 – EX341 – Réunion de sous-espaces vectoriels	76
21.2 Oral 237 – EX342 – Formes linéaires de même noyau	77
21.3 Oral 238 – EX343 – Espace engendré par le complémentaire d'un sev	77
21.4 Oral 239 – EX344 – Un polynôme qui a une intégrale nulle sur des segments disjoints	77
21.5 Oral 240 – EX345 – Familles libres	77
21.6 Oral 241 – EX346 – Application linéaire qui laisse stable toutes les droites	78
21.7 Oral 242 – EX347 – $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ sont supplémentaires	78
21.8 Oral 243 – EX348 – Matrice stabilisant toutes les droites	78
21.9 Oral 244 – EX349 – Projecteurs libres	79
21.10 Oral 245 – EX350 – Endomorphismes qui commutent et ont des noyaux disjoints	79
21.11 Oral 246 – EX351 – Action de la dérivation sur le rang d'une famille	79
21.12 Oral 247 – EX352 – $\mathbb{R}$ comme $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel	80
21.13 Oral 248 – EX353 – Dimension d'un annulateur	80
21.14 Oral 249 – EX354 – Noyaux et images itérés	80
21.15 Oral 250 – EX355 – Commutant d'un nilpotent cyclique	81
21.16 Oral 251 – EX356 – Rang et nilpotence commutante	81
21.17 Oral 252 – EX357 – Produit de nilpotentes commutantes	81
21.18 Oral 253 – EX358 – Condition $\ker f = \text{Im } f$	82
21.19 Oral 254 – EX359 – Racine carrée de la dérivation	82
21.20 Oral 255 – EX360 – Formes linéaires et surjectivité	82
22 Algèbre – Arithmétique	82
22.1 Oral 256 – EX367 – Théorème des restes chinois	83
22.2 Oral 257 – EX368 – Nombres premiers sommes de deux carrés	83
22.3 Oral 258 – EX370 – Les nombres harmoniques ne sont pas entiers	83
22.4 Oral 259 – EX371 – La somme harmonique des nombres premiers n'est jamais entière	83
22.5 Oral 260 – EX372 – Théorème de progression arithmétique de Dirichlet (version très faible)	84
22.6 Oral 261 – EX373 – $n = \sum \phi(d)$	84
22.7 Oral 262 – EX374 – Un rationnel qui a une puissance entière est entier	84
22.8 Oral 263 – EX375 – Valeurs d'adhérence du nombre de diviseurs	84
22.9 Oral 264 – EX376 – Les puissances qui conservent le chiffre des unités	85
22.10 Oral 265 – EX377 – Puissance k ème somme de 4 carrés consécutifs	85
22.11 Oral 266 – EX378 – Puissances de 2 et de 3 successives	85
22.12 Oral 267 – EX379 – Théorème de Fermat borné	85
22.13 Oral 268 – EX380 – Entiers consécutifs et facteurs carrés	86
22.14 Oral 269 – EX381 – Produit de deux bijections de $\mathbb{Z}$	86
22.15 Oral 270 – EX382 – Parties d'éléments qui ne se divisent pas	86
22.16 Oral 271 – EX383 – Produit de nombres premiers qui vaut 10 fois la somme	86
22.17 Oral 272 – EX384 – La somme des factoriels peut-elle être un carré ?	87
22.18 Oral 273 – EX385 – Les puissances de 2 qui sont des anagrammes	87
22.19 Oral 274 – EX386 – Si $a^n + b^n$ est premier	87
22.20 Oral 275 – EX387 – Paires harmoniques	88
22.21 Oral 276 – EX388 – Somme multiple de n	88
22.22 Oral 277 – EX390 – Réciprocité quadratique pour 2	88
22.23 Oral 278 – EX391 – Points fixes d'une dérivation arithmétique	88
22.24 Oral 279 – EX392 – Termes consécutifs non premiers	89
22.25 Oral 280 – EX394 – Nombres parfaits pairs	89
22.26 Oral 281 – EX395 – Fermat revisité	89

23 Algèbre – Nombres réels et complexes	90
23.1 Oral 282 – EX407 – Noyau de Féjer	90
23.2 Oral 283 – EX409 – Identité du parallélogramme	90
23.3 Oral 284 – EX410 – Coloriage du plan complexe en noir et blanc	90
23.4 Oral 285 – EX411 – Les cônes sont contre-intuitifs	91
23.5 Oral 286 – EX412 – Sommes diagonales descendantes du triangle de Pascal	91
23.6 Oral 287 – BLOC07 – Identités binomiales et recomptages	91
23.7 Oral 288 – EX414 – Majoration rusée	92
23.8 Oral 289 – EX415 – La somme et la somme des carrés vaut le nombre de termes	92
23.9 Oral 290 – EX416 – Rationnalité des nombres $\sqrt{n}$ et famille $\mathbb{Q}$ -libre	92
23.10 Oral 291 – EX417 – $\sum_{k=0}^p (-1)^k \binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k}$	93
23.11 Oral 292 – EX418 – Sommes télescopiques	93
23.12 Oral 293 – EX420 – Minoration de $\binom{2n}{n}$	95
23.13 Oral 294 – EX421 – Majoration de $\binom{2n+1}{n}$	95
23.14 Oral 295 – EX422 – Partie finie de $\mathbb{C}^*$ stable par produit	95
23.15 Oral 296 – EX423 – Somme des termes multiples de 3 des coefficients binomiaux	95
23.16 Oral 297 – EX425 – L'équation d'Erdős-Moser	96
23.17 Oral 298 – EX426 – Minimum de la somme des carrés d'éléments de somme 1	96
23.18 Oral 299 – EX427 – Tour de magie à n dés	96
23.19 Oral 300 – EX429 – Les nombres qui disparaissent	97
23.20 Oral 301 – EX430 – Le problème de Joseph	97
23.21 Oral 302 – EX431 – Inégalité sur un produit	97
23.22 Oral 303 – BLOC08 – Racines de l'unité	98
23.23 Oral 304 – EX434 – Ensemble convexe fini ?	98
23.24 Oral 305 – EX435 – Formule d'inversion de Pascal	98
23.25 Oral 306 – EX436 – Somme de deux racines cubiques	99
23.26 Oral 307 – EX437 – Produit de sinus	99
23.27 Oral 308 – EX438 – Unite et racines de l unite	99
23.28 Oral 309 – EX439 – Retrouver cinq reels	99
23.29 Oral 310 – EX440 – Probleme de Langford	100
23.30 Oral 311 – EX441 – IMO 1988 probleme 6	100
23.31 Oral 312 – EX442 – Ecriture binomiale	100
24 Algèbre – Calcul matriciel	101
24.1 Oral 313 – EX445 – Matrices de rang 1	101
24.2 Oral 314 – BLOC09 – Matrices : traces et commutateurs	101
24.3 Oral 315 – EX447 – Matrice antisymétrique qui est une somme de projecteurs	101
24.4 Oral 316 – EX448 – Inverse d'une matrice	102
24.5 Oral 317 – EX449 – Matrices à diagonale dominante	102
24.6 Oral 318 – EX450 – L'inverse est un polynôme !	102
24.7 Oral 319 – EX451 – Condition pour que deux matrices commutent	102
24.8 Oral 320 – EX452 – Stabilité de $GL_n(\mathbb{C})$ par translation par une matrice nilpotente	103
24.9 Oral 321 – EX453 – Combinaison linéaire de suites géométriques qui tend vers 0	103
24.10 Oral 322 – EX454 – $MXN = 0$	103
24.11 Oral 323 – EX455 – Test d'inversibilité généralisé	104
24.12 Oral 324 – EX456 – Identité de Bézout matricielle	104
24.13 Oral 325 – EX458 – Semblance réelle et complexe	105
24.14 Oral 326 – EX459 – Systeme matriciel et taille multiple de 3	105
24.15 Oral 327 – EX460 – Condition pour une decomposition de puissances	105
24.16 Oral 328 – EX461 – Inverse triangulaire explicite	106
24.17 Oral 329 – EX462 – Racine carree unipotente	106
24.18 Oral 330 – EX463 – Permutation des nilpotentes par un polynome	106
24.19 Oral 331 – EX464 – Droite des moindres carres	106
24.20 Oral 332 – EX465 – Fonctions décroissantes par produit	107
24.21 Oral 333 – EX466 – Trace rang et Frobenius	107

25 Algèbre – Dénombrabilité	107
25.1 Oral 334 – EX470 – Dénombrabilité de l'ensemble des parties de $\mathbb{N}$	108
25.2 Oral 335 – EX471 – Dénombrabilité de l'ensemble des parties finies de $\mathbb{N}$	108
25.3 Oral 336 – EX472 – Dénombrabilité de $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$	108
25.4 Oral 337 – EX473 – Dénombrabilité de l'ensemble des nombres algébriques	108
25.5 Oral 338 – EX474 – Un champ de mines dense	109
25.6 Oral 339 – EX475 – Valeurs de maxima locaux	109
25.7 Oral 340 – EX476 – Dénombrabilité et compensations	109
25.8 Oral 341 – EX477 – Bijection explicite de $\mathbb{N}^2$ vers $\mathbb{N}$	110
25.9 Oral 342 – EX478 – Dénombrabilité de $\mathcal{P}(E)$	110
26 Algèbre – Dénombrement	110
26.1 Oral 343 – EX479 – Les parallélogrammes cachés	110
26.2 Oral 344 – EX480 – Nombre de dérangements	110
26.3 Oral 345 – EX481 – Nombre de Bell	111
26.4 Oral 346 – EX482 – Formule du binôme élargie	111
26.5 Oral 347 – EX483 – Les t-shirts dans les tiroirs	111
26.6 Oral 348 – EX484 – Le repas d'entiers naturels	112
26.7 Oral 349 – EX485 – Les glaces !	112
26.8 Oral 350 – EX486 – Ensembles lacunaires	112
26.9 Oral 351 – EX487 – $\sum_{I \subset \{1, \dots, n\}} \prod_{i \in I} \frac{1}{i}$	113
26.10 Oral 352 – EX489 – Les piles de cercles	113
27 Algèbre – Déterminant	113
27.1 Oral 353 – EX492 – Parité d'un déterminant	113
27.2 Oral 354 – EX493 – Trouver A à partir de $\text{Com}(A)$	114
27.3 Oral 355 – EX494 – Coefficients à changer pour rendre une matrice non inversible	114
27.4 Oral 356 – EX495 – $\det(A + X) = \det(A) + \det(X)$?	114
27.5 Oral 357 – EX496 – $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$?	114
27.6 Oral 358 – EX497 – Déterminant d'une matrice antisymétrique de taille paire	115
27.7 Oral 359 – EX498 – Déterminant avec des coefficients binomiaux	115
27.8 Oral 360 – EX500 – $P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$	115
27.9 Oral 361 – EX501 – Déterminant trigonométrique	116
27.10 Oral 362 – EX503 – Irréductibilité du déterminant	116
27.11 Oral 363 – EX504 – Déterminant et polynômes de Lagrange	116
28 Algèbre – Espaces préhilbertiens	117
28.1 Oral 364 – EX509 – $\text{rg}(A) = \text{rg}({}^t A A)$	117
28.2 Oral 365 – EX510 – CNS d'orthogonalité	117
28.3 Oral 366 – EX511 – Matrices orthogonales à coefficients entiers	117
28.4 Oral 367 – EX512 – Multiplication à gauche et orthogonalité	117
28.5 Oral 368 – EX513 – $P(\sqrt{xy}) \leq \sqrt{P(x)P(y)}$	118
28.6 Oral 369 – EX514 – La plus grande somme possible	118
28.7 Oral 370 – EX515 – La norme 1 des matrices orthogonales	118
28.8 Oral 371 – EX516 – Identité de Parseval - version 1	119
28.9 Oral 372 – EX517 – Identité de Parseval - version 2	119
28.10 Oral 373 – EX518 – Identité de Parseval - version 3	119
28.11 Oral 374 – EX519 – Endomorphisme préservant l'orthogonalité	120
28.12 Oral 375 – EX520 – Plus grand coefficient d'une matrice symétrique positive	120
28.13 Oral 376 – EX521 – Matrice positive et noyaux	120
28.14 Oral 377 – EX522 – Valeurs de ${}^t X A X$ pour A nilpotente	121
28.15 Oral 378 – EX523 – Majoration de $(\int_0^1 P)^2$	121
28.16 Oral 379 – EX524 – Cauchy-Schwarz subtil	121
28.17 Oral 380 – EX525 – Une famille proche d'une BON est une base	122

29 Algèbre – Groupes	122
29.1 Oral 381 – EX527 – $\sum_{g \in G} f(g)$	122
29.2 Oral 382 – EX528 – Groupe d'exposant 2	122
29.3 Oral 383 – EX529 – Groupe où la mise au carré est un morphisme	122
29.4 Oral 384 – EX530 – Réunion de sous-groupes	123
29.5 Oral 385 – EX531 – $(ab)^m = a^m b^m \implies ab = ba$?	123
29.6 Oral 386 – EX532 – S_n est engendré par les transpositions	123
29.7 Oral 387 – EX533 – Isomorphes ?	124
29.8 Oral 388 – EX534 – $ A + B > G $	124
29.9 Oral 389 – EX535 – Groupes qui ont un nombre fini de sous-groupes	124
29.10 Oral 390 – EX536 – Sous-groupe fini de $GL_n(\mathbb{C})$ qui n'a qu'une matrice de déterminant 1	124
29.11 Oral 391 – EX537 – Les sous-groupes de $\mathbb{R}$ sont des groupes de périodes	125
29.12 Oral 392 – EX538 – Groupe d'ordre 8 non abélien	125
29.13 Oral 393 – EX539 – Rang dans un sous-groupe de $M_n(\mathbb{C})$	125
29.14 Oral 394 – EX540 – Représentations de degré 1 de S_n	125
29.15 Oral 395 – EX541 – Théorème de Cauchy dans le cas $p = 2$	126
29.16 Oral 396 – EX543 – Sous-groupes de taille p de S_p	126
29.17 Oral 397 – EX544 – Dérangements pairs et impairs dans S_n	126
29.18 Oral 398 – EX545 – Une formule de Burnside	127
29.19 Oral 399 – EX548 – Morphismes de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Q}^*$	127
29.20 Oral 400 – EX549 – Ordre fini vs exposant fini	127
29.21 Oral 401 – EX551 – Théorème de Cayley	128
29.22 Oral 402 – EX552 – Nombre minimal de générateurs d'un groupe fini	128
29.23 Oral 403 – EX553 – Compacts multiplicatifs de $GL_n(\mathbb{C})$	128
30 Algèbre – Polynômes	128
30.1 Oral 404 – EX557 – Racines d'un polynôme réel qui a un coefficient strictement négatif	129
30.2 Oral 405 – EX558 – $P(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$	129
30.3 Oral 406 – EX559 – $P(P(X)) = P(X)^{2023}$	129
30.4 Oral 407 – EX560 – $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{P}$	129
30.5 Oral 408 – EX561 – $P(\mathbb{C}) \subset \mathbb{R}$	130
30.6 Oral 409 – EX562 – Espace engendré par les polynômes réels positifs	130
30.7 Oral 410 – EX563 – $P(k) = \frac{1}{k}$	130
30.8 Oral 411 – EX564 – P' divise P	130
30.9 Oral 412 – EX565 – Caractérisation d'être un polynôme scindé réel	131
30.10 Oral 413 – EX566 – Stabilité de $\mathbb{Z}[X]$ par mise au carré des racines	131
30.11 Oral 414 – EX567 – P scindé réel implique $P^2 + 1$ à racines simples	131
30.12 Oral 415 – EX569 – Polynômes réels somme de deux carrés	131
30.13 Oral 416 – EX570 – $P(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$	132
30.14 Oral 417 – EX571 – Tour de magie polynomial	132
30.15 Oral 418 – EX572 – Injection de $\mathbb{N}[X]$ dans $\mathbb{N}$	132
30.16 Oral 419 – EX573 – Deux coefficients successifs nuls	133
30.17 Oral 420 – EX574 – Dérivées d'un polynôme scinde	133
30.18 Oral 421 – EX575 – Polynômes complexes réels sur $\mathbb{R}$	133
30.19 Oral 422 – EX576 – Polynômes entiers surjectifs sur $\mathbb{Z}$	134
30.20 Oral 423 – EX578 – Quand P seconde divise P	134
30.21 Oral 424 – EX579 – Critère de non-scindage réel	134
30.22 Oral 425 – EX580 – Équation aux différences finies polynomiales	135
30.23 Oral 426 – EX581 – Signe polynomial sur le quadrant positif	135
31 Algèbre – Réduction	135
31.1 Oral 427 – EX589 – Diagonalisabilité des matrices de $T_2^+(\mathbb{C})$	135
31.2 Oral 428 – EX590 – $M_n(\mathbb{R}) = GL_n(\mathbb{R}) + GL_n(\mathbb{R})$	136
31.3 Oral 429 – EX591 – Racines k -ièmes de matrices nilpotentes	136
31.4 Oral 430 – EX592 – Disques de Gershgorin	136
31.5 Oral 431 – EX593 – Racine cubique de $-I$	137
31.6 Oral 432 – EX594 – χ_A vs χ_{A^2}	137
31.7 Oral 433 – EX595 – Petit système matriciel	137
31.8 Oral 434 – EX596 – Un polynôme non constant atteint toutes les matrices diagonalisables	137

31.9 Oral 435 – EX597 – Un $\mathbb{R}$ -endomorphisme a toujours une droite ou un plan stable	138
31.10 Oral 436 – EX598 – Etude de l'application transposée	138
31.11 Oral 437 – EX599 – $aA + bB + cC$ a une valeur propre double	138
31.12 Oral 438 – EX600 – Nombre de matrices inversibles de $M_n(\mathbb{F}_p)$	139
31.13 Oral 439 – EX601 – Un critère pour que deux matrices n'aient aucune valeur propre en commun	139
31.14 Oral 440 – EX602 – Polynômes nilpotenteurs	139
31.15 Oral 441 – EX603 – Diagonalisable $\implies \ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ supplémentaires	140
31.16 Oral 442 – EX604 – Point fixe du crochet de Lie	140
31.17 Oral 443 – EX605 – Matrices tridiagonales de Toeplitz	140
31.18 Oral 444 – EX606 – Contre-exemples en réduction	141
31.19 Oral 445 – EX607 – Polynômes inversibilisants	141
31.20 Oral 446 – EX608 – Diagonalisable implique expo-diagonalisable	142
31.21 Oral 447 – EX609 – Matrices normales nilpotentes réelles	142
31.22 Oral 448 – EX611 – Diagonalisation par blocs	142
31.23 Oral 449 – EX615 – Caractérisation de $\det$ dans $M_2(\mathbb{C})$	143
31.24 Oral 450 – EX616 – Polynôme annulateur et rang	143
31.25 Oral 451 – EX617 – Bloc triangulaire avec A sur la diagonale	143
31.26 Oral 452 – EX618 – Bloc triangulaire avec A et C	144
31.27 Oral 453 – EX620 – Diagonalisabilité sur $\mathbb{Q}$	144
31.28 Oral 454 – EX623 – Somme de deux diagonalisables	145
31.29 Oral 455 – EX627 – Racine entière de l'identité	145
31.30 Oral 456 – EX629 – Commutant d'un endomorphisme diagonalisable	145
31.31 Oral 457 – EX632 – Plan de matrices diagonalisables dans $M_2(\mathbb{C})$	146
31.32 Oral 458 – EX633 – Sommation de Cesaro	146
31.33 Oral 459 – EX634 – Quand $K[M]$ est un corps	146
31.34 Oral 460 – EX635 – Bijection sur le cône nilpotent	147
31.35 Oral 461 – EX636 – Nilpotence du crochet de Lie	147
31.36 Oral 462 – EX637 – Equation $[A, B] = B^p$	147
31.37 Oral 463 – EX638 – Produit infini de matrices premières	148
31.38 Oral 464 – EX639 – Formes multiplicatives continues sur $M_n(\mathbb{C})$	148
31.39 Oral 465 – EX640 – Déterminant et diagonale dominante	148
31.40 Oral 466 – EX642 – Co-trigonalisabilité avec $AB = 0$	149
31.41 Oral 467 – EX643 – Critère linéaire d'inversibilité	149
31.42 Oral 468 – EX644 – Critère linéaire de minoration du rang	149
31.43 Oral 469 – EX645 – Continuité du spectre diagonalisable	150
31.44 Oral 470 – EX646 – Critère sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$	150
31.45 Oral 471 – EX647 – Critère topologique de nilpotence	150
32 Algèbre – Réduction dans les espaces euclidiens	150
32.1 Oral 472 – EX665 – Condition suffisante pour que A commute avec tA	151
32.2 Oral 473 – EX666 – $A = P(A^3 + A + I_n)$	151
32.3 Oral 474 – EX667 – Formule pour le rang d'une matrice réelle	151
32.4 Oral 475 – EX668 – Valeurs propres imaginaires pures de matrices symétriques	152
32.5 Oral 476 – EX669 – Matrices nilpotentes, symétriques et réelles	152
32.6 Oral 477 – EX670 – Inégalités de traces et de rangs	152
32.7 Oral 478 – EX673 – Décomposition en valeurs singulières	152
32.8 Oral 479 – EX674 – A^tA et tAA ortho-semblables	153
32.9 Oral 480 – EX675 – Injectivité fonctionnelle sur $S_n^+(\mathbb{R})$	153
32.10 Oral 481 – EX678 – Forme quadratique nulle	153
32.11 Oral 482 – EX679 – Congruence simultanée positive	154
32.12 Oral 483 – EX683 – Semblables et ortho-semblables symétriques	154
33 Algèbre – Systèmes linéaires	154
33.1 Oral 484 – EX690 – Systèmes mal conditionnés	154
33.2 Oral 485 – EX691 – Système non linéaire ?	155
33.3 Oral 486 – EX692 – Application d'un système à un calcul d'intégrale	155

1 Analyse – Calcul différentiel

1.1 Oral 001 – EX001 – Une fonction dérivable non continue

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$; Dérivation

Selon quels vecteurs la fonction f suivante, définie sur $\mathbb{R}^2$, est-elle dérivable en $(0, 0)$? Est-elle continue en ce point ?

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^2}{x} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1.2 Oral 002 – EX002 – Une fonction différentiable non C^1

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$; Dérivation

Montrer que la fonction suivante est différentiable en $(0, 0)$, admet des dérivées partielles en ce point, mais que ces dérivées partielles ne sont pas continues en ce point.

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1.3 Oral 003 – EX003 – Une EDP à coefficients constants

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Pour $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$, on considère l'équation d'inconnue f :

$$(E) \quad \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = 0.$$

On note S l'ensemble des solutions de (E) .

Démontrer que

$$S = \{f \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}) \mid \forall (x, y, t) \in \mathbb{R}^3, f(x+t, y+t) = f(x, y)\}.$$

1.4 Oral 004 – EX004 – Fonction constante sur des droites parallèles

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Espaces préhilbertiens

Soit u un vecteur de $\mathbb{R}^2$. Pour $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$, on considère la propriété

$$(E) \quad \forall (x, t) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}, \quad f(x + tu) = f(x).$$

On note S l'ensemble des fonctions vérifiant (E) .

Démontrer que $f \in S$ si et seulement si le gradient de f est partout orthogonal à u .

1.5 Oral 005 – EX005 – Fonctions 0-homogènes

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Pour $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$, on considère l'équation d'inconnue f :

$$(E) \quad x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0.$$

On note S l'ensemble des solutions de (E) .

Démontrer que

$$S = \{f \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}) \mid \forall (x, y, t) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^{+*}, f(tx, ty) = f(x, y)\}.$$

1.6 Oral 006 – EX006 – Fonctions α -homogènes

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Pour $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$, on considère l'équation d'inconnue f :

$$(E) \quad \langle \nabla f(u), u \rangle = \alpha f(u),$$

où $\alpha \in \mathbb{R}$. On note S l'ensemble des solutions de (E) .

Démontrer que

$$S = \{f \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}) \mid \forall (x, y, t) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^{+*}, f(tx, ty) = t^\alpha f(x, y)\}.$$

1.7 Oral 007 – EX007 – Triangle de périmètre maximal

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

On place trois points distincts A , B et C sur le cercle unité. Comment placer ces points pour que le triangle ABC ait le périmètre le plus grand possible ?

1.8 Oral 008 – EX010 – Différentielle du déterminant

Guidage CCP – Différentielle du déterminant

MP / PSI

Source : EX010 – 1.1.10 – Calcul différentiel

Niveau : ★ ★ ★

Objectif oral. Obtenir la différentielle du déterminant à partir des cofacteurs.

1. Rappeler que le déterminant est une fonction polynomiale des coefficients de la matrice.
2. Calculer la dérivée partielle du déterminant par rapport au coefficient $a_{i,j}$ et identifier le cofacteur correspondant.
3. Écrire le développement à l'ordre 1 de $\det(A+tH)$ lorsque t tend vers 0.
4. Montrer que le terme linéaire vaut la somme des cofacteurs multipliés par les coefficients de H .
5. Réécrire cette somme sous la forme $\text{Tr}(\tilde{t} \text{Com}(A) H)$, puis conclure.

1.9 Oral 009 – EX011 – Jacobienne antisymétrique et affine

Guidage CCP – Jacobienne antisymétrique et affine

MP / PSI

Source : EX011 – 1.1.11 – Calcul différentiel

Niveau : ★ ★ ★

Objectif oral. Transformer l'antisymétrie de la jacobienne en annulation des dérivées secondes.

1. Écrire en coordonnées la condition $\text{Jac}_f(u)$ antisymétrique.
2. Dériver les relations obtenues par rapport à une troisième variable.
3. Utiliser le théorème de Schwarz pour comparer les dérivées secondes mixtes.
4. Montrer que toutes les dérivées secondes des composantes de f sont nulles.
5. En déduire que la jacobienne est constante, puis que f est affine avec matrice antisymétrique.

2 Analyse – Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

2.1 Oral 010 – EX014 – Une réciproque du TVI

Énoncé**Niveau :** ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction monotone sur I telle que $f(I)$ soit un intervalle.
 Démontrer que f est continue sur $\overset{\circ}{I}$.

2.2 Oral 011 – EX015 – Une réciproque au théorème des bornes atteintes**Énoncé****Niveau :** ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que :

$$\forall f \in C^0(I, \mathbb{R}), \quad f \text{ est bornée sur } I.$$

Montrer que I est un segment.

2.3 Oral 012 – EX016 – Le $\cos^2 + \sin^2 = 1$ du pauvre**Énoncé****Niveau :** ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Dérivation

Démontrer qu'il existe un unique $c \in]0, \pi/2[$ tel que :

$$\cos(\cos(c)) + \sin(\sin(c)) = 1.$$

2.4 Oral 013 – EX017 – Fonction continue et périodique**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

Démontrer qu'une fonction périodique et continue sur $\mathbb{R}$ est uniformément continue.

2.5 Oral 014 – EX018 – Le cycliste

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Un cycliste parcourt 30 km en 1h. En modélisant la distance parcourue depuis le départ par une fonction continue du temps, démontrer qu'il existe un intervalle de 10 minutes durant lequel il a parcouru exactement 5 km.

2.6 Oral 015 – EX019 – La même température à des points opposés de la Terre

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Topologie

En modélisant, à un instant donné, la température à la surface de la Terre par une fonction continue sur la sphère, expliquer pourquoi on peut affirmer qu'il existe deux points diamétralement opposés où la température est la même.

2.7 Oral 016 – EX020 – Théorème de la corde universelle pour les fonctions périodiques

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit $f \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ périodique.

Démontrer que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, il existe $x_t \in \mathbb{R}$ tel que

$$f(x_t + t) = f(x_t).$$

2.8 Oral 017 – EX021 – Fonction doublement/triplement surjective

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Existe-t-il $f \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que pour tout $y \in \mathbb{R}$, y ait exactement deux antécédents ? Même question avec trois antécédents.

2.9 Oral 018 – EX022 – Deux fonctions qui commutent se croisent

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Suites numériques

Soit $f, g \in C^0([0, 1], [0, 1])$ telles que $f \circ g = g \circ f$.

Démontrer qu'il existe $c \in [0, 1]$ tel que $f(c) = g(c)$.

2.10 Oral 019 – EX024 – Continuité uniforme sur $\mathbb{R}_+$

Guidage CCP – Continuité uniforme sur $\mathbb{R}_+$

MP / PSI

Source : EX024 – 1.2.11 – Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

Niveau : ★ ★ ★

Objectif oral. Contrôler les accroissements sur des intervalles de longueur fixée.

1. Appliquer la continuité uniforme avec $\epsilon = 1$ et choisir un δ adapté.
2. Découper $[0, x]$ en sous-intervalles de longueur au plus δ .
3. Majorer $|f(x) - f(0)|$ par le nombre de sous-intervalles utilisés.
4. Obtenir une majoration affine de $|f(x)|$ en fonction de x .
5. En déduire une majoration de la forme $f(x) \leq ax + b$ sur $\mathbb{R}_+$.

2.11 Oral 020 – EX027 – Graphe fermé et continuité

Guidage CCP – Graphe fermé et continuité

MP / PSI

Source : EX027 – 1.2.14 – Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

Niveau : ★ ★ ★

Objectif oral. Relier continuité et fermeture du graphe par des arguments de suites.

1. Montrer que si f est continue, alors toute limite d'une suite de points du graphe appartient encore au graphe.
2. Supposer maintenant le graphe fermé et f bornée ; considérer une suite x_n qui tend vers x .
3. Extraire une sous-suite convergente de $f(x_n)$ et identifier sa limite grâce au graphe fermé.
4. Montrer que toutes les valeurs d'adhérence possibles valent $f(x)$, puis conclure à la continuité.
5. Donner un contre-exemple non borné de fonction non continue dont le graphe est fermé.

2.12 Oral 021 – EX028 – Involutions continues de $\mathbb{R}_+$

Guidage CCP – Involutions continues de $\mathbb{R}_+$

MP / PSI

Source : EX028 – 1.2.15 – Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

Niveau : ★ ★ ★

Objectif oral. Utiliser la monotonie d'une bijection continue d'un intervalle dans lui-même.

1. Montrer que f est bijective de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$.
2. Rappeler qu'une bijection continue entre intervalles est strictement monotone.

3. Exclure le cas où f serait strictement décroissante sur $\mathbb{R}^+$.
4. Dans le cas croissant, montrer que $f(x) > x$ et $f(x) < x$ sont impossibles.
5. Conclure que la seule solution est l'identité.

2.13 Oral 022 – EX029 – Fonction continue invariante par carré

Guidage CCP – Fonction continue invariante par carré

MP / PSI

Source : EX029 – 1.2.16 – Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

Niveau : ★★★

Objectif oral. Itérer l'identité fonctionnelle pour ramener tout réel à une limite simple.

1. Montrer que, pour $x \geq 0$, on a $f(x) = f(\sqrt{x})$.
2. En déduire que pour $x > 0$, $f(x) = f(x^{1/2^n})$ pour tout n .
3. Passer à la limite quand n tend vers l'infini.
4. Traiter le cas $x < 0$ en utilisant l'identité appliquée à x puis à x^2 .
5. Utiliser la continuité en 0 pour conclure que f est constante.

2.14 Oral 023 – EX030 – Équivalent de I_n

Guidage CCP – Équivalent de I_n

MP / PSI

Source : EX030 – 1.2.17 – Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

Niveau : ★★★

Objectif oral. Montrer que la masse de t^n se concentre près de 1.

1. Calculer l'intégrale de t^n entre 0 et 1.
2. Écrire I_n comme $f(1)$ fois cette intégrale plus un terme de reste.
3. Dans le cas C^1 , majorer $f(t) - f(1)$ par une constante fois $1 - t$.
4. Montrer que le reste est négligeable devant $1/n$.
5. Reprendre l'argument avec seulement la continuité, en séparant $[0, 1 - \eta]$ et $[1 - \eta, 1]$.

2.15 Oral 024 – EX031 – Racine carree de cosinus

Guidage CCP – Racine carree de cosinus

MP / PSI

Source : EX031 – 1.2.18 – Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par **Objectif oral.** Démontrer rigoureusement qu'il n'existe pas de fonction continue $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f \circ f = \cos$.

1. Supposer qu'une telle fonction f existe et montrer que f est injective sur $[0, \pi/2]$. En déduire que f est strictement monotone sur cet intervalle.
2. Montrer que la fonction $x \mapsto x - \cos x$ possède un unique zéro ℓ sur $\mathbb{R}$, puis justifier que $\ell \in]0, 1[$.
3. Calculer $\cos(f(\ell))$ en utilisant $f \circ f = \cos$ et $\cos(\ell) = \ell$. En déduire que $f(\ell) = \ell$.
4. Par continuité de f en ℓ , construire un intervalle $U \subset [0, \pi/2]$ contenant ℓ tel que $f(U) \subset [0, \pi/2]$.
5. Comparer les variations de $f \circ f$ sur U avec celles de $\cos$ sur U , puis conclure à la contradiction.

3 Analyse – Dérivation

3.1 Oral 025 – EX038 – Annulation de $f^{(n)}$

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit $f \in C^n([a, b], \mathbb{R})$ avec $n \geq 1$. On suppose que, pour tout $0 \leq k \leq n - 1$, on a $f^{(k)}(a) = 0$, et que $f(b) = 0$.

Démontrer que $f^{(n)}$ s'annule dans $]a, b[$.

3.2 Oral 026 – EX039 – Dérivée géométrique

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Équations différentielles

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$. On dit que f est géométriquement dérivable en $x \in \mathbb{R}$ si la limite suivante existe :

$$f^*(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h)}{f(x)} \right)^{1/h}.$$

1. Si f et g sont géométriquement dérivables, démontrer que fg l'est aussi et relier $(fg)^*$ à f^* et g^* .
2. Montrer que f est dérivable au sens usuel si et seulement si elle est géométriquement dérivable. Donner l'expression de f^* en fonction de f et f' .
3. Résoudre $f^* = f$ avec $f(0) = e$.

3.3 Oral 027 – EX040 – Dérivées majorées par un polynôme

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Polynômes

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré impair et $f \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On suppose que, pour tout $n \geq 0$ et tout $x \in \mathbb{R}$,

$$|f^{(n)}(x)| \leq |P(x)|.$$

Que dire de f ?

3.4 Oral 028 – EX041 – Le théorème de Darboux

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Montrer que $f'(I)$ est un intervalle.

3.5 Oral 029 – EX042 – Dérivées à tout ordre à partir de $f(1/n)$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Équivalents et analyse asymptotique

Soit $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ telle que, pour tout $n \geq 1$,

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{n^2}{1+n^2}.$$

Calculer $f^{(m)}(0)$ pour tout $m \geq 1$.

3.6 Oral 030 – EX043 – Accélération minimale du TGV

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Un TGV part de l'arrêt, parcourt 100 km en 1 h, puis arrive à l'arrêt. En modélisant la distance parcourue depuis le départ par une fonction deux fois dérivable du temps, démontrer qu'à un moment du trajet, son accélération en valeur absolue est d'au moins 400 km.h^{-2} .

3.7 Oral 031 – EX044 – Inégalité de Kolmogorov-Landau

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit $f \in C^2(\mathbb{R})$. On suppose que f et f'' sont bornées.

Démontrer que

$$\|f'\|_\infty \leq \sqrt{2\|f\|_\infty\|f''\|_\infty}.$$

3.8 Oral 032 – EX045 – Annulation d’une combinaison linéaire de dérivées

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit $f \in C^3(\mathbb{R})$ possédant au moins cinq zéros distincts.

Montrer que $f + 6f' + 12f'' + 8f'''$ possède au moins deux zéros distincts.

3.9 Oral 033 – EX046 – Transformée d’Abel avec une fonction C^1

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit (b_n) une suite réelle et $f \in C^1([0, 1], \mathbb{R})$. On suppose que

$$S_n = \sum_{k=0}^n b_k$$

est une suite bornée. Pour $n \geq 1$, on pose

$$T_n = \sum_{k=0}^n b_k f\left(\frac{k}{n}\right).$$

Démontrer que la suite $(T_n)_{n \geq 1}$ est bornée.

3.10 Oral 034 – EX047 – $\sum_{k=0}^n (-1)^{k+n} \binom{n}{k} k^n = n!$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=0}^n (-1)^{k+n} \binom{n}{k} k^n = n!.$$

3.11 Oral 035 – EX050 – Accélération du coureur

Guidage CCP – Accélération du coureur

MP / PSI

Source : EX050 – 1.3.13 – Dérivation

Niveau : ★★★

Objectif oral. Appliquer deux fois le théorème des accroissements finis.

1. Noter $s(t)$ la distance parcourue, avec t en heures, et traduire les données initiales.
2. Appliquer le théorème des accroissements finis à s sur $[0,1]$.
3. Obtenir l'existence d'un instant où la vitesse vaut 20 km/h.
4. Appliquer le théorème des accroissements finis à la vitesse sur un intervalle convenable.
5. Conclure à l'existence d'un instant où l'accélération vaut 40 km/h^2 .

3.12 Oral 036 – EX052 – f' dominée par f

Guidage CCP – f' dominée par f

MP / PSI

Source : EX052 – 1.3.15 – Dérivation

Niveau : ★★★

Objectif oral. Utiliser une inégalité intégrale de type Grönwall.

1. Fixer $a > 0$ et travailler d'abord sur $[0, a]$.
2. Écrire $|f(x)| \leq \int_0^x |f'(t)| dt$.
3. Utiliser l'hypothèse pour obtenir $|f(x)| \leq M \int_0^x |f(t)| dt$.
4. Montrer que cette inégalité force $f=0$ sur $[0, a]$.
5. Recommencer sur $[-a, 0]$, puis conclure sur $\mathbb{R}$.

3.13 Oral 037 – EX053 – Densité sur le cercle unité

Guidage CCP – Densité sur le cercle unité

MP / PSI

Source : EX053 – 1.3.16 – Dérivation

Niveau : ★★★

Objectif oral. Approcher tout angle modulo 2π grâce à des pas de plus en plus petits.

1. Montrer que $f(n+1)-f(n)$ tend vers 0.
2. Fixer un angle θ et expliquer pourquoi $f(n)$ franchit des niveaux $\theta + 2k\pi$.
3. Utiliser la petitesse des pas pour approcher θ modulo 2π .
4. Traduire cette approximation en densité de $\exp(i f(n))$ sur le cercle unité.
5. Tester les hypothèses sur des fonctions usuelles comme $\sqrt{x}$ ou $\log(x)$.

3.14 Oral 038 – EX054 – Inégalité sur coefficients successifs

Guidage CCP – Inégalité sur coefficients successifs

MP / PSI

Source : EX054 – 1.3.17 – Dérivation

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral.** Relier l'inégalité aux racines réelles et aux inégalités de Newton.

1. Traiter d'abord le cas où les racines sont positives.

2. Exprimer les coefficients à l'aide des fonctions symétriques élémentaires des racines.
3. Rappeler l'inégalité de Newton pour ces fonctions symétriques.
4. Discuter le passage aux racines réelles de signes quelconques et les cas de coefficients nuls.
5. Conclure pour tous les indices intermédiaires.

3.15 Oral 039 – EX056 – Signes des dérivées sur $\mathbb{R}$

Guidage CCP – Signes des dérivées sur $\mathbb{R}$

MP / PSI

Source : EX056 – 1.3.19 – Dérivation

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral**. Contraindre la suite des signes par les variations successives.

1. Observer le lien entre le signe de $f^{(n)}$ et la monotonie de $f^{(n-1)}$.
2. Étudier ce que l'hypothèse impose aux limites éventuelles aux deux infinis.
3. Identifier les enchaînements de signes impossibles sur $\mathbb{R}$.
4. Faire apparaître une relation contrainte entre les signes successifs.
5. En déduire la périodicité de la suite des signes.

3.16 Oral 040 – EX057 – Signes imposés sur un intervalle borné

Guidage CCP – Signes imposés sur un intervalle borné

MP / PSI

Source : EX057 – 1.3.20 – Dérivation

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral**. Construire une fonction très flexible sur un intervalle borné.

1. Comparer avec l'exercice précédent et expliquer pourquoi l'intervalle borné change la situation.
2. Choisir des intervalles disjoints dans $]0,1[$ pour localiser les contraintes.
3. Construire des briques C^∞ à support compact adaptées à un ordre de dérivation.
4. Sommer ces briques avec des coefficients très rapidement décroissants.
5. Vérifier la convergence C-infinie et le signe de chaque dérivée.

4 Analyse – Équations différentielles

4.1 Oral 041 – EX061 – $(fg)' = f'g'$

Énoncé**Niveau :** ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ Soit $f(x) = e^{x^2}$.Trouver une fonction g et un intervalle $]a, b[$ tels que g soit définie sur $]a, b[$ et

$$(fg)' = f'g'.$$

4.2 Oral 042 – EX062 – $X' = AX$ avec A une racine carrée de $-I$ **Énoncé****Niveau :** ★**Sections :** MP, PSISoit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 + I_n = 0$.

Résoudre le système différentiel

$$X' = AX.$$

4.3 Oral 043 – EX063 – Zéros isolés d'une solution d'équation différentielle**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MP, PSISoit (E) l'équation différentielle sur $\mathbb{R}^{+*}$:

$$x^3 y'' - e^{\cos(x)} y' + \ln(x) y = 0.$$

Démontrer que si ϕ est une solution non nulle de (E) , alors ses zéros sont isolés, c'est-à-dire que si $\phi(t_0) = 0$, alors il existe un intervalle ouvert centré en t_0 , contenu dans $\mathbb{R}^{+*}$, qui ne contient aucun zéro de ϕ autre que t_0 lui-même.

4.4 Oral 044 – EX064 – Inégalité ponctuelle qui devient globale

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSISoit (E) l'équation différentielle sur $\mathbb{R}^{+*}$:

$$2x^3y' + e^{-\cos(x)}y = x^3 \arctan(4x).$$

Soient f et g deux solutions de (E) telles qu'il existe $t_0 > 0$ tel que $f(t_0) < g(t_0)$.Démontrer que $f < g$ sur $\mathbb{R}^{+*}$.**4.5 Oral 045 – EX065 – Équation différentielle d'ordre n** **Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MP, PSIPour $n \geq 1$, on pose

$$(E_n) : \left(2x - \frac{d}{dx}\right)^n y = 0.$$

Par exemple,

$$(E_1) : 2xy - y' = 0,$$

et

$$\begin{aligned} \left(2x - \frac{d}{dx}\right)^2 y &= \left(2x - \frac{d}{dx}\right)(2xy - y') \\ &= 4x^2y - 2x(y + xy') - 2xy' + y'' \\ &= y'' - 4xy' + (4x^2 - 2)y. \end{aligned}$$

Donc

$$(E_2) : y'' - 4xy' + (4x^2 - 2)y = 0.$$

Résoudre (E_n) pour tout n .**4.6 Oral 046 – EX066 – $f' = f^{-1}$** **Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MP, PSITrouver une fonction $f : \mathbb{R}^{+*} \rightarrow \mathbb{R}^{+*}$ bijective de classe C^1 telle que

$$f' = f^{-1},$$

où f^{-1} désigne l'application réciproque de f .

4.7 Oral 047 – EX067 – Injectivité et surjectivité d’une application

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Applications linéaires et espaces vectoriels

On définit, lorsque cela a un sens,

$$\phi(f) = (x \mapsto (x^2 + 1)f'(x) - xf(x)).$$

1. Si $E = C^\infty(\mathbb{R})$, étudier l’injectivité et la surjectivité de $\phi : E \rightarrow E$.
2. Si $E = \mathbb{R}[X]$, étudier l’injectivité et la surjectivité de $\phi : E \rightarrow E$.

4.8 Oral 048 – EX068 – $X' = AX$ avec A non inversible

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ non inversible.

Démontrer que toute solution du système

$$X' = AX$$

prend ses valeurs dans un hyperplan affine de $\mathbb{C}^n$.

4.9 Oral 049 – EX069 – Un polynôme n’est jamais solution d’une équation différentielle linéaire à coefficients constants

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Dérivation ; Polynômes

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $f \in C^n(I)$ une solution d’une équation différentielle linéaire homogène à coefficients constants d’ordre n sur un intervalle I . On suppose que le coefficient devant y dans cette équation est non nul. Démontrer que f n’est pas un polynôme non nul.

4.10 Oral 050 – EX070 – $y^{y'} = x^y$ Guidage CCP – $y^{y'} = x^y$

MP / PSI

Source : EX070 – 1.4.10 – Équations différentielles**Niveau :** ★★**Objectif oral.** Transformer une équation différentielle implicite en équation sur $\ln f$, puis gérer le raccord en $x = 1$.

1. Justifier que l'on peut prendre le logarithme de l'égalité donnée, puis écrire l'équation obtenue sous la forme

$$f'(x) \ln(f(x)) = f(x) \ln x.$$

2. On pose $u = \ln f$. Montrer que u est de classe C^1 , que $u(1) = 0$, puis que

$$u(x)u'(x) = \ln x.$$

3. En déduire une expression de $u(x)^2$ en fonction de x .
4. Étudier le comportement de $2(x \ln x - x + 1)$ au voisinage de $x = 1$, puis discuter le choix du signe de u sur $]0, 1[$ et sur $]1, +\infty[$.
5. Conclure en donnant toutes les fonctions f possibles.

4.11 Oral 051 – EX071 – Zéros de y seconde plus qy Guidage CCP – Zéros de y seconde plus qy

MP / PSI

Source : EX071 – 1.4.11 – Équations différentielles**Niveau :** ★★★**Objectif oral.** Utiliser l'unicité du problème de Cauchy pour exclure l'accumulation de zéros.

1. Montrer que si $f(x_0) = f'(x_0) = 0$, alors f est identiquement nulle.
2. En déduire que les zéros d'une solution non nulle sont isolés.
3. Supposer par l'absurde qu'il existe une infinité de zéros dans $[a, b]$.
4. Utiliser la compacité pour obtenir un point d'accumulation.
5. Conclure grâce à la continuité de f et de f' .

4.12 Oral 052 – EX073 – Solutions de $X' = AX$ de norme constanteGuidage CCP – Solutions de $X' = AX$ de norme constante

MP / PSI

Source : EX073 – 1.4.13 – Équations différentielles**Niveau :** ★★★**Objectif oral.** Différencier la norme au carré et identifier les matrices antisymétriques.

1. Calculer la dérivée de $\|X(t)\|^2$ pour une solution quelconque.
2. Exprimer la condition obtenue avec la matrice transposée $A^T + A$.
3. Montrer que si A est antisymétrique, toutes les solutions ont une norme constante.
4. Pour la réciproque, utiliser la solution de condition initiale u arbitraire.
5. Conclure que la condition nécessaire et suffisante est l'antisymétrie de A .

4.13 Oral 053 – EX074 – Système périodique $X \text{ prime} = AX+B$

Guidage CCP – Système périodique $X \text{ prime} = AX+B$

MP / PSI

Source : EX074 – 1.4.14 – Équations différentielles

Niveau : ***

Objectif oral. Ramener l'existence périodique à une équation linéaire sur la donnée initiale.

1. Écrire la formule de variation des constantes.
2. Exprimer $X(1)$ en fonction de la donnée initiale $X(0)$.
3. Traduire la condition de périodicité $X(1)=X(0)$.
4. Utiliser l'hypothèse spectrale pour montrer que $\exp(A)-I$ est inversible.
5. Conclure à l'existence et l'unicité d'une solution 1-périodique.

4.14 Oral 054 – EX075 – Solution non bornée

Guidage CCP – Solution non bornée

MP / PSI

Source : EX075 – 1.4.15 – Équations différentielles

Niveau : ***

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral.** Raisonner par l'absurde à partir d'une base de solutions.

1. Introduire deux solutions fondamentales formant une base de l'espace des solutions.
2. Supposer par l'absurde que toutes les solutions sont bornées.
3. Intégrer l'équation pour écrire $y'(x)$ en fonction de $y'(0)$ et de l'intégrale de $q(t)y(t)$.
4. Utiliser l'intégrabilité de q pour obtenir une limite finie de y' .
5. Construire alors une contradiction avec le comportement des solutions fondamentales.

5 Analyse – Équivalents et analyse asymptotique

5.1 Oral 055 – EX078 – Équivalent d'une suite décroissante

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit (u_n) une suite décroissante de réels vérifiant

$$u_n + u_{n+1} \sim \frac{1}{n}.$$

Trouver un équivalent de u_n .

5.2 Oral 056 – EX079 – Équivalent de la somme des n premiers factoriels

Guidage CCP – Équivalent de la somme des n premiers factoriels

MP / PSI

Source : EX079 – 1.5.2 – Équivalents et analyse asymptotique

Niveau : ★★

Objectif oral. Faire apparaître la domination du dernier terme dans une somme de factorielles.

1. On note $S_n = \sum_{k=1}^n k!$. Factoriser S_n par $n!$.
2. Isoler dans $S_n/n!$ le terme correspondant à $k = n$, puis celui correspondant à $k = n - 1$.
3. Montrer que

$$0 \leq \sum_{k=1}^{n-2} \frac{k!}{n!} \leq \frac{n-2}{n(n-1)}.$$

4. En déduire la limite de $S_n/n!$, puis un équivalent de S_n .

5.3 Oral 057 – EX080 – Un DL de $\ln \left(\sum_{k=0}^{99} \frac{x^k}{k!} \right)$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Écrire le développement limité en 0, à l'ordre 100, de

$$\ln \left(\sum_{k=0}^{99} \frac{x^k}{k!} \right).$$

5.4 Oral 058 – EX081 – Fonction non paire qui a un DL pair

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

On définit f au voisinage de 0 par

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} + \cos x & \text{si } x > 0, \\ \cos x & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$

Démontrer que f n'est pas paire et que son développement limité en 0, à tout ordre, ne contient que des termes pairs. Réciproquement, si une fonction paire admet un développement limité en 0, celui-ci ne contient-il que des termes pairs ?

5.5 Oral 059 – EX082 – Produit des premiers factoriels

Guidage CCP – Produit des premiers factoriels

MP / PSI

Source : EX082 – 1.5.5 – Équivalents et analyse asymptotique

Niveau : ★ ★ ★

Objectif oral. Passer au logarithme et estimer une somme pondérée.

1. Prendre le logarithme du produit des $k!$.
2. Réécrire la double somme sous la forme somme de $(n+1-j) \log(j)$.
3. Séparer cette expression en deux sommes classiques.
4. Estimer la somme des $\log(j)$ puis la somme des $j \log(j)$.
5. Assembler les estimations et revenir à l'exponentielle.

6 Analyse – Familles sommables

6.1 Oral 060 – EX083 – Série des restes de Riemann

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Équivalents et analyse asymptotique

Soit $\alpha > 1$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}.$$

Déterminer les valeurs de α pour lesquelles la série $\sum_{n=0}^{+\infty} R_n$ converge et calculer alors sa somme.

7 Analyse – Convexité

7.1 Oral 061 – EX084 – L'ensemble des fonctions convexes sur un convexe est... convexe

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Applications linéaires et espaces vectoriels

Soit C un convexe d'un espace vectoriel normé E et

$$A = \{f : C \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ est convexe sur } C\}.$$

Démontrer que A est convexe.

7.2 Oral 062 – EX086 – Théorème de Gauss-Lucas

Guidage CCP – Théorème de Gauss-Lucas

MP / PSI

Source : EX086 – 1.7.3 – Convexité

Niveau : ★★

Objectif oral. Utiliser la dérivée logarithmique de P .

1. Factoriser P sur $\mathbb{C}$ en tenant compte des multiplicités.
2. Traiter séparément le cas où une racine de P' est déjà racine de P .
3. Sinon, écrire $P'(z)/P(z)$ comme une somme de termes $1/(z-z_k)$.
4. Transformer l'égalité $P'(z)=0$ en expression barycentrique de z .
5. Vérifier que les coefficients obtenus sont positifs et de somme 1.

8 Analyse – Nombres complexes et réels

8.1 Oral 063 – BLOC01 – Puissances variables et logarithmes

Bloc CCP – Puissances variables et logarithmes

MP / PSI

Sources : EX089 – 1.8.1

Niveau : ★

Objectif oral. Comparer deux expressions de puissances variables en passant par le logarithme.

1. Montrer que $x \ln x \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow 0^+$. En déduire la limite de x^x .
2. Calculer la limite de $x^x \ln x$ lorsque $x \rightarrow 0^+$.
3. En déduire la limite de $x^{(x^x)}$.
4. Écrire $(x^x)^x$ sous la forme x^{x^2} , puis calculer sa limite lorsque $x \rightarrow 0^+$.
5. Comparer finalement les deux limites obtenues.

8.2 Oral 064 – BLOC02 – Sommes trigonométriques et noyau de Dirichlet

Bloc CCP – Sommes trigonométriques et noyau de Dirichlet

MP / PSI

Sources : EX090 – 1.8.2 ; EX406 – 2.4.1

Niveau : ★

Objectif oral. Utiliser la somme géométrique complexe pour obtenir des formules trigonométriques.

1. Soient $n \in \mathbb{N}$, $a, b \in \mathbb{R}$. Calculer

$$\sum_{k=0}^n e^{i(a+kb)}$$

en distinguant le cas $e^{ib} = 1$ et le cas général.

2. En déduire une expression de

$$\sum_{k=0}^n \cos(a + kb).$$

3. Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer, pour $t \in \mathbb{R}$,

$$D_n(t) = \sum_{k=-n}^n e^{-ikt}.$$

4. Montrer que, si $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$, alors

$$D_n(t) = \frac{\sin\left(\frac{(2n+1)t}{2}\right)}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)}.$$

5. Donner séparément la valeur de $D_n(t)$ lorsque $t \in 2\pi\mathbb{Z}$.

8.3 Oral 065 – EX091 – $\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) = \arctan(x)$

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Dérivation

Démontrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) = \arctan(x).$$

8.4 Oral 066 – EX092 – $\ln(a+b+c) = \ln(a) + \ln(b) + \ln(c)$

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Trouver tous les entiers naturels non nuls a , b et c tels que

$$\ln(a+b+c) = \ln(a) + \ln(b) + \ln(c).$$

8.5 Oral 067 – EX093 – $|I \cup J| \times |I \cap J| \leq |I| \times |J|$

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soient I et J deux intervalles non vides. On note $|A|$ la longueur, éventuellement infinie, d'une réunion finie d'intervalles, avec la convention $|\emptyset| = 0$.

Démontrer que

$$|I \cup J| |I \cap J| \leq |I| |J|.$$

8.6 Oral 068 – EX094 – $n^p = p^n$

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Déterminer tous les couples $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tels que

$$p^n = n^p.$$

8.7 Oral 069 – EX095 – Lemme de Gibbs

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $(p_1, \dots, p_n)$ et $(q_1, \dots, q_n)$ deux vecteurs de coordonnées strictement positives tels que

$$\sum_{k=1}^n p_k = \sum_{k=1}^n q_k = 1.$$

Démontrer que

$$\sum_{k=1}^n p_k \ln(q_k) \leq \sum_{k=1}^n p_k \ln(p_k).$$

8.8 Oral 070 – BLOC03 – Arctangentes et nombres complexes

Bloc CCP – Arctangentes et nombres complexes

MP / PSI

Sources : EX096 – 1.8.8

Niveau : ★★

Objectif oral. Calculer une somme d'arctangentes en contrôlant la tangente puis l'intervalle.

1. Rappeler la formule donnant $\tan(u+v)$ en fonction de $\tan u$ et $\tan v$.
2. Calculer successivement la tangente des sommes partielles

$$\arctan\left(\frac{1}{3}\right), \quad \arctan\left(\frac{1}{3}\right) + \arctan\left(\frac{1}{5}\right),$$

puis en ajoutant $\arctan(1/7)$, puis $\arctan(1/8)$.

3. Montrer que la tangente de la somme totale vaut 1.
4. Justifier que cette somme appartient à l'intervalle $]0, \pi/2[$.
5. Conclure sur la valeur de

$$\arctan\left(\frac{1}{3}\right) + \arctan\left(\frac{1}{5}\right) + \arctan\left(\frac{1}{7}\right) + \arctan\left(\frac{1}{8}\right).$$

8.9 Oral 071 – EX097 – $\cos^{2n} + \sin^{2n}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.Démontrer que, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\frac{1}{2^{n-1}} \leq \cos^{2n}(\theta) + \sin^{2n}(\theta) \leq 1.$$

8.10 Oral 072 – EX098 – $0 \leq \frac{x_i - x_j}{1 + x_i x_j} \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Parmi 7 nombres réels distincts $x_1, \dots, x_7$, démontrer qu'on peut toujours en trouver deux, notés x_i et x_j , vérifiant

$$0 \leq \frac{x_i - x_j}{1 + x_i x_j} \leq \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

8.11 Oral 073 – EX099 – $\cos(2x) = \cos^n(x) - \sin^n(x)$ Guidage CCP – $\cos(2x) = \cos^n(x) - \sin^n(x)$

MP / PSI

Source : EX099 – 1.8.11 – Nombres complexes et réels

Niveau : ★★

Objectif oral. Utiliser des tests simples puis un développement limité en 0 pour identifier les seuls exposants possibles.

1. Vérifier directement que $n = 2$ et $n = 4$ conviennent.
2. Montrer que $n = 1$ ne convient pas.
3. On suppose désormais $n \geq 3$. Comparer, lorsque $x \rightarrow 0$, les développements limités à l'ordre 2 de $\cos(2x)$ et de $\cos^n x - \sin^n x$.
4. En déduire la seule valeur possible de n parmi les entiers $n \geq 3$, puis conclure.

8.12 Oral 074 – EX100 – L'exponentielle comme somme finie de fonctions périodiques

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

Peut-on écrire la fonction exponentielle comme une somme finie de fonctions périodiques ?

8.13 Oral 075 – EX101 – Dérivée de tan là où elle rencontre cos**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Dérivation

1. Démontrer qu'il existe un unique réel $c \in]0, \pi/4[$ tel que

$$\cos(c) = \tan(c).$$

2. Calculer la valeur de $\tan'(c)$.

8.14 Oral 076 – EX102 – Produit de distances sur le cercle unité**Guidage CCP –** Produit de distances sur le cercle unité

MP / PSI

Source : EX102 – 1.8.14 – Nombres complexes et réels**Niveau :** ★ ★ ★**Statut PASS16.** OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.par **Objectif oral.** Traduire le problème avec un polynôme complexe.

1. Associer aux points A_k des complexes a_k de module 1 et à M un complexe z de module 1.
2. Écrire le produit des distances comme $|P(z)|$ avec $P(z) = \prod_k (z - a_k)$.
3. Étudier la fonction continue $|P|$ sur le cercle unité.
4. Montrer qu'elle prend une valeur inférieure ou égale à 1 et une valeur supérieure ou égale à 1.
5. Conclure par le théorème des valeurs intermédiaires.

8.15 Oral 077 – EX103 – Points à distances rationnelles**Guidage CCP –** Points à distances rationnelles

MP / PSI

Source : EX103 – 1.8.15 – Nombres complexes et réels**Niveau :** ★ ★ ★**Statut PASS16.** OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.par **Objectif oral.** Construire une famille explicite de points à distances rationnelles.

1. Rappeler des familles de triangles rectangles à côtés rationnels.
2. Construire plusieurs points situés à distance rationnelle de deux points fixes.
3. S'assurer que les points obtenus ne sont pas tous alignés.

4. Vérifier que les distances entre deux points quelconques de la famille restent rationnelles.
5. Donner une famille infinie explicite et conclure.

8.16 Oral 078 – EX104 – Inégalité trigonométrique

Guidage CCP – Inégalité trigonométrique

MP / PSI

Source : EX104 – 1.8.16 – Nombres complexes et réels

Niveau : ★★★

Objectif oral. Utiliser la décroissance de $\sin(x)/x$.

1. Rappeler que $x \rightarrow \sin(x)/x$ est décroissante sur $]0, \pi/2[$.
2. Comparer $\sin(a)/a$ et $\sin(b)/b$ selon l'ordre de a et b .
3. En déduire une comparaison entre $\sin(a)/\sin(b)$ et a/b dans le bon sens.
4. Faire de même pour le terme symétrique.
5. Additionner les deux inégalités obtenues.

8.17 Oral 079 – EX105 – Décimales de racines carrées

Guidage CCP – Décimales de racines carrées

MP / PSI

Source : EX105 – 1.8.17 – Nombres complexes et réels

Niveau : ★★★

Objectif oral. Passer de x à $y = \sqrt{x}$, puis mesurer les intervalles correspondants.

1. Poser $y = \sqrt{x}$ et déterminer l'intervalle parcouru par y .
2. Décrire les intervalles de y pour lesquels la r -ième décimale vaut k .
3. Revenir à $x = y^2$ et calculer les longueurs correspondantes en variable x .
4. Additionner les longueurs utiles.
5. Diviser par la longueur totale de l'intervalle de départ.

8.18 Oral 080 – EX106 – Équation fonctionnelle de la partie entière

Guidage CCP – Équation fonctionnelle de la partie entière

MP / PSI

Source : EX106 – 1.8.18 – Nombres complexes et réels

Niveau : ★★★

Objectif oral. Encadrer f grâce à la quasi-additivité.

1. Montrer que $f(n) = n$ pour tout entier n .
2. Étudier f sur $[0, 1[$ en utilisant l'hypothèse $f(x) \leq f(0)$.
3. Utiliser la quasi-additivité avec x et $-x$ pour obtenir l'encadrement décisif.
4. Écrire tout réel sous la forme partie entière plus reste dans $[0, 1[$.
5. Conclure que f est la fonction partie entière.

8.19 Oral 081 – EX107 – Polynômes commutant au cosinus

Guidage CCP – Polynômes commutant au cosinus

MP / PSI

Source : EX107 – 1.8.19 – Nombres complexes et réels

Niveau : ***

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral**. Exploiter la bornitude et la croissance d'un polynôme.

1. Tester d'abord les polynômes constants.
2. Observer que $P(\cos x)$ est borné lorsque x parcourt $\mathbb{R}$.
3. Utiliser l'identité pour contraindre $\cos(P(x))$.
4. Comparer $P(x+2\pi)-P(x)$ lorsque le degré de P est au moins 2.
5. Conclure en traitant aussi les polynômes de degré 1.

9 Analyse – Intégrales à paramètres

9.1 Oral 082 – EX109 – Lemme de Hadamard

Énoncé

Niveau : *

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Dérivation ; Intégration sur un segment

Soit $\phi \in C^\infty(\mathbb{R})$.

Montrer qu'il existe une fonction $\Psi \in C^\infty(\mathbb{R})$ telle que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\phi(x) = \phi(0) + x\Psi(x).$$

9.2 Oral 083 – EX110 – $\Gamma(x) = \lim_n \frac{n^x n!}{x(x+1) \cdots (x+n)}$

Énoncé

Niveau : * *

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Intégration sur un segment

On pose

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt.$$

Après avoir donné le domaine de définition D de Γ , montrer que, pour tout $x \in D$,

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x n!}{x(x+1) \cdots (x+n)}.$$

9.3 Oral 084 – EX111 – Fonction caractéristique de la loi normale

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Équations différentielles ; Intégration sur un intervalle quelconque ; Probabilités

On pose

$$\Phi(t) = \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-\frac{u^2}{2} - itu}}{\sqrt{2\pi}} du.$$

Montrer que $\Phi(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$.

9.4 Oral 085 – EX112 – $\int_0^\infty e^{-t^2} dt$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Intégration sur un segment

1. Trouver la constante C telle que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\int_0^1 \frac{e^{-(t^2+1)x^2}}{t^2+1} dt + \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2 = C.$$

2. Calculer $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$.

9.5 Oral 086 – EX113 – Intégrale à paramètres non dérivable en 0

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$; Intégration sur un segment

On pose, pour tout $x \geq 0$,

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t^2} dt.$$

Étudier la continuité et la dérivabilité de F .

9.6 Oral 087 – EX114 – $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \tan^x(t)} dt$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Intégration sur un segment

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$f(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \tan^x(t)} dt.$$

Démontrer que f est constante et en déduire que, pour tout réel x ,

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\tan^x(t) \ln(\tan t)}{(1 + \tan^x(t))^2} dt = 0.$$

9.7 Oral 088 – EX116 – Intégrale à paramètre complexe

Guidage CCP – Intégrale à paramètre complexe

MP / PSI

Source : EX116 – 1.9.8 – Intégrales à paramètres

Niveau : ★ ★ ★

Objectif oral. Développer l'exponentielle puis justifier l'interversion somme-intégrale.

1. Réécrire l'intégrande sous la forme $\exp(-a x \ln x)$.
2. Développer l'exponentielle en série entière.
3. Calculer les intégrales de la forme $\int_0^1 x^k (-\ln x)^k dx$.
4. Justifier l'interversion somme-intégrale, au moins par convergence normale sur les compacts en a .
5. Réindexer pour obtenir la série annoncée.

10 Analyse – Intégration sur un intervalle quelconque

10.1 Oral 089 – EX120 – Méthode par éclatement

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Équivalents et analyse asymptotique ; Intégration sur un segment

Étudier la convergence de $\int_4^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x + \sin x}} dx$.

10.2 Oral 090 – EX121 – Équivalent de la queue de la gaussienne

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Équivalents et analyse asymptotique ; Intégration sur un segment

Calculer un équivalent, lorsque x tend vers $+\infty$, de

$$\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt.$$

10.3 Oral 091 – EX122 – Différence entre séries et intégrale

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$; Intégration sur un segment

1. Soit (u_n) une suite positive telle que $\sum u_n$ converge. Que dire de la série de terme général u_n^2 ?
2. Soit $f \in C^0(\mathbb{R}^+, \mathbb{R}^+)$ intégrable sur $\mathbb{R}^+$. L'intégrale de f^2 sur $\mathbb{R}^+$ converge-t-elle nécessairement ?

10.4 Oral 092 – EX123 – Continuité uniforme à partir de l'intégrabilité de f'^2

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$; Intégration sur un segment

Soit $f \in C^1(\mathbb{R})$ telle que $(f')^2$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.

Démontrer que f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

10.5 Oral 093 – BLOC04 – Intégrale avec partie entière

Bloc CCP – Intégrale avec partie entière

MP / PSI

Sources : EX124 – 1.10.5

Niveau : ★★

Objectif oral. Découper l'intégrale selon les intervalles sur lesquels la partie entière est constante.

1. Justifier que l'intégrale impropre

$$\int_0^1 t \left\lfloor \frac{1}{t} \right\rfloor dt$$

est convergente.

2. Pour $n \geq 1$, déterminer la valeur de $\lfloor 1/t \rfloor$ sur l'intervalle $\left] \frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \right]$.

3. En déduire que l'intégrale vaut

$$\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} n \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right).$$

4. Montrer que

$$n \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)^2}.$$

5. Conclure en utilisant la valeur de $\sum_{n=1}^{+\infty} 1/n^2$.

10.6 Oral 094 – EX125 – $\int_1^{+\infty} \frac{x - \lfloor x \rfloor}{x^3} dx$

Guidage CCP – $\int_1^{+\infty} \frac{x - \lfloor x \rfloor}{x^3} dx$

MP / PSI

Source : EX125 – 1.10.6 – Intégration sur un intervalle quelconque

Niveau : ★★

Objectif oral. Découper l'intégrale impropre selon les intervalles $[n, n+1[$, puis sommer une série télescopique corrigée par $\zeta(2)$.

1. Justifier la convergence de l'intégrale impropre.

2. Pour $n \geq 1$, calculer

$$I_n = \int_n^{n+1} \frac{x - n}{x^3} dx.$$

3. Montrer que

$$I_n = \frac{1}{2n(n+1)^2}.$$

4. Décomposer $\frac{1}{n(n+1)^2}$ en éléments simples.

5. En utilisant la valeur classique $\sum_{n=1}^{+\infty} 1/n^2 = \pi^2/6$, conclure.

10.7 Oral 095 – EX126 – Intégrale de Fresnel semi-convergente

Guidage CCP – Intégrale de Fresnel semi-convergente

MP / PSI

Source : EX126 – 1.10.7 – Intégration sur un intervalle quelconque

Niveau : ★★★

Objectif oral. Distinguer convergence simple et intégrabilité absolue.

1. Effectuer le changement de variable $u=x^2$.

2. Ramener la convergence à une intégrale oscillante avec facteur $1/\sqrt{u}$.

3. Appliquer le critère de Dirichlet ou une intégration par parties.

4. Étudier ensuite l'intégrale de la valeur absolue.

5. Conclure : convergence de l'intégrale impropre mais non intégrabilité sur $\mathbb{R}_+$.

10.8 Oral 096 – EX127 – Application du critère de Cauchy

Guidage CCP – Application du critère de Cauchy

MP / PSI

Source : EX127 – 1.10.8 – Intégration sur un intervalle quelconque

Niveau : ★★★

Objectif oral. Trouver des intervalles où l'intégrande est très grand.

1. Repérer des intervalles centrés autour des points où $\sin(t)=-1$.
2. Sur ces intervalles, minorer $-\sin(t)$ par une constante positive.
3. En déduire une minoration exponentielle de $\exp(-t \sin(t))$.
4. Montrer que les contributions de ces intervalles empêchent le critère de Cauchy.
5. Conclure que l'intégrale diverge.

10.9 Oral 097 – EX129 – Réciproque au critère de Riemann

Guidage CCP – Réciproque au critère de Riemann

MP / PSI

Source : EX129 – 1.10.10 – Intégration sur un intervalle quelconque

Niveau : ★★★

Objectif oral. Utiliser la décroissance pour comparer une valeur ponctuelle à une masse intégrale.

1. Commencer par le cas f positive décroissante.
2. Comparer $f(t)$ à $f(2x)$ pour t dans $[x, 2x]$.
3. En déduire une majoration de $x f(2x)$ par une intégrale sur $[x, 2x]$.
4. Adapter l'argument pour obtenir $x f(x) \rightarrow 0$.
5. Expliquer pourquoi l'hypothèse de décroissance est essentielle, en décrivant un contre-exemple avec des pics étroits.

10.10 Oral 098 – EX130 – Critère intégrabilité logarithmique

Guidage CCP – Critère intégrabilité logarithmique

MP / PSI

Source : EX130 – 1.10.11 – Intégration sur un intervalle quelconque

Niveau : ★★★

Objectif oral. Transformer une information asymptotique sur f'/f en décroissance exponentielle.

1. Choisir A tel que $f'(x)/f(x) \leq a/2 < 0$ pour tout $x \geq A$.
2. Intégrer cette inégalité entre A et x sous forme logarithmique.
3. En déduire une majoration exponentielle de $f(x)$ au voisinage de $+\infty$.
4. Montrer ensuite que $|f'(x)| \leq Mf(x)$ pour x assez grand.
5. Conclure séparément sur $[0, A]$ et sur $[A, +\infty[$ pour f puis pour f' .

10.11 Oral 099 – EX131 – Polynôme positif et somme des dérivées

Guidage CCP – Polynôme positif et somme des dérivées

MP / PSI

Source : EX131 – 1.10.12 – Intégration sur un intervalle quelconque

Niveau : ★★★

Objectif oral. Utiliser une transformation exponentielle pour convertir la positivité de P en positivité de Q .

1. Justifier que la somme $Q = \sum_{k \geq 0} P^{(k)}$ est en fait finie.
2. Calculer Q' et montrer que $Q' = Q - P$.
3. Poser $g(x) = e^{-x}Q(x)$, puis calculer $g'(x)$.
4. Justifier que $g(x) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow +\infty$.
5. Exprimer $g(x)$ comme une intégrale positive et conclure que $Q(x) \geq 0$ pour tout x .

11 Analyse – Intégration sur un segment

11.1 Oral 100 – EX134 – Existence d'un point fixe à partir de l'intégrale

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

Soit $f \in C^0([0; 1], \mathbb{R})$ vérifiant $\int_0^1 f(t) dt = \frac{1}{2}$.

Démontrer que f a un point fixe.

11.2 Oral 101 – BLOC06 – Égalités intégrales et positivité

Bloc CCP – Égalités intégrales et positivité

MP / PSI

Sources : EX135 – 1.11.2 ; EX136 – 1.11.3 ; EX152 – 1.11.19

Niveau : ★★

Objectif oral. Utiliser le principe : une fonction continue positive d'intégrale nulle est nulle.

1. Trouver toutes les fonctions $f \in C^0([a, b], \mathbb{R})$ telles que $|f| \leq 1$ sur $[a, b]$ et

$$\int_a^b f(t) dt = b - a.$$

2. Trouver toutes les fonctions $f \in C^0([0, 1], [0, 1])$ telles que

$$\int_0^1 f(t) dt = \int_0^1 f(t)^2 dt.$$

3. Trouver toutes les fonctions $f \in C^0([0, 1], [0, 1])$ telles que

$$\int_0^1 f(t)^3 dt = \int_0^1 f(t)^2 dt = \int_0^1 f(t)^4 dt.$$

4. Dans chaque cas, expliciter la fonction positive dont l'intégrale est nulle.

11.3 Oral 102 – EX137 – $f = \int g$ et $g = \int f$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Équations différentielles

Trouver toutes les fonctions $f, g \in C^0([0; 1], \mathbb{R})$ telles que, pour tout $x \in [0; 1]$,

$$f(x) = \int_0^x g(t) dt \quad \text{et} \quad g(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

11.4 Oral 103 – EX138 – Calcul d'une somme

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Équivalents et analyse asymptotique

Soit $n \in \mathbb{N}$. À l'aide de $\int_0^1 (1 - x^2)^n dx$, calculer

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k \frac{1}{2k+1}.$$

Donner un équivalent de cette somme lorsque n tend vers $+\infty$.

11.5 Oral 104 – BLOC05 – Intégrales sur segment : symétries et changements de variable

Bloc CCP – Intégrales sur segment : symétries

MP / PSI

Sources : EX139 – 1.11.6 ; EX140 – 1.11.7 ; EX143 – 1.11.10

Niveau : ★★

Objectif oral. Identifier trois astuces différentes : décomposition, symétrie paire-impair et changement $x \mapsto \pi - x$.

1. Calculer

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{1 + \tan x}.$$

On pourra écrire l'intégrande sous la forme

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x}.$$

2. Calculer

$$I_2 = \int_{-1}^1 \frac{x^2}{1 + 2^{\sin x}} dx.$$

On pourra comparer l'intégrande en x et en $-x$.

3. Calculer

$$I_3 = \int_0^\pi \cos(x + \cos x) \, dx.$$

On pourra effectuer le changement de variable $u = \pi - x$.

4. Résumer, pour chacun des trois calculs, la transformation qui a permis de simplifier l'intégrale.

11.6 Oral 105 – EX141 – Calcul d'une intégrale (4)

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit $f \in C^0([0; 1])$ telle que $f(x) + f(1 - x)$ ne s'annule pas sur $[0; 1]$.

1. Calculer $\int_0^1 \frac{f(x)}{f(x) + f(1 - x)} \, dx$.

2. En déduire la valeur de

$$\int_0^1 \frac{\ln(x + 1)}{\ln(-x^2 + x + 2)} \, dx.$$

11.7 Oral 106 – EX142 – Calcul d'une intégrale (5)

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit $f \in C^0([0; 1])$.

1. Montrer que

$$\int_0^\pi x f(\sin x) \, dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) \, dx.$$

2. En déduire la valeur de

$$\int_0^\pi \frac{x \sin^{2n} x}{\cos^{2n} x + \sin^{2n} x} \, dx.$$

11.8 Oral 107 – EX144 – Inégalité différentielle

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSISoit $f \in C^2(\mathbb{R})$ telle que $f'' + f \geq 0$.Démontrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) + f(x + \pi) \geq 0.$$

11.9 Oral 108 – EX145 – Variante du théorème de Césaro**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSISoit $f \in C^0(\mathbb{R}^+)$. On pose

$$a_n = \int_0^1 f(n+x) dx.$$

Montrer que si a_n converge vers un réel a , alors $\int_0^1 f(nx) dx$ converge aussi vers a .**11.10 Oral 109 – EX146 – Caractérisation des fonctions paires, impaires et périodiques****Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ Soit $f \in C^0(\mathbb{R})$.

1. Démontrer que f est impaire si et seulement si, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\int_{-x}^x f(t) dt = 0$.
2. Démontrer que f est paire si et seulement si, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\int_{-x}^x f(t) dt = 2 \int_0^x f(t) dt$.
3. Démontrer que f est T -périodique si et seulement si, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\int_x^{x+T} f(t) dt = \int_0^T f(t) dt$.

11.11 Oral 110 – EX147 – $f' = f \circ f$ **Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSITrouver toutes les fonctions $f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^{+*})$ telles que $f' = f \circ f$.**11.12 Oral 111 – EX148 – Irrationalité de e** **Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Suites numériques

On pose

$$u_n = \int_0^1 x^n e^x dx$$

pour $n \in \mathbb{N}$.

1. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe deux entiers a_n, b_n tels que $u_n = a_n e + b_n$.
2. En déduire que $e \notin \mathbb{Q}$.

11.13 Oral 112 – EX149 – Critère de nullité d'un polynôme**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$; PolynômesSoit $n \in \mathbb{N}$ et soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$.

Démontrer que :

$$\sum_{0 \leq k, l \leq n} \frac{a_k a_l}{k + l + 1} \geq 0$$

et qu'il y a égalité si et seulement si $P = 0$.

11.14 Oral 113 – EX150 – Version alternée de la somme harmonique

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Démontrer que pour tout $n \geq 1$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \binom{n}{k} \frac{1}{k}$$

11.15 Oral 114 – EX151 – Quand l'inverse commute avec l'intégrale

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Calcul matriciel

Trouver toutes les fonctions $f \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}^{+*})$ telles que pour tous $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a \neq b$:

$$\int_a^b \frac{dt}{f(t)} = \frac{1}{\int_a^b f(t) dt}$$

11.16 Oral 115 – EX153 – Formule de la moyenne pondérée

Guidage CCP – Formule de la moyenne pondérée

MP / PSI

Source : EX153 – 1.11.20 – Intégration sur un segment

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral**. Faire apparaître une moyenne de valeurs de la primitive de g .

1. Poser $G(x) = \int_a^x g(t) dt$.
2. Utiliser une intégration par parties pour exprimer $\int_a^b f(t)g(t) dt$ à l'aide de G et de f' .
3. Expliquer pourquoi les poids qui apparaissent sont positifs puisque f est décroissante et a valeurs positives.
4. Montrer que la quantité obtenue, divisée par $f(a)$, appartient à l'intervalle des valeurs prises par G .
5. Utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour obtenir un $c \in [a, b]$ convenable.

11.17 Oral 116 – EX154 – Produit asymptotique et somme de Riemann

Guidage CCP – Produit asymptotique et somme de Riemann

MP / PSI

Source : EX154 – 1.11.21 – Intégration sur un segment

Niveau : ★★★

Objectif oral. Passer au logarithme pour transformer le produit en somme de Riemann.

1. Ecrire le logarithme de la quantité à étudier.
2. Séparer la partie provenant de $\prod_{k=1}^n 1/k^2$ et utiliser un équivalent de $\ln(n!)$.
3. Faire apparaître la somme $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln(1 + (k/n)^2)$.
4. Identifier sa limite comme une intégrale sur $[0, 1]$.
5. Calculer cette intégrale puis revenir à l'exponentielle.

11.18 Oral 117 – EX155 – Intégrale et dérivée logarithmique

Guidage CCP – Intégrale et dérivée logarithmique

MP / PSI

Source : EX155 – 1.11.22 – Intégration sur un segment

Niveau : ★★★

Objectif oral. Reconnaître une dérivée logarithmique cachée dans le dénominateur.

1. Noter $S_n(x) = \sum_{k=0}^n x^k/k!$.
2. Calculer $S'_n(x)$ puis exprimer $S_n(x) - S'_n(x)$.
3. Réécrire l'intégrande en fonction de $1 - S'_n(x)/S_n(x)$.
4. Intégrer sur $[0, 1]$.
5. Obtenir une formule explicite en fonction de $\sum_{k=0}^n 1/k!$.

11.19 Oral 118 – EX156 – Inégalité intégrale avec condition au bord

Guidage CCP – Inégalité intégrale avec condition au bord

MP / PSI

Source : EX156 – 1.11.23 – Intégration sur un segment

Niveau : ★★★

Objectif oral. Partir d'une intégrale positive bien choisie pour comparer $\int y^2$ et $\int (y')^2$.

1. Observer que $\tan t$ est bien définie sur $[0, 1]$.
2. Développer l'intégrale positive $\int_0^1 (y'(t) + y(t) \tan t)^2 dt$.
3. Identifier le terme mixte comme une partie de la dérivée de $y(t)^2 \tan t$.
4. Utiliser $y(1) = 0$ et $\tan 0 = 0$ pour annuler les termes de bord.
5. En déduire l'inégalité, puis étudier le cas d'égalité.

11.20 Oral 119 – EX158 – Inégalité d'Opial

Guidage CCP – Inégalité d'Opial

MP / PSI

Source : EX158 – 1.11.25 – Intégration sur un segment

Niveau : ★★★

Objectif oral. Majorer $|f|$ par l'accumulation de $|f'|$, puis utiliser Cauchy-Schwarz.

1. Commencer par écrire $|f(x)| \leq \int_0^x |f'(t)| dt$.

2. En deduire une majoration de $\int_0^a |f(x)f'(x)| dx$.
3. Reconnaître une expression de la forme $\int_0^a F(x)F'(x) dx$ avec $F(x) = \int_0^x |f'(t)| dt$.
4. Obtenir le facteur $1/2$.
5. Terminer par l'inégalité de Cauchy-Schwarz sur $\int_0^a |f'|$.

11.21 Oral 120 – EX159 – Derivee periodique

Guidage CCP – Derivee periodique

MP / PSI

Source : EX159 – 1.11.26 – Intégration sur un segment

Niveau : ***

Objectif oral. Isoler la derivee lineaire d'une fonction dont la derivee est periodique.

1. Supposer que f' est periodique de periode $T > 0$.
2. Montrer que $f(x + T) - f(x)$ est une constante independante de x .
3. En deduire l'existence d'un reel α tel que $x \mapsto f(x) - \alpha x$ soit T -periodique.
4. Verifier la reciproque.
5. Formuler proprement toutes les solutions.

12 Analyse – Probabilités

12.1 Oral 121 – EX166 – Le paradoxe des anniversaires

Énoncé

Niveau : *

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Calculer la probabilité que, parmi n personnes, au moins deux aient la même date d'anniversaire. On néglige les années bissextiles.

12.2 Oral 122 – EX167 – Événement indépendant avec tout le monde !

Énoncé

Niveau : *

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit A un événement d'un univers Ω . Donner une condition nécessaire et suffisante sur $P(A)$ pour que A soit indépendant de tout événement de Ω .

12.3 Oral 123 – EX168 – Espérance d'un polynôme caractéristique

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Calcul matriciel ; Déterminant ; Polynômes

Soit $n \geq 2$ un entier naturel. On considère des variables aléatoires discrètes $(M_{i,j})_{(i,j) \in \{1,\dots,n\}^2}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. On suppose que ces variables sont mutuellement indépendantes, de même loi et intégrables. On pose $M = (M_{i,j})_{(i,j) \in \{1,\dots,n\}^2}$ la matrice aléatoire dont les coefficients sont les variables $M_{i,j}$. Calculer $E(\chi_M(\lambda))$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$.

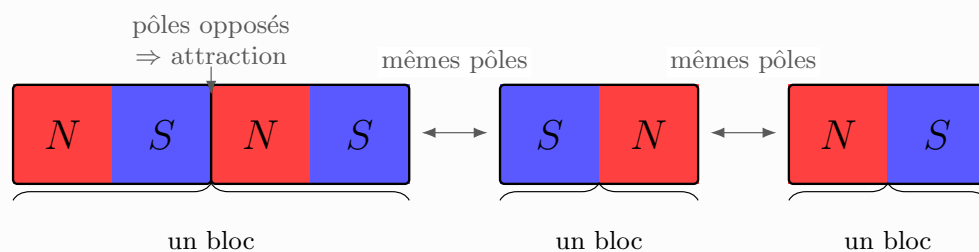
12.4 Oral 124 – EX169 – Les aimants

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On place n aimants côte-à-côte comme sur l'image ci-dessous. Deux aimants ayant des polarités adjacentes opposées s'attirent et forment un nouveau bloc, deux aimants ayant des polarités adjacentes identiques se repoussent.



Trouver l'espérance et la variance du nombre final de blocs.

12.5 Oral 125 – EX170 – Encadrement de $P(X = 0)$

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MP, PSI

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$, qui admet une variance et vérifie $E(X) > 0$.

Démontrer que :

$$1 - E(X) \leq P(X = 0) \leq \frac{V(X)}{E(X)^2}$$

12.6 Oral 126 – EX171 – Téléphone arabe

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Pour $n \geq 2$, des individus $A_1, A_2, \dots, A_n$ se transmettent un numéro binaire : 0 ou 1. Pour tout $k \in \{1, \dots, n-1\}$, la probabilité que A_k transmette le bon numéro à A_{k+1} est p , avec $0 < p < 1$. On suppose que les transmissions entre individus sont indépendantes. On appelle p_n la probabilité que A_1 et A_n possèdent le même numéro.

Calculer la limite de (p_n) .

12.7 Oral 127 – EX172 – Événements indépendants sur un dé

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit $p \geq 2$ un entier. On lance un dé équilibré à p faces. Peut-on construire deux événements non triviaux indépendants ? Ici, non trivial signifie non vide et distinct de Ω .

12.8 Oral 128 – EX173 – X et Y sont indépendantes $\iff$ leur covariance est nulle ?

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soient $p, q \in [0, 1]$. Soit X une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli de paramètre p . Soit Y une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli de paramètre q .

Démontrer que X et Y sont indépendantes si et seulement si leur covariance est nulle.

12.9 Oral 129 – EX174 – $P\left(\bigcup A_n\right) = 1$

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MP, PSI

Soit (A_n) une suite d'événements mutuellement indépendants telle que $P(A_n) < 1$ pour tout n .

Démontrer que

$$P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = 1 \iff \sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n) \text{ diverge.}$$

12.10 Oral 130 – EX175 – Fonction d'Euler par les probabilités**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

Soit $n \geq 1$ un entier naturel. On pose $\Omega = \{1, \dots, n\}$, muni de la probabilité uniforme. Si d divise n , on note

$$M(d) = \{kd \mid k \in \mathbb{N}^*\} \cap \Omega.$$

On pose

$$A = \{k \in \Omega \mid k \wedge n = 1\}.$$

Si $n = \prod_{k=1}^r p_k^{\alpha_k}$ est la décomposition de n en facteurs premiers, démontrer que

$$\varphi(n) = n \prod_{k=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$

12.11 Oral 131 – EX176 – Rendre la somme de deux dés uniforme ?**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

Démontrer qu'il est impossible de truquer deux dés à 6 faces numérotées de 1 à 6, en modifiant seulement les probabilités des faces, de manière à ce que leur somme suive une loi uniforme.

12.12 Oral 132 – EX177 – Esperance d une somme aleatoire finie**Guidage CCP – Esperance d une somme aleatoire finie****MP / PSI****Source :** EX177 – 1.12.12 – Probabilités**Niveau :** ★ ★ ★

Objectif oral. Remplacer une borne aleatoire par des indicatrices.

1. Ecrire $Y = \sum_{i=1}^n X_i \mathbf{1}_{\{N \geq i\}}$.

2. Justifier le passage à l'esperance dans cette somme finie.

3. Utiliser l'indépendance de X_i et de l'événement $\{N \geq i\}$.
4. Remplacer $\mathbb{E}(X_i)$ par $\mathbb{E}(X_1)$.
5. Reconnaître $\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(N \geq i)$ comme $\mathbb{E}(N)$.

12.13 Oral 133 – EX178 – Galton-Watson et fonctions génératrices

Guidage CCP – Galton-Watson et fonctions génératrices

MP / PSI

Source : EX178 – 1.12.13 – Probabilités

Niveau : ★★★

Objectif oral. Exprimer la fonction génératrice d'une génération par composition.

1. Noter $\varphi(s) = \mathbb{E}(s^{X_{0,1}})$ la fonction génératrice de la loi de reproduction.
2. Conditionner par la valeur de Z_n .
3. Calculer $\mathbb{E}(s^{Z_{n+1}} | Z_n)$ en utilisant l'indépendance des descendants.
4. Obtenir une relation de récurrence entre les fonctions génératrices de Z_n et Z_{n+1} .
5. Conclure que la fonction génératrice de Z_n est une itérée de φ .

12.14 Oral 134 – EX179 – Chaîne aléatoire de parties

Guidage CCP – Chaîne aléatoire de parties

MP / PSI

Source : EX179 – 1.12.14 – Probabilités

Niveau : ★★★

Objectif oral. Reasonner élément par élément dans l'ensemble fini.

1. Fixer un élément $\omega \in \Omega$ et décrire les suites possibles d'appartenance à $A_1, \dots, A_m$ compatibles avec $A_1 \subset \dots \subset A_m$.
2. Compter le nombre de profils d'appartenance autorisés parmi les 2^m profils possibles.
3. Utiliser l'indépendance et l'uniformité du choix des parties.
4. Étendre le raisonnement aux n éléments de Ω .
5. Donner la probabilité finale sous forme explicite.

12.15 Oral 135 – EX181 – Majoration de la transformée exponentielle

Guidage CCP – Majoration de la transformée exponentielle

MP / PSI

Source : EX181 – 1.12.16 – Probabilités

Niveau : ★★★

Objectif oral. Démontrer une forme élémentaire du lemme de Hoeffding.

1. Utiliser la convexité de $x \mapsto e^{tx}$ sur l'intervalle $[-1, 1]$.
2. Majorer e^{tX} par la corde reliant les points -1 et 1 .
3. Passer à l'espérance et utiliser $\mathbb{E}(X) = 0$.
4. Montrer que l'on obtient $\mathbb{E}(e^{tX}) \leq \cosh t$.
5. Vérifier enfin que $\cosh t \leq e^{t^2/2}$ pour tout réel t .

12.16 Oral 136 – EX184 – Retour d une marche aleatoire

Guidage CCP – Retour d une marche aleatoire

MP / PSI

Source : EX184 – 1.12.19 – Probabilités

Niveau : ★★★

Objectif oral. Relier le retour a l'origine a une loi binomiale puis sommer les probabilités de retour.

1. Traduire la position apres n pas en fonction du nombre de pas vers la droite.
2. Montrer que le retour est impossible si n est impair.
3. Calculer la probabilité de retour au temps $2r$.
4. Ecrire l'esperance du nombre total de retours comme une somme de ces probabilités.
5. Utiliser la serie generatrice des coefficients binomiaux centraux et discuter le cas $p = 1/2$.

12.17 Oral 137 – EX186 – Formule de Wald positive

Guidage CCP – Formule de Wald positive

MP / PSI

Source : EX186 – 1.12.21 – Probabilités

Niveau : ★★★

Objectif oral. Adapter la decomposition par indicatrices au cas d'une somme aleatoire infinie.

1. Ecrire $Y = \sum_{k \geq 1} X_k \mathbf{1}_{\{N \geq k\}}$.
2. Justifier l'interversion somme-esperance par positivite ou par le theoreme de Tonelli.
3. Utiliser l'indépendance de X_k et de $\{N \geq k\}$.
4. Faire apparaitre $\mathbb{E}(X_1) \sum_{k \geq 1} \mathbb{P}(N \geq k)$.
5. Conclure a l'aide de l'identite des queues pour une variable aleatoire entiere integrable.

12.18 Oral 138 – EX187 – Inegalite probabiliste sur une grille

Guidage CCP – Inegalite probabiliste sur une grille

MP / PSI

Source : EX187 – 1.12.22 – Probabilités

Niveau : ★★★

Objectif oral. Interpreter l'inegalite comme une inclusion d'évenements dans une matrice aleatoire.

1. Considerer une matrice aleatoire de taille $m \times n$ dont les coefficients valent 1 avec probabilité p et 0 avec probabilité q .
2. Calculer la probabilité qu'aucune colonne ne soit composee uniquement de 1.
3. Calculer la probabilité qu'aucune ligne ne soit composee uniquement de 0.
4. Montrer que ces deux evenements recouvrent tout l'univers.
5. Traduire cette couverture en inegalite de probabilités.

12.19 Oral 139 – EX188 – Probleme du secretaire

Guidage CCP – Probleme du secretaire

MP / PSI

Source : EX188 – 1.12.23 – Probabilités

Niveau : ★★★

Objectif oral. Calculer et optimiser la probabilité de succes de la strategie de seuil.

1. Pour un seuil k , noter p_k la probabilité que Simon gagne.

2. Conditionner par la position i de la boîte contenant le maximum.
3. Pour $i > k$, déterminer la condition pour que Simon sélectionne effectivement la boîte i .
4. Montrer que $p_k = \frac{k}{N} \sum_{j=k}^{N-1} \frac{1}{j}$.
5. Comparer cette somme harmonique à un logarithme.
6. Optimiser asymptotiquement la fonction $x \mapsto -x \ln x$ sur $]0, 1]$.

12.20 Oral 140 – EX189 – Images distinctes et collectionneur

Guidage CCP – Images distinctes et collectionneur

MP / PSI

Source : EX189 – 1.12.24 – Probabilités

Niveau : ★★★

Objectif oral. Utiliser des indicatrices pour compter le nombre d'images distinctes.

1. Pour chaque valeur $j \in \{1, \dots, m\}$, introduire l'indicatrice de l'événement $j \in f(\{1, \dots, n\})$.
2. Calculer la probabilité que j ne soit pas dans l'image de f .
3. En déduire $\mathbb{E}(X)$ par linéarité de l'espérance.
4. Appliquer la formule au cas $m = 1008$.
5. Résoudre l'équation donnant 90% de la collection en moyenne.

12.21 Oral 141 – EX192 – Fonctions commutant avec l'espérance

Guidage CCP – Fonctions commutant avec l'espérance

MP / PSI

Source : EX192 – 1.12.27 – Probabilités

Niveau : ★★★

Objectif oral. Transformer l'identité d'espérance en équation de Jensen exacte.

1. Appliquer l'hypothèse à une variable aléatoire ne prenant que deux valeurs x et y .
2. Faire varier la probabilité de ces deux valeurs.
3. Obtenir l'identité $f(tx + (1-t)y) = tf(x) + (1-t)f(y)$ pour tout $t \in [0, 1]$.
4. En déduire d'abord la convexité et la concavité de f .
5. Conclure que les solutions sont exactement les fonctions affines, puis vérifier la réciproque.

12.22 Oral 142 – EX193 – Écart à l'indépendance

Guidage CCP – Ecart à l'indépendance

MP / PSI

Source : EX193 – 1.12.28 – Probabilités

Niveau : ★ ★ ★

Objectif oral. Utiliser les bornes élémentaires sur $P(A \cap B)$.

1. Poser $a = P(A)$, $b = P(B)$ et $x = P(A \cap B)$.
2. Rappeler les encadrements $\max(0, a + b - 1) \leq x \leq \min(a, b)$.
3. Etudier la plus grande valeur possible de $x - ab$.
4. Etudier la plus grande valeur possible de $ab - x$.
5. Utiliser les inégalités $u(1 - u) \leq 1/4$ pour conclure.

13 Analyse – Séries entières

13.1 Oral 143 – EX199 – Valeur moyenne d'une série entière sur son cercle d'incertitude

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$; Intégration sur un segment

Soit

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$$

une série entière de rayon de convergence $R > 0$, éventuellement infini.

1. Calculer, pour tout réel $r \in [0, R[$,

$$\int_0^{2\pi} f(re^{it}) dt.$$

2. Justifier que la fonction

$$r \mapsto \int_0^{2\pi} f(re^{it}) dt$$

est prolongeable par continuité en R si $R < +\infty$, ou admet une limite lorsque $r \rightarrow +\infty$ si $R = +\infty$.

13.2 Oral 144 – EX200 – Série génératrice des nombres harmoniques

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Soit $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ et

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} H_n x^n.$$

Trouver une expression de f à l'aide de fonctions usuelles.

13.3 Oral 145 – EX201 – Fonction C^∞ non développable en série entière

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Dérivation ; Séries de fonctions

Démontrer que la fonction

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-n+n^2ix}$$

est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$, mais n'est pas développable en série entière au voisinage de 0.

13.4 Oral 146 – EX202 – $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(3n)!}$

Guidage CCP – $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(3n)!}$

MP / PSI

Source : EX202 – 1.13.4 – Séries entières

Niveau : ★★

Objectif oral. Appliquer le filtre des racines cubiques de l'unité à la série de l'exponentielle.

1. Soit $\omega = e^{2i\pi/3}$. Rappeler la valeur de $1 + \omega^m + \omega^{2m}$ selon la congruence de m modulo 3.
2. En déduire une expression de $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(3n)!}$ à l'aide de e , e^ω et e^{ω^2} .
3. Calculer explicitement $e^\omega + e^{\omega^2}$.
4. Conclure.

13.5 Oral 147 – EX203 – Transformée de Laplace

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Intégration sur un segment

Soit (a_n) une suite bornée. On pose

$$S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n!} x^n.$$

Démontrer que, pour tout $t > 1$,

$$\int_0^{+\infty} S(x) e^{-tx} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{t^{n+1}}.$$

13.6 Oral 148 – EX206 – Formule de Faulhaber

Guidage CCP – Formule de Faulhaber

MP / PSI

Source : EX206 – 1.13.8 – Séries entières

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral.** Utiliser la fonction generatrice des nombres de Bernoulli.

1. Former la serie generatrice de la somme $\sum_{k=1}^{n-1} k^p$.
2. Commencer par calculer $\sum_{p \geq 0} \left(\sum_{k=1}^{n-1} k^p \right) \frac{x^p}{p!}$.
3. Reconnaître une somme geometrique d'exponentielles.
4. Introduire le developpement $x/(e^x - 1) = \sum B_p x^p / p!$.
5. Identifier les coefficients de x^p dans les deux membres.

13.7 Oral 149 – EX207 – Serie entiere positive divergente au bord

Guidage CCP – Serie entiere positive divergente au bord

MP / PSI

Source : EX207 – 1.13.9 – Séries entières

Niveau : ★★★

Objectif oral. Exploiter la positivite des coefficients et la divergence de la somme au bord.

1. Fixer un reel $M > 0$.
2. Choisir un entier N tel que la somme partielle $\sum_{k=0}^N c_k$ soit plus grande que $2M$.
3. Pour ce N fixe, etudier la limite de $\sum_{k=0}^N c_k x^k$ lorsque $x \rightarrow 1^-$.
4. En deduire que la somme totale de la serie entiere depasse M pour x assez proche de 1.
5. Conclure sur la limite lorsque $x \rightarrow 1^-$.

13.8 Oral 150 – EX208 – Serie entiere positive bornee au bord

Guidage CCP – Serie entiere positive bornee au bord

MP / PSI

Source : EX208 – 1.13.10 – Séries entières

Niveau : ★★★

Objectif oral. Montrer que la bornitude force la convergence de la serie des coefficients.

1. Noter M un majorant de f sur $]0, 1[$.
2. Pour N fixe, comparer $\sum_{k=0}^N c_k x^k$ a $f(x)$.
3. Faire tendre x vers 1^- pour montrer que les sommes partielles de $\sum c_k$ sont bornees.
4. En deduire que $\sum c_k$ converge.
5. Utiliser ensuite un argument de convergence monotone ou d'Abel elementaire pour calculer la limite de $f(x)$.

13.9 Oral 151 – EX212 – Exponentielle d un polynome

Guidage CCP – Exponentielle d un polynome

MP / PSI

Source : EX212 – 1.13.14 – Séries entières

Niveau : ★ ★ ★

Objectif oral. Développer le polynome dans la base des factorielles décroissantes.

1. Justifier que le rayon de convergence est infini.
2. Rappeler que les polynomes $X(X-1)\cdots(X-k+1)$ forment une base de $\mathbb{R}[X]$.
3. Calculer la somme de $\sum_{n \geq 0} n(n-1)\cdots(n-k+1)x^n/n!$.
4. Décomposer P dans cette base.
5. En déduire que la somme est de la forme $e^x Q(x)$ pour un polynome Q explicite.

14 Analyse – Séries de fonctions

14.1 Oral 152 – EX219 – Les intégrales du type $\int_0^{+\infty} \frac{te^{-at}}{1-e^{-bt}} dt$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Intégration sur un segment

Soient $a > 0$ et $b > 0$.

Démontrer que

$$\int_0^{+\infty} \frac{te^{-at}}{1-e^{-bt}} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(a+bn)^2},$$

puis en déduire la valeur de

$$\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t - 1} dt.$$

14.2 Oral 153 – EX220 – Étude de la continuité d'une série de fonctions

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$; Intégration sur un segment

Étudier la continuité de la fonction

$$g(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t}{1+(nt)^2}.$$

14.3 Oral 154 – EX223 – Somme de fonctions valeur absolue

Guidage CCP – Somme de fonctions valeur absolue

MP / PSI

Source : EX223 – 1.14.5 – Séries de fonctions

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par Objectif oral. Utiliser la convergence normale puis étudier les quotients différentiels terme à terme.

1. Utiliser la bornitude de (a_n) pour montrer la convergence normale sur tout segment.
2. En déduire la continuité de f .
3. Fixer x_0 qui n'est pas une valeur de la suite (a_n) et passer à la limite dans la série des quotients différentiels.
4. Supposer maintenant que x_0 est une valeur de la suite et isoler les indices tels que $a_n = x_0$.
5. Comparer les dérivées à gauche et à droite pour conclure sur l'ensemble exact de dérivabilité.

14.4 Oral 155 – EX225 – Fonction de répartition des rationnels pondérés

Guidage CCP – Fonction de répartition des rationnels pondérés

MP / PSI

Source : EX225 – 1.14.7 – Séries de fonctions

Niveau : ★★★

Objectif oral. Séparer la convergence normale, la croissance stricte et les sauts.

1. Montrer que la série converge normalement par comparaison à $\sum 2^{-n}$.
2. Prouver que f est croissante.
3. Pour $x < y$, choisir un rationnel de l'énumération appartenant à $]x, y]$ et en déduire la croissance stricte.
4. Étudier le saut de f en un rationnel r_m .
5. Montrer la continuité en un irrationnel en traitant d'abord un nombre fini de termes puis la queue de série.

14.5 Oral 156 – EX226 – Zeta près de 1 et constante d'Euler

Guidage CCP – Zeta près de 1 et constante d'Euler

MP / PSI

Source : EX226 – 1.14.8 – Séries de fonctions

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par Objectif oral. Comparer la série harmonique tronquée avec l'intégrale qui porte le pôle en $x = 1$.

1. Rappeler que $\sum_{n \geq 1} 1/x^n = 1/(x-1)$ pour $x > 1$.
2. Ramener la limite à celle de $\zeta(x) - 1/(x-1)$ lorsque $x \rightarrow 1^+$.
3. Introduire les sommes partielles harmoniques et la définition de γ .
4. Comparer $\sum_{n \geq 1} n^{-x}$ à des sommes partielles avec un choix de coupure dépendante de x .
5. Conclure en faisant apparaître $H_N - \ln N$.

14.6 Oral 157 – EX227 – Sommes geometriques integrees

Guidage CCP – Sommes geometriques integrees

MP / PSI

Source : EX227 – 1.14.9 – Séries de fonctions

Niveau : ★★

Objectif oral. Echanger une somme geometrique avec une integrale simple.

1. Pour $|r| < 1$, developper $1/(1 - rx)$ en serie geometrique.
2. Integrer terme a terme $x^a - x^b$ sur $[0, 1]$.
3. Faire apparaitre la difference $1/(n + a) - 1/(n + b)$.
4. Reindexer la serie pour retrouver le membre de gauche.
5. Traiter le cas $r = 1$ par passage a la limite ou par convergence dominee adaptee.

15 Analyse – Séries numériques

15.1 Oral 158 – EX231 – Petites majorations

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit (u_n) et (v_n) deux suites positives dont les séries convergent. Que dire des séries de termes généraux

$$\max(u_n, v_n), \quad \sqrt{u_n v_n}, \quad \frac{u_n v_n}{u_n + v_n}$$

avec la convention que le dernier terme vaut 0 si $u_n + v_n = 0$?

15.2 Oral 159 – EX232 – Produit infini

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit (a_n) une suite positive telle que la série $\sum a_n$ converge. Que dire de la suite des produits partiels

$$P_N = \prod_{n=0}^N a_n?$$

15.3 Oral 160 – EX233 – La limite du critère de Riemann

Énoncé**Niveau :** ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Équivalents et analyse asymptotique

Déterminer la nature de

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{1+1/n}}.$$

15.4 Oral 161 – EX234 – Nombres de Liouville**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSISoit (u_n) une suite de chiffres entre 0 et 9. On suppose que $u_n > 0$ à partir d'un certain rang. On pose

$$x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{10^{n!}}.$$

Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe un nombre rationnel q_n tel que

$$|x - q_n| \leq \frac{1}{10^{nn!}}.$$

15.5 Oral 162 – EX235 – Exercice bilan sur les séries**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Équivalents et analyse asymptotique ; Intégration sur un segmentSoit $\alpha \in \mathbb{R}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$u_n = \frac{1}{\sum_{k=1}^n k^\alpha}.$$

1. Donner un équivalent de u_n selon les valeurs de α .
2. Étudier la nature de la série de terme général u_n .
3. Dans les cas de divergence de $\sum u_n$, donner un équivalent simple de $\sum_{k=1}^n u_k$.
4. Étudier la nature de la série de terme général $(-1)^n u_n$.

15.6 Oral 163 – EX236 – Série harmonique réarrangée

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSISoit σ une bijection de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{N}^*$.

Étudier la nature de

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sigma(n)}{n^2}.$$

15.7 Oral 164 – EX237 – Série harmonique réarrangée et diminuée

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSISoit σ une bijection de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{N}^*$.

Étudier la nature de

$$\sum_{n \geq 2} \frac{\sigma(n)}{n^2 \ln n}.$$

15.8 Oral 165 – EX238 – Application de Cesàro

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Équivalents et analyse asymptotiqueSoit (u_n) une suite réelle telle que la série $\sum u_n$ converge.

Démontrer que

$$\sum_{k=1}^n k u_k = o(n).$$

15.9 Oral 166 – EX239 – $\sum_n f'(n)$ vs $\sum_n \frac{f'(n)}{f(n)}$

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Intégration sur un segmentSoit $f \in C^1(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R}_+^*)$ telle que f' est décroissante et converge vers 0 en $+\infty$.Démontrer que les séries de termes généraux $f'(n)$ et $f'(n)/f(n)$ ont la même nature.**15.10 Oral 167 – EX240 – Produit infini = somme infinie****Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSISoit $|x| < 1$.

Démontrer que

$$\sum_{k=0}^{+\infty} x^k = \prod_{k=0}^{+\infty} (1 + x^{2^k}).$$

15.11 Oral 168 – EX241 – Série harmonique et suite de Fibonacci**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Équivalents et analyse asymptotiqueSoit (F_n) la suite de Fibonacci définie par $F_1 = F_2 = 1$ et $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.

1. Démontrer que

$$\sum_{k=1}^{F_n} \frac{1}{k} \geq 1 + \sum_{i=2}^{n-1} \frac{F_{i-1}}{F_{i+1}}.$$

2. Déterminer une expression explicite de F_n .

3. En déduire que la série harmonique diverge.

15.12 Oral 169 – EX242 – Critère sommatoire de convergence d’une suite récurrente

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$; Suites numériques

Soit $f \in C^1([a, b], [a, b])$ et soit $\alpha \in [a, b]$. On définit $x_0 = \alpha$ puis $x_{n+1} = f(x_n)$. On suppose que, pour tout $x \in [a, b]$, la série

$$\sum_{n=0}^{+\infty} f'(x)^n$$

converge.

Montrer que (x_n) converge.

15.13 Oral 170 – EX243 – Critère de Riemann généralisé

Guidage CCP – Critère de Riemann généralisé

MP / PSI

Source : EX243 – 1.15.13 – Séries numériques

Niveau : ★ ★ ★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral.** Comparer la somme à l’intégrale de $x^{-\alpha}$ entre deux sommes partielles consécutives.

1. Observer que $S_n \rightarrow +\infty$ puisque $\sum u_n$ diverge.
2. Pour $\alpha > 1$, comparer u_n/S_n^α à $\int_{S_{n-1}}^{S_n} x^{-\alpha} dx$.
3. Pour $\alpha = 1$, discuter le cas où u_n/S_n est souvent grand, puis le cas contraire par comparaison avec des increments logarithmiques.
4. Pour $\alpha < 1$, utiliser de même les increments de $S_n^{1-\alpha}$.
5. Conclure la nature exacte de la série selon α .

15.14 Oral 171 – EX244 – Réciproque du critère de Riemann discret

Guidage CCP – Réciproque du critère de Riemann discret

MP / PSI

Source : EX244 – 1.15.14 – Séries numériques

Niveau : ★ ★ ★

Objectif oral. Utiliser la décroissance pour comparer u_n à un bloc de termes de la série.

1. Fixer n et sommer les termes de rangs compris entre $\lfloor n/2 \rfloor$ et n .
2. Utiliser la décroissance pour minorer ce bloc en fonction de nu_n .
3. Exploiter le fait que les queues de la série convergente tendent vers 0.
4. En déduire $nu_n \rightarrow 0$.
5. Reformuler la conclusion sous la forme $u_n = o(1/n)$.

15.15 Oral 172 – EX245 – Condensation de Cauchy base p

Guidage CCP – Condensation de Cauchy base p

MP / PSI

Source : EX245 – 1.15.15 – Séries numériques

Niveau : ★★★

Objectif oral. Regrouper la serie initiale par blocs entre deux puissances consecutives de p .

1. Decouper la somme de u_n en blocs $p^k \leq n < p^{k+1}$.
2. Majorer chaque bloc par un multiple de $p^k u_{p^k}$ en utilisant la décroissance.
3. Minorer chaque bloc par un multiple de $p^k u_{p^{k+1}}$.
4. Comparer les deux series obtenues a $\sum p^k u_{p^k}$, a un decalage d'indice pres.
5. Conclure que les deux series sont de meme nature.

15.16 Oral 173 – EX247 – Irrationalite de $\cos(1)$ Guidage CCP – Irrationalite de $\cos(1)$

MP / PSI

Source : EX247 – 1.15.17 – Séries numériques

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.par **Objectif oral.** Prouver l'irrationalité de $\cos(1)$ par le développement alterné et un encadrement arithmétique.

1. Poser $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!}$ et rappeler l'encadrement du reste pour une série alternée à termes décroissants.
2. Montrer que, pour tout $n \geq 1$, on a $S_{2n-1} < \cos(1) < S_{2n} = S_{2n-1} + \frac{1}{(4n)!}$.
3. Justifier que $A_n = (4n-2)!S_{2n-1}$ est un entier.
4. Supposer $\cos(1) = p/q$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$, puis choisir n assez grand pour que q divise $(4n-2)!$.
5. Multiplier l'encadrement par $(4n-2)!$ et obtenir un entier strictement compris entre deux entiers consécutifs.

15.17 Oral 174 – EX249 – Somme logarithmique de cosinus

Guidage CCP – Somme logarithmique de cosinus

MP / PSI

Source : EX249 – 1.15.19 – Séries numériques

Niveau : ★★★

Objectif oral. Transformer la somme de logarithmes en logarithme d'un produit telescopique.

1. Justifier que tous les cosinus consideres sont strictement positifs pour $x \in]-\pi/2, \pi/2[$.
2. Exponentier la somme et etudier le produit $\prod_{n=2}^N \cos(x/2^n)$.
3. Utiliser l'identite $\sin u = 2 \sin(u/2) \cos(u/2)$ de facon telescopique.
4. Passer a la limite lorsque $N \rightarrow +\infty$, en utilisant $\sin t \sim t$ en 0.
5. Revenir au logarithme et traiter proprement le cas $x = 0$.

15.18 Oral 175 – EX251 – Extraction par racines de 1 unite

Guidage CCP – Extraction par racines de 1 unite

MP / PSI

Source : EX251 – 1.15.21 – Séries numériques

Niveau : ★★★

Objectif oral. Utiliser un filtre de racines de l'unité pour ne garder qu'une classe de congruence de factorielles.

1. Commencer par traiter le cas $0 \leq b < p$.
2. Introduire une racine primitive p -ième de l'unité ω et calculer $\frac{1}{p} \sum_{j=0}^{p-1} \omega^{j(m-b)}$.
3. Appliquer ce filtre à la série de e^z pour extraire les termes $m \equiv b \pmod{p}$.
4. En déduire une formule avec $\frac{1}{p} \sum_{j=0}^{p-1} \omega^{-bj} e^{\omega^j}$.
5. Pour $b \geq p$, écrire $b = pq + r$ et retirer les termes finis de la classe r situés avant le rang b .

15.19 Oral 176 – EX252 – Critere d Abel

Guidage CCP – Critere d Abel

MP / PSI

Source : EX252 – 1.15.22 – Séries numériques

Niveau : ★★★

Objectif oral. Appliquer une transformation d'Abel pour exploiter les sommes partielles bornées.

1. Noter $A_n = \sum_{k=0}^n a_k$ et exprimer a_n sous la forme $A_n - A_{n-1}$.
2. Ecrire la somme partielle $\sum_{n=0}^N a_n b_n$ sous forme sommée par parties.
3. Isoler le terme de bord contenant $A_N b_N$ et montrer qu'il tend vers 0.
4. Majorer la série restante à l'aide de la bornitude des A_n .
5. Utiliser la convergence absolue de $\sum (b_{n+1} - b_n)$ pour conclure.

15.20 Oral 177 – EX253 – Serie de f(1/n)

Guidage CCP – Serie de f(1/n)

MP / PSI

Source : EX253 – 1.15.23 – Séries numériques

Niveau : ★★★

Objectif oral. Lire la nature de la série dans le développement limite de f en 0.

1. Ecrire le développement limite de $f(x)$ à l'ordre 2 en 0.
2. Montrer que si $f(0) \neq 0$, le terme général ne tend pas vers 0.
3. Montrer que si $f(0) = 0$ mais $f'(0) \neq 0$, alors $f(1/n) \sim f'(0)/n$.
4. Dans le cas $f(0) = f'(0) = 0$, majorer $|f(x)|$ par Cx^2 au voisinage de 0.
5. Conclure sur la convergence absolue et sur la réciproque.

16 Analyse – Suites numériques

16.1 Oral 178 – EX258 – Caractérisation de suites arithmétiques par leur moyenne

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Démontrer qu'une suite réelle (u_n) est arithmétique si et seulement s'il existe deux réels a et b tels que, pour tout $n \geq 1$,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} u_k = an + b.$$

16.2 Oral 179 – EX259 – Suite asymptotiquement géométrique

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Équivalents et analyse asymptotique

Soit (u_n) une suite strictement positive telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ tend vers un réel $\ell < 1$.

Étudier la limite de (u_n) .

16.3 Oral 180 – EX260 – Indénombrabilité de $\mathbb{R}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP

Chapitres secondaires : Dénombrabilité

Soit (w_n) une suite de réels distincts.

1. Montrer qu'il existe deux suites réelles (a_n) et (b_n) telles que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n, \quad a_0 = 0, \quad b_0 = 1,$$

et

$$w_n \notin [a_{n+1}, b_{n+1}].$$

2. En déduire que $\mathbb{R}$ est indénombrable.

16.4 Oral 181 – EX261 – Suites telles que $u_{n+1} - u_n$ tend vers 0

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Topologie

Soit (u_n) une suite de réels telle que $u_{n+1} - u_n$ tend vers 0.

Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de (u_n) est vide ou est un intervalle.

16.5 Oral 182 – EX262 – Dénominateurs d'une suite de rationnels convergeant vers 0

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit (r_n) une suite de rationnels strictement positifs tendant vers 0. On écrit chaque $r_n = \frac{p_n}{q_n}$ avec p_n et q_n premiers entre eux et $q_n > 0$.

Étudier la limite de q_n .

16.6 Oral 183 – EX263 – Suites de $[0, 1]$ dont le produit tend vers 1

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soient (u_n) et (v_n) deux suites à valeurs dans $[0, 1]$ telles que $u_n v_n$ tend vers 1.

Étudier les limites de (u_n) et (v_n) .

16.7 Oral 184 – EX264 – Somme harmonique des coefficients binomiaux

Guidage CCP – Somme harmonique des coefficients binomiaux

MP / PSI

Source : EX264 – 1.16.7 – Suites numériques

Niveau : ★★

Objectif oral. Montrer que seuls les deux termes extrêmes de la somme contribuent à la limite.

1. Calculer les deux termes correspondant à $k = 0$ et $k = n$.
2. Utiliser la symétrie $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ pour organiser les autres termes.
3. Montrer que, pour $2 \leq k \leq n - 2$, on a

$$\binom{n}{k} \geq \binom{n}{2}.$$

4. En déduire un encadrement du reste $\sum_{k=1}^{n-1} 1/\binom{n}{k}$, puis conclure.

16.8 Oral 185 – EX265 – $\mathbb{Q}$ n'est pas complet**Énoncé**

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Expliciter une suite de nombres rationnels qui converge vers un nombre irrationnel.

16.9 Oral 186 – EX266 – Limite supérieure

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit (u_n) une suite réelle convergente.

Étudier la suite définie par

$$v_n = \sup_{p \geq n} u_p.$$

16.10 Oral 187 – EX267 – Convergence de l'argument à partir de la convergence sur le cercle unité

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$; Nombres complexes et réels ; TopologieSoient (x_n) une suite réelle bornée et a, b deux réels non nuls tels que $a/b \notin \mathbb{Q}$.Démontrer que (x_n) converge si et seulement si les suites (e^{iax_n}) et (e^{ibx_n}) convergent.

16.11 Oral 188 – EX268 – Limites d'une suite d'entiers naturels injective ou surjective

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

1. Soit (u_n) une suite à valeurs dans $\mathbb{N}$ injective. Que dire de la limite de (u_n) ?
2. Soit (u_n) une suite à valeurs dans $\mathbb{N}$ surjective. Que dire de la limite de (u_n) ?

16.12 Oral 189 – EX269 – Limites de trois suites connaissant celle de leur somme et de la somme de leurs carrés

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites réelles telles qu'il existe un réel ℓ vérifiant

$$u_n + v_n + w_n \rightarrow 3\ell$$

et

$$u_n^2 + v_n^2 + w_n^2 \rightarrow 3\ell^2.$$

Démontrer que u_n , v_n et w_n tendent chacune vers ℓ .

16.13 Oral 190 – EX270 – Approximations rationnelles d'irrationnels

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soient x un irrationnel positif et (p_n/q_n) une suite de rationnels qui tend vers x , avec $p_n \in \mathbb{Z}$ et $q_n \in \mathbb{N}^*$.

Démontrer que p_n et q_n tendent vers $+\infty$.

16.14 Oral 191 – EX271 – Somme et exponentielles

Guidage CCP – Somme et exponentielles

MP / PSI

Source : EX271 – 1.16.14 – Suites numériques

Niveau : ★ ★ ★

Objectif oral. Ramener le problème aux somme et produit de deux quantités positives.

1. Poser $a_n = e^{u_n}$ et $b_n = e^{v_n}$.
2. Déterminer la limite de $a_n b_n$ à partir de l'hypothèse sur $u_n + v_n$.
3. Utiliser l'hypothèse $a_n + b_n \rightarrow 2$.
4. Interpréter a_n et b_n comme les deux racines d'un polynôme du second degré dont les coefficients convergent.
5. En déduire les limites de a_n , b_n , puis celles de u_n et v_n .

16.15 Oral 192 – EX272 – Produit infini de cosinus

Guidage CCP – Produit infini de cosinus

MP / PSI

Source : EX272 – 1.16.15 – Suites numériques

Niveau : ★★

Objectif oral. Identifier la récurrence comme une formule d'angle moitié.

1. Montrer par récurrence que $u_n = \cos(\pi/2^{n+1})$.
2. Écrire le produit partiel $\prod_{k=1}^N u_k$ sous la forme d'un produit de cosinus d'angles moitiés.
3. Utiliser l'identité télescopique issue de $\sin x = 2 \sin(x/2) \cos(x/2)$.
4. Obtenir une expression explicite du produit partiel.
5. Faire tendre N vers $+\infty$ et conclure.

17 Analyse – Suites de fonctions

17.1 Oral 193 – EX277 – La convergence simple préserve la convexité

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Convexité

Démontrer qu'une limite simple de fonctions convexes sur un intervalle I est encore convexe sur I .

17.2 Oral 194 – EX278 – CVU vs mettre au carré ?

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MP, PSI

Si une suite de fonctions (f_n) converge uniformément sur $\mathbb{R}$, a-t-on que f_n^2 converge encore uniformément sur $\mathbb{R}$?

17.3 Oral 195 – EX279 – CVU et caractère C^1 ?

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MP, PSI

Si une suite de fonctions de classe C^1 converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers une fonction f , la fonction f est-elle encore de classe C^1 ?

17.4 Oral 196 – EX280 – L'ensemble des surjections continues de $]0; 1[$ dans $\mathbb{R}$ est fermé pour la norme infinie

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

Soit (f_n) une suite de fonctions surjectives et continues de $]0; 1[$ dans $\mathbb{R}$. On suppose que (f_n) converge uniformément vers f .

Démontrer que f est encore une surjection continue de $]0; 1[$ dans $\mathbb{R}$.

17.5 Oral 197 – EX281 – $\mathbb{C}_N[X]$ est fermé pour la convergence simple

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Polynômes

Soit $N \in \mathbb{N}$, soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et soit (P_n) une suite de polynômes de degré inférieur ou égal à N qui converge simplement vers une fonction f sur I .

Démontrer que f est la restriction à I d'un polynôme de degré inférieur ou égal à N .

17.6 Oral 198 – EX282 – Weierstrass amélioré

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Polynômes

Soit $f \in C^0([a; b], \mathbb{R})$ et $c \in [a; b]$.

Démontrer qu'il existe une suite (P_n) de fonctions polynomiales telles que (P_n) converge uniformément vers f sur $[a; b]$ et $P_n(c) = f(c)$ pour tout n .

17.7 Oral 199 – EX283 – Une jolie limite simple

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MP, PSI

Étudier la convergence de la suite de fonctions définie par

$$f_n(x) = \left(1 + \frac{1}{n^x}\right)^{n^x}$$

pour $n \geq 1$ et $x \in \mathbb{R}$.**17.8 Oral 200 – EX284 – Un passage à la limite qui ne veut pas se faire !****Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MP, PSI**Chapitres secondaires :** Intégration sur un intervalle quelconque ; Intégration sur un segmentOn pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}^+$,

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \quad \text{si } x \in [0, n],$$

$$f_n(x) = 0 \quad \text{si } x \in \left[n + \frac{1}{n}, +\infty\right[,$$

et f_n est affine sur $\left[n, n + \frac{1}{n}\right]$. De plus, on suppose que $f_n \in C^0(\mathbb{R}^+)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Trouver l'expression de f_n sur $\left[n, n + \frac{1}{n}\right]$ et tracer l'allure de la courbe représentative de f_n .
2. Étudier la convergence de la suite (f_n) .
3. Les fonctions f_n et la fonction limite simple obtenue à la première question sont-elles intégrables ?
4. La limite suivante est-elle correcte ?

$$\int_0^{+\infty} f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f.$$

17.9 Oral 201 – EX285 – Fermeture uniforme de $\mathbb{R}[X]$ **Guidage CCP – Fermeture uniforme de $\mathbb{R}[X]$**

MP / PSI

Source : EX285 – 1.17.9 – Suites de fonctions**Niveau :** ★ ★ ★**Objectif oral.** Exploiter le fait qu'un polynôme borne sur $\mathbb{R}$ est constant.

1. Traduire la convergence uniforme en propriété de Cauchy pour la norme infinie sur $\mathbb{R}$.
2. Pour n, m assez grands, observer que $P_n - P_m$ est un polynôme borne sur $\mathbb{R}$.
3. En déduire que $P_n - P_m$ est constant.
4. Fixer un indice N et montrer que, pour n assez grand, $P_n = P_N + c_n$.

5. Faire tendre n vers l'infini et conclure que la limite est polynomiale.

17.10 Oral 202 – EX286 – Itérées de $\sin$

Guidage CCP – Itérées de $\sin$

MP / PSI

Source : EX286 – 1.17.10 – Suites de fonctions

Niveau : ★★

Objectif oral. Etudier d'abord le comportement de la norme infinie, puis la convergence uniforme.

1. Montrer que $|f_{n+1}(x)| \leq |f_n(x)|$ pour tout x .
2. Identifier les points fixes possibles de la recurrence scalaire $y_{n+1} = \sin y_n$.
3. Montrer la convergence simple de $f_n(x)$ vers 0.
4. Poser $M_n = \|f_n\|_\infty$ et établir $M_{n+1} = \sin(M_n)$ après le premier rang, ou au moins $M_{n+1} \leq \sin(M_n)$.
5. Conclure à la convergence uniforme vers la fonction nulle.

18 Analyse – Topologie

18.1 Oral 203 – EX292 – Norme matricielle multiplicative

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Calcul matriciel

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Existe-t-il une norme N sur $M_n(\mathbb{R})$ telle que, pour tous $A, B \in M_n(\mathbb{R})$,

$$N(AB) = N(A)N(B)?$$

18.2 Oral 204 – EX293 – L'exponentielle de matrice est polynomiale !

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Calcul matriciel ; Polynômes

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Démontrer que pour toute matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$, il existe un polynôme $P_A \in \mathbb{C}[x]$ tel que $e^A = P_A(A)$.

18.3 Oral 205 – EX294 – Norme infinie sur l'ensemble des polynômes

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Polynômes

Soit $A \subset \mathbb{R}$.

Trouver une condition nécessaire et suffisante sur A pour que $N : P \mapsto \|P\|_{\infty, A}$ soit une norme sur $E = \mathbb{R}[X]$. Même question, pour $n \in \mathbb{N}$, si $E = \mathbb{R}_n[X]$.

18.4 Oral 206 – EX295 – Les sous-espaces vectoriels ouverts

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Applications linéaires et espaces vectoriels

Soit E un espace vectoriel normé.

Déterminer les sous-espaces vectoriels de E qui sont ouverts.

18.5 Oral 207 – EX296 – Norme matricielle invariante par similitude

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Calcul matriciel

Pour $n \geq 2$, existe-t-il une norme N sur $M_n(\mathbb{R})$ telle que, pour toute matrice inversible P et toute matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$,

$$N(A) = N(PAP^{-1})?$$

18.6 Oral 208 – EX297 – Multiplicativité de la comatrice

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MP, PSI**Chapitres secondaires :** Calcul matriciel ; DéterminantSoit $n \in \mathbb{N}^*$.Démontrer que, pour toutes matrices $A, B \in M_n(\mathbb{C})$,

$$\text{Com}(AB) = \text{Com}(A) \text{Com}(B),$$

où Com désigne la comatrice, c'est-à-dire la matrice des cofacteurs.**18.7 Oral 209 – EX298 – Normes qui commutent au carré****Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MP, PSI**Chapitres secondaires :** Équivalents et analyse asymptotique

Soit E une algèbre de fonctions sur $[0, 1]$, stable par produit, munie de la norme infinie $\|\cdot\|_\infty$. Soit N une norme sur E , équivalente à $\|\cdot\|_\infty$, et telle que, pour tout $f \in E$,

$$N(f^2) = N(f)^2.$$

Montrer que $N = \|\cdot\|_\infty$.**19 Algèbre****19.1 Oral 210 – EX299 – Compacite de la boule unite****Guidage CCP – Compacite de la boule unite****MP****Source :** EX299 – 1.18.8 – Topologie**Niveau :** ★ ★ ★**Statut PASS16.** OK_MP_SEULEMENT_PASS16.par **Objectif oral.** Démontrer le theoreme de Riesz par la construction d'une suite separee en dimension infinie.

1. Traiter d'abord le sens direct lorsque E est de dimension finie.
2. Supposer E de dimension infinie et construire une suite croissante de sous-espaces vectoriels de dimension finie.
3. Utiliser le lemme de Riesz pour choisir x_n dans la boule unite a distance au moins $1/2$ du sous-espace precedent.
4. Montrer que la suite (x_n) ne possede aucune sous-suite convergente.
5. En deduire que la boule unite fermee n'est pas compacte.

19.2 Oral 211 – EX300 – Connexite de $GL_n(\mathbb{C})$

Guidage CCP – Connexite de $GL_n(\mathbb{C})$

MP / PSI

Source : EX300 – 1.18.9 – Topologie

Niveau : ★★★

Objectif oral. Relier deux matrices inversibles en evitant les zeros d'un polynome determinant.

1. Pour $A \in GL_n(\mathbb{C})$, considerer $p(z) = \det((1-z)A + zI_n)$.
2. Observer que p n'a qu'un nombre fini de zeros dans $\mathbb{C}$.
3. Choisir un chemin polygonal de 0 a 1 evitant ces zeros.
4. En deduire un chemin dans $GL_n(\mathbb{C})$ reliant A a I_n .
5. Pour $GL_n(\mathbb{R})$, utiliser le signe du determinant pour distinguer les composantes, puis indiquer comment relier deux matrices de meme signe.

19.3 Oral 212 – EX303 – Moments pairs et impaire

Guidage CCP – Moments pairs et impaire

MP / PSI

Source : EX303 – 1.18.12 – Topologie

Niveau : ★★★

Objectif oral. Faire disparaitre la partie impaire et approximer la partie paire.

1. Verifier immediatement le sens direct si f est impaire.
2. Introduire la partie paire $g(x) = \frac{1}{2}(f(x) + f(-x))$.
3. Reformuler les hypotheses comme $\int_{-a}^a g(t)t^{2n} dt = 0$ pour tout n .
4. En deduire que $\int_{-a}^a g(t)P(t^2) dt = 0$ pour tout polynome P .
5. Utiliser l'approximation uniforme des fonctions paires continues par des polynomes en t^2 , puis conclure avec $P(t^2) \approx g(t)$.

19.4 Oral 213 – EX304 – Deux ouverts de protection

Guidage CCP – Deux ouverts de protection

MP / PSI

Source : EX304 – 1.18.13 – Topologie

Niveau : ★★★

Objectif oral. Construire les ouverts avec les fonctions distance aux fermes.

1. Rappeler que la distance a une partie fermee est nulle exactement sur cette partie.
2. Definir $d_F(x) = d(x, F)$ et $d_G(x) = d(x, G)$.
3. Proposer $U = \{x \mid d_F(x) < d_G(x)\}$ et $V = \{x \mid d_G(x) < d_F(x)\}$.
4. Montrer que U et V sont ouverts et disjoints.
5. Verifier que $F \subset U$ et $G \subset V$, en traitant a part le cas ou l'un des fermes est vide.

19.5 Oral 214 – EX305 – Suite bornée et extraction dyadique

Guidage CCP – Suite bornée et extraction dyadique

MP / PSI

Source : EX305 – 1.18.14 – Topologie

Niveau : ★★★

Objectif oral. Transformer la relation asymptotique en inégalité sur la limite supérieure.

1. Noter $M = \limsup |u_n|$, qui est fini car la suite est bornée.
2. A partir de $u_n + u_{2n}/2 \rightarrow 0$, écrire une majoration de $|u_n|$.
3. Passer à la limite supérieure dans cette majoration.
4. Obtenir $M \leq M/2$.
5. Conclure que $M = 0$, puis que $u_n \rightarrow 0$.

19.6 Oral 215 – EX306 – Classes de similitude bornées

Guidage CCP – Classes de similitude bornées

MP / PSI

Source : EX306 – 1.18.15 – Topologie

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral.** Montrer que seule une matrice scalaire peut avoir une classe de similitude bornée.

1. Vérifier d'abord qu'une matrice scalaire convient.
2. Supposer que A possède deux valeurs propres distinctes et construire, sur le plan engendré par deux vecteurs propres, des matrices de passage faisant apparaître un coefficient non borné.
3. Traiter ensuite le cas d'un bloc de Jordan non trivial en conjuguant par des matrices diagonales adaptées.
4. Utiliser la décomposition de Jordan pour réduire le cas général aux deux situations précédentes.
5. Conclure que A doit être scalaire.

19.7 Oral 216 – EX307 – Semi-lipschitzianité sur $\mathbb{Q}$

Guidage CCP – Semi-lipschitzianité sur $\mathbb{Q}$

MP / PSI

Source : EX307 – 1.18.16 – Topologie

Niveau : ★★★

Objectif oral. Utiliser la densité de $\mathbb{Q}$ et un découpage en petits intervalles rationnels.

1. Commencer par montrer que la restriction de f à $\mathbb{Q}$ est constante.
2. Pour deux rationnels $q < r$, découper $[q, r]$ en m intervalles rationnels de même longueur.
3. Utiliser l'inégalité donnée sur chaque petit intervalle puis faire tendre m vers l'infini.
4. Fixer ensuite $x \in \mathbb{R}$ et approcher x par une suite de rationnels (q_n) .
5. Conclure que $f(x)$ vaut la même constante pour tout x .

19.8 Oral 217 – EX309 – Normes non équivalentes sur $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$

Guidage CCP – Normes non équivalentes sur $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$

MP

Source : EX309 – 1.18.18 – Topologie

Niveau : ***

Statut PASS16. OK_MP_SEULEMENT_PASS16.

par **Objectif oral.** Construire des rationnels qui approchent très bien $\sqrt{2}$.

1. Vérifier que N_1 et N_2 sont bien deux normes sur le $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$.
2. Observer que l'inégalité $N_1 \leq CN_2$ est immédiate.
3. Pour contredire l'inégalité inverse, construire des rationnels a/b approchant $-\sqrt{2}$.
4. Appliquer cette approximation à $a + b\sqrt{2}$, avec $|a| + |b|$ grand.
5. Conclure que N_2/N_1 n'est pas bornée.

19.9 Oral 218 – EX311 – Non-isomorphisme de C^0 et C^1

Guidage CCP – Non-isomorphisme de C^0 et C^1

MP

Source : EX311 – 1.18.20 – Topologie

Niveau : ***

Statut PASS16. OK_MP_SEULEMENT_PASS16.

par **Objectif oral.** Comparer une propriété locale algébrique autour des idéaux de fonctions nulles en un point.

1. Rappeler qu'à un point x on associe l'idéal maximal des fonctions nulles en x .
2. Comparer, dans $C^0([0, 1], \mathbb{R})$, l'idéal maximal $\mathfrak{m}_x$ et son carré $\mathfrak{m}_x^2$.
3. Comparer la situation dans $C^1([0, 1], \mathbb{R})$, en utilisant la dérivée en x .
4. Montrer que le quotient $\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$ ne porte pas la même information dans les deux algèbres.
5. En déduire qu'un isomorphisme d'algèbres est impossible.

19.10 Oral 219 – EX313 – Determinant et Gershgorin

Guidage CCP – Determinant et Gershgorin

MP / PSI

Source : EX313 – 1.18.22 – Topologie

Niveau : ***

Objectif oral. Utiliser les disques de Gershgorin pour localiser les valeurs propres dans le demi-plan droit.

1. Rappeler le théorème de Gershgorin dans le cas donné.
2. Montrer que chaque disque $D(a_{ii}, R_i)$ est contenu dans le demi-plan $\{z \mid \operatorname{Re} z > 0\}$.
3. En déduire que toutes les valeurs propres complexes de A ont une partie réelle strictement positive.
4. Expliquer pourquoi les valeurs propres non réelles d'une matrice réelle se groupent par paires conjuguées.
5. Conclure que le produit des valeurs propres, c'est-à-dire $\det(A)$, est strictement positif.

19.11 Oral 220 – EX315 – Prolongement lipschitzien

Guidage CCP – Prolongement lipschitzien

MP / PSI

Source : EX315 – 1.18.24 – Topologie

Niveau : ★★★

Objectif oral. Verifier la formule de McShane point par point.

1. Montrer que $\phi(x)$ est bien definie pour tout $x \in E$.
2. Verifier que pour $x \in A$, on a $\phi(x) \leq f(x)$ en prenant $y = x$.
3. Utiliser le caractere k -lipschitzien de f pour obtenir l'inegalite inverse sur A .
4. Pour $x, x' \in E$, comparer $f(y) + k\|x - y\|$ et $f(y) + k\|x' - y\|$.
5. Passer a l'infimum en y et conclure que ϕ est k -lipschitzienne.

19.12 Oral 221 – EX316 – Non separabilite de l infini

Guidage CCP – Non separabilite de l infini

MP

Source : EX316 – 1.18.25 – Topologie

Niveau : ★★★

Objectif oral. Construire une famille non denombrable de points deux a deux separees.

1. Considerer l'ensemble des suites a valeurs dans $\{0, 1\}$, inclus dans ℓ^∞ .
2. Montrer que cet ensemble est non denombrable.
3. Verifier que deux suites distinctes de cet ensemble sont a distance 1 pour la norme infinie.
4. Supposer qu'une partie denombrable D soit dense et associer a chaque suite $\{0, 1\}$ un point de D dans la boule de rayon $1/3$.
5. Montrer que cette association doit etre injective, contradiction.

19.13 Oral 222 – EX317 – Exponentielle matricielle comme limite

Guidage CCP – Exponentielle matricielle comme limite

MP / PSI

Source : EX317 – 1.18.26 – Topologie

Niveau : ★★★

Objectif oral. Comparer developpement binomial et serie exponentielle dans une norme matricielle.

1. Fixer une norme matricielle sous-multiplicative.
2. Developper $(I + A/m)^m$ par la formule du binome.
3. Comparer les coefficients $\binom{m}{k} m^{-k}$ avec $1/k!$ pour k fixe.
4. Contrôler uniformement la queue de la somme a l'aide d'une majoration exponentielle en $\|A\|$.
5. Passer a la limite et reconnaitre la serie definissant e^A .

20 Algèbre – Anneaux et corps

20.1 Oral 223 – EX321 – Un anneau intègre fini est un corps**Énoncé****Niveau :** ★**Sections :** MP

Démontrer qu'un anneau intègre et fini est un corps.

20.2 Oral 224 – EX322 – Un morphisme d'anneau au départ d'un corps est injectif**Énoncé****Niveau :** ★**Sections :** MPSoit K un corps, A un anneau unitaire non nul et $f : K \rightarrow A$ un morphisme d'anneaux unitaires.Démontrer que f est injectif.**20.3 Oral 225 – EX323 – L'ensemble des nilpotents est un idéal****Énoncé****Niveau :** ★**Sections :** MPSoit A un anneau commutatif.Démontrer que l'ensemble des éléments nilpotents de A est un idéal de A .**20.4 Oral 226 – EX324 – $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ et $\mathbb{Q}[i\sqrt{2}]$ isomorphes ?****Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPLes corps $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ et $\mathbb{Q}[i\sqrt{2}]$ sont-ils isomorphes ?

20.5 Oral 227 – EX326 – Nombre de carrés dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ **Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MP**Chapitres secondaires :** Arithmétique ; DénombrementSoit p un nombre premier. Quel est le cardinal de $\{x^2 \mid x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\}$?**20.6 Oral 228 – EX327 – $(x + y)^p = x^p + y^p$** **Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MP**Chapitres secondaires :** ArithmétiqueSoit p un nombre premier.Démontrer que $f : x \mapsto x^p$ est un automorphisme de corps de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.**20.7 Oral 229 – EX328 – Critère arithmétique d'isomorphie****Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MP**Chapitres secondaires :** Arithmétique ; PolynômesSoit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ deux polynômes non constants. Posons $n := \deg(P)$ et $m := \deg(Q)$. On définit :

$$\Phi_{P,Q} : \begin{cases} \mathbb{K}_{m-1}[X] \times \mathbb{K}_{n-1}[X] & \rightarrow \mathbb{K}_{n+m-1}[X] \\ (U, V) & \mapsto UP + VQ \end{cases}$$

Montrer que $\Phi_{P,Q}$ est un isomorphisme si et seulement si P et Q sont premiers entre eux.**20.8 Oral 230 – EX329 – Un automorphisme de corps qui fixe K permute les racines des polynômes scindés à racines simples de $K[X]$**

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MP**Chapitres secondaires :** Polynômes

Soit K un sous-corps de $\mathbb{C}$ et $P \in K[X]$ scindé à racines simples dans $\mathbb{C}$. Soit f un automorphisme de corps de $\mathbb{C}$ tel que $f|_K = \text{id}_K$.

Montrer que f induit une permutation des racines de P .

20.9 Oral 231 – EX330 – Endomorphismes d’anneaux de $(\mathbb{R}, +, \times)$ **Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MP**Chapitres secondaires :** Applications linéaires et espaces vectoriels

Trouver tous les morphismes d’anneaux unitaires de $(\mathbb{R}, +, \times)$ dans lui-même.

20.10 Oral 232 – EX331 – Isomorphisme de corps quadratiques**Guidage CCP – Isomorphisme de corps quadratiques**

MP

Source : EX331 – 2.1.11 – Anneaux et corps**Niveau :** ★ ★ ★**Statut PASS16.** OK_MP_SEULEMENT_PASS16.par **Objectif oral.** Relier l’isomorphisme à l’égalité des parties sans facteur carré.

1. Associer à chaque entier α non carré son noyau sans facteur carré d_α .
2. Montrer que $\mathbb{Q}[\sqrt{\alpha}] = \mathbb{Q}[\sqrt{d_\alpha}]$.
3. Démontrer que si les deux noyaux sans facteur carré sont égaux, les deux anneaux sont isomorphes.
4. Réciproquement, utiliser l’image de $\sqrt{\alpha}$ par un isomorphisme et écrire un élément général $u + v\sqrt{\beta}$.
5. Caractériser quand le carré de $u + v\sqrt{\beta}$ est rationnel et en déduire la condition nécessaire.

20.11 Oral 233 – EX334 – Indépendance de morphismes de corps**Guidage CCP – Indépendance de morphismes de corps**

MP

Source : EX334 – 2.1.14 – Anneaux et corps**Niveau :** ★ ★ ★**Statut PASS16.** OK_MP_SEULEMENT_PASS16.par **Objectif oral.** Utiliser l’argument classique d’indépendance de Dedekind.

1. Supposer une relation linéaire non triviale minimale entre les morphismes $f_1, \dots, f_n$.
2. Choisir deux morphismes distincts, par exemple f_1 et f_n , et un élément $x \in \mathbb{K}$ tel que $f_1(x) \neq f_n(x)$.
3. Écrire la relation en xy pour une variable $y \in \mathbb{K}$.

4. Comparer avec la relation initiale multipliée par $f_n(x)$.
5. Obtenir une relation plus courte, contradiction avec la minimalité.

20.12 Oral 234 – EX335 – Anneau intègre à nombre fini d'ideaux

Guidage CCP – Anneau intègre à nombre fini d'ideaux

MP

Source : EX335 – 2.1.15 – Anneaux et corps

Niveau : ★★

Statut PASS16. OK_MP_SEULEMENT_PASS16.

par **Objectif oral.** Transformer une chaîne d'ideaux principaux en inversibilité de tout élément non nul.

1. Montrer que si A est un corps, alors A a exactement deux idéaux.
2. L'implication « exactement deux idéaux » vers « nombre fini d'ideaux » est immédiate.
3. Supposer maintenant que A a un nombre fini d'ideaux et fixer $a \neq 0$.
4. Étudier la chaîne $(a) \supset (a^2) \supset (a^3) \supset \dots$.
5. Utiliser l'intégrité pour déduire d'une égalité $(a^m) = (a^{m+1})$ que a est inversible.

20.13 Oral 235 – EX336 – Fonctions polynomiales sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

Guidage CCP – Fonctions polynomiales sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

MP

Source : EX336 – 2.1.16 – Anneaux et corps

Niveau : ★★

Statut PASS16. OK_MP_SEULEMENT_PASS16.

par **Objectif oral.** Utiliser l'interpolation de Lagrange dans le cas premier, puis une obstruction de congruence dans le cas composé.

1. Si p est premier, rappeler que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps.
2. Construire les polynômes de Lagrange associés aux p points de ce corps.
3. En déduire que toute fonction $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est polynomiale.
4. Si p est composé, choisir un diviseur propre d de p .
5. Montrer qu'une fonction polynomiale respecte la congruence modulo d , puis construire une fonction qui viole cette propriété.

21 Algèbre – Applications linéaires et espaces vectoriels

21.1 Oral 236 – EX341 – Réunion de sous-espaces vectoriels

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit E un espace vectoriel. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que $F \cup G$ soit un espace vectoriel.

21.2 Oral 237 – EX342 – Formes linéaires de même noyau

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit E un espace vectoriel de dimension finie.

Démontrer que deux formes linéaires de même noyau sont proportionnelles.

21.3 Oral 238 – EX343 – Espace engendré par le complémentaire d'un sev

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit E un espace vectoriel non nul et F un sous-espace strict de E .

Déterminer

$$\text{Vect}(E \setminus F).$$

21.4 Oral 239 – EX344 – Un polynôme qui a une intégrale nulle sur des segments disjoints

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Dérivation ; Intégration sur un segment ; Polynômes

Soit $n \in \mathbb{N}$. Soient $I_0, \dots, I_n$ des segments deux à deux disjoints de $\mathbb{R}$, non réduits à un singleton. Quel est le degré minimal d'un polynôme non nul P tel que

$$\int_{I_k} P = 0$$

pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$?

21.5 Oral 240 – EX345 – Familles libres

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

Démontrer que les familles suivantes sont libres :

1. $(x \mapsto e^{kx})_{k \in \mathbb{N}}$;
2. $(x \mapsto |x - a|)_{a \in \mathbb{R}}$;
3. $(x \mapsto x^\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$, comme famille de fonctions sur $\mathbb{R}_+^*$.

21.6 Oral 241 – EX346 – Application linéaire qui laisse stable toutes les droites**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

Soit E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$ et soit $f \in L(E)$. On suppose que tout vecteur de E est colinéaire à son image par f .

Démontrer que f est une homothétie.**21.7 Oral 242 – EX347 – $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ sont supplémentaires****Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSISoit E un espace vectoriel de dimension finie et f un endomorphisme de E .Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ soient supplémentaires.**21.8 Oral 243 – EX348 – Matrice stabilisant toutes les droites****Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Calcul matricielSoit $n \geq 2$ et soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ une matrice non scalaire.Démontrer qu'il existe $X \in \mathbb{C}^n$ tel que (X, AX) soit une famille libre.

21.9 Oral 244 – EX349 – Projecteurs libres

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Calcul matriciel

Soit E un espace vectoriel de dimension $n \geq 1$. Soient p, q, r trois projecteurs tels que

$$p = \sqrt{2}q + \sqrt{3}r.$$

Démontrer que $p = q = r = 0$.

21.10 Oral 245 – EX350 – Endomorphismes qui commutent et ont des noyaux disjoints

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soient u, v deux endomorphismes d'un espace vectoriel E qui commutent. On suppose que

$$\ker(u) \cap \ker(v) = \{0\}.$$

Démontrer que, pour tous $i, j \in \mathbb{N}^*$,

$$\ker(u^i) \cap \ker(v^j) = \{0\}.$$

21.11 Oral 246 – EX351 – Action de la dérivation sur le rang d'une famille

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Dérivation

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $f_1, \dots, f_n$ des fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.

Comparer

$$r = \operatorname{rg}(f_1, \dots, f_n) \quad \text{et} \quad r' = \operatorname{rg}(f'_1, \dots, f'_n).$$

21.12 Oral 247 – EX352 – $\mathbb{R}$ comme $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel

Guidage CCP – $\mathbb{R}$ comme $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel

MP

Source : EX352 – 2.2.12 – Applications linéaires et espaces vectoriels

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_MP_SEULEMENT_PASS16.

par **Objectif oral.** Produire une famille rationnellement libre infinie à l'aide des logarithmes de nombres premiers.

1. Montrer d'abord que si $\mathbb{R}$ était de dimension finie sur $\mathbb{Q}$, alors toute famille infinie serait liée.
2. Considerer la famille $(\ln p)$, où p parcourt les nombres premiers.
3. Supposer une relation linéaire rationnelle finie entre ces logarithmes.
4. Multiplier par un dénominateur commun pour obtenir une relation linéaire entière.
5. Exponentier et utiliser l'unicité de la décomposition en facteurs premiers pour conclure à la liberté.

21.13 Oral 248 – EX353 – Dimension d un annulateur

Guidage CCP – Dimension d un annulateur

MP / PSI

Source : EX353 – 2.2.13 – Applications linéaires et espaces vectoriels

Niveau : ★★★

Objectif oral. Choisir une base adaptée au vecteur X .

1. Compléter le vecteur non nul X en une base de $\mathbb{R}^n$.
2. Dans cette base, ramener le problème au cas $X = e_1$.
3. Traduire la condition $MX = 0$ en contrainte sur les colonnes de M .
4. Compter le nombre de coefficients libres.
5. Vérifier que la dimension obtenue ne dépend pas de la base choisie.

21.14 Oral 249 – EX354 – Noyaux et images itérés

Guidage CCP – Noyaux et images itérés

MP / PSI

Source : EX354 – 2.2.14 – Applications linéaires et espaces vectoriels

Niveau : ★★★

Objectif oral. Utiliser la stabilisation des dimensions en dimension finie.

1. Étudier les suites croissantes $\ker f^p$ et décroissantes $\operatorname{Im} f^p$.
2. Utiliser la dimension finie pour obtenir un rang p tel que $\ker f^p = \ker f^{p+1}$.
3. Montrer alors que $\ker f^p \cap \operatorname{Im} f^p = \{0\}$.
4. Utiliser le théorème du rang pour calculer $\dim \ker f^p + \dim \operatorname{Im} f^p$.
5. Conclure que les deux sous-espaces sont supplémentaires.

21.15 Oral 250 – EX355 – Commutant d un nilpotent cyclique

Guidage CCP – Commutant d un nilpotent cyclique

MP / PSI

Source : EX355 – 2.2.15 – Applications linéaires et espaces vectoriels

Niveau : ★★★

Objectif oral. Montrer qu'un endomorphisme qui commute avec f est déterminé par l'image d'un vecteur cyclique.

1. Choisir $x \in E$ tel que $(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))$ soit une base de E .
2. Montrer qu'un endomorphisme g qui commute avec f est entièrement déterminé par $g(x)$.
3. Écrire $g(x)$ dans la base cyclique précédente.
4. En déduire que g est un polynôme en f de degré au plus $n - 1$.
5. Conclure qu'une base de $C(f)$ est $(\text{Id}, f, \dots, f^{n-1})$.

21.16 Oral 251 – EX356 – Rang et nilpotence commutante

Guidage CCP – Rang et nilpotence commutante

MP / PSI

Source : EX356 – 2.2.16 – Applications linéaires et espaces vectoriels

Niveau : ★★★

Objectif oral. Exploiter la stabilisation des noyaux d'une matrice nilpotente qui commute avec A .

1. Noter que, puisque A et B commutent, les noyaux de A sont stables par B , et les images de A aussi.
2. Rappeler qu'une matrice nilpotente n'est inversible sur aucun sous-espace non nul stable qu'elle laisse globalement invariant.
3. Supposer par l'absurde que $\text{rg}(AB) = \text{rg}(A)$ et interpréter cette égalité sur $\text{Im } A$.
4. Montrer alors que l'endomorphisme induit par B sur $\text{Im } A$ serait bijectif.
5. Conclure par contradiction avec la nilpotence de B et $A \neq 0$.

21.17 Oral 252 – EX357 – Produit de nilpotentes commutantes

Guidage CCP – Produit de nilpotentes commutantes

MP / PSI

Source : EX357 – 2.2.17 – Applications linéaires et espaces vectoriels

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral.** Utiliser le fait qu'une famille commutante de nilpotents engendre une algèbre nilpotente.

1. Commencer par le cas où les matrices sont simultanément triangulables sur $\mathbb{C}$.
2. Rappeler que des matrices nilpotentes qui commutent deux à deux sont simultanément triangulables sur $\mathbb{C}$.
3. Dans une base adaptée, décrire la forme de chaque N_i .
4. Observer que le produit de n matrices strictement triangulaires supérieures de taille n est nul.
5. Revenir au cas réel par extension des scalaires.

21.18 Oral 253 – EX358 – Condition $\ker f = \operatorname{Im} f$ Guidage CCP – Condition $\ker f = \operatorname{Im} f$

MP / PSI

Source : EX358 – 2.2.18 – Applications linéaires et espaces vectoriels**Niveau :** ★★★**Objectif oral.** Faire apparaître la parité de la dimension et une décomposition adaptée.

1. Montrer d'abord que si $\ker f = \operatorname{Im} f$, alors n est pair par le théorème du rang.
2. Dédire aussi de l'égalité $\operatorname{Im} f \subset \ker f$ que $f^2 = 0$.
3. Réciproquement, supposer $n = 2r$ et construire une base $(e_1, \dots, e_r, u_1, \dots, u_r)$.
4. Définir un endomorphisme par $f(u_i) = e_i$ et $f(e_i) = 0$.
5. Vérifier que son noyau et son image coïncident.

21.19 Oral 254 – EX359 – Racine carree de la derivation

Guidage CCP – Racine carree de la derivation

MP / PSI

Source : EX359 – 2.2.19 – Applications linéaires et espaces vectoriels**Niveau :** ★★★**Statut PASS16.** OK_CCP3_PASS16.par **Objectif oral.** Utiliser Fourier ou les exponentielles pour tester une racine carrée de D .

1. Supposer qu'un endomorphisme linéaire f vérifie $f^2 = D$.
2. Observer l'effet de D sur les fonctions exponentielles $x \mapsto e^{\lambda x}$.
3. Chercher si le sous-espace engendré par une exponentielle est nécessairement stable par f ; sinon, considérer les noyaux de $D - \lambda I$.
4. Exploiter le fait que f commute avec D puisque $D = f^2$.
5. En déduire une contradiction en choisissant une valeur réelle $\lambda < 0$, ou proposer une construction sur une extension complexe puis discuter le retour au réel.

21.20 Oral 255 – EX360 – Formes lineaires et surjectivite

Guidage CCP – Formes lineaires et surjectivite

MP / PSI

Source : EX360 – 2.2.20 – Applications linéaires et espaces vectoriels**Niveau :** ★★★**Objectif oral.** Relier une application vers $\mathbb{K}^p$ à la liberté de ses coordonnées.

1. Montrer que si $(\phi_1, \dots, \phi_p)$ est liée, alors l'image de ϕ est contenue dans un hyperplan de $\mathbb{K}^p$.
2. En déduire que ϕ ne peut pas être surjective.
3. Pour la réciproque, supposer que ϕ n'est pas surjective.
4. Utiliser l'existence d'une forme linéaire non nulle sur $\mathbb{K}^p$ qui s'annule sur $\operatorname{Im} \phi$.
5. Traduire cette forme linéaire comme une relation linéaire non triviale entre les ϕ_i .

22 Algèbre – Arithmétique

22.1 Oral 256 – EX367 – Théorème des restes chinois**Énoncé****Niveau :** ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Suites numériques ; Nombres réels et complexesSoient m et n deux entiers naturels non nuls premiers entre eux.Démontrer que, pour tout entier x ,

$$x \equiv 0 \pmod{mn} \iff x \equiv 0 \pmod{m} \text{ et } x \equiv 0 \pmod{n}.$$

22.2 Oral 257 – EX368 – Nombres premiers sommes de deux carrés**Énoncé****Niveau :** ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

Montrer que tout nombre premier congru à 3 modulo 4 ne peut pas s'écrire comme la somme de deux carrés d'entiers.

22.3 Oral 258 – EX370 – Les nombres harmoniques ne sont pas entiers**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSIDémontrer que pour tout $n \geq 2$: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ n'est pas entier.**22.4 Oral 259 – EX371 – La somme harmonique des nombres premiers n'est jamais entière****Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSIOn pose $(p_k)_k$ la suite des nombres premiers, rangés dans l'ordre croissant.Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} \notin \mathbb{Z}$$

22.5 Oral 260 – EX372 – Théorème de progression arithmétique de Dirichlet (version très faible)

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Démontrer qu'il existe une infinité de nombres premiers qui sont congrus à 3 modulo 4.

22.6 Oral 261 – EX373 – $n = \sum_{d|n} \phi(d)$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Démontrer que, pour tout entier naturel non nul n ,

$$n = \sum_{d|n} \phi(d),$$

où ϕ est la fonction indicatrice d'Euler.

22.7 Oral 262 – EX374 – Un rationnel qui a une puissance entière est entier

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit $x \in \mathbb{Q}$. On suppose qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $x^n \in \mathbb{Z}$.

Démontrer que $x \in \mathbb{Z}$.

22.8 Oral 263 – EX375 – Valeurs d'adhérence du nombre de diviseurs

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Topologie

Pour tout entier $m \geq 1$, on note $\tau(m)$ le nombre de diviseurs positifs de m .

Démontrer que tout entier naturel supérieur ou égal à 2 est une valeur d'adhérence de la suite $(\tau(m))_{m \geq 1}$.

22.9 Oral 264 – EX376 – Les puissances qui conservent le chiffre des unités**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

Trouver l'ensemble des nombres $k \in \mathbb{N}$ tels que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, n^k et n ont le même chiffre des unités.

22.10 Oral 265 – EX377 – Puissance k ième somme de 4 carrés consécutifs**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

Trouver tous les $k \in \mathbb{N}$ tels qu'il existe $m \in \mathbb{Z}$ tel que m^k soit la somme des carrés de 4 entiers consécutifs.

22.11 Oral 266 – EX378 – Puissances de 2 et de 3 successives**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

Trouver tous les entiers naturels m et n tels que :

$$|3^n - 2^m| \leq 1$$

22.12 Oral 267 – EX379 – Théorème de Fermat borné**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

Soit $n \geq 2$ un entier naturel.

Démontrer que l'équation :

$$x^n + y^n = z^n$$

d'inconnue (x, y, z) ne possède pas de solution dans $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \times \{1, \dots, n\}$.

22.13 Oral 268 – EX380 – Entiers consécutifs et facteurs carrés**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

1. Peut-on trouver une suite aussi grande qu'on veut d'entiers naturels consécutifs qui sont tous sans facteurs carrés ?
2. Peut-on trouver une suite aussi grande qu'on veut d'entiers naturels consécutifs qui possèdent tous un facteur carré ?

22.14 Oral 269 – EX381 – Produit de deux bijections de $\mathbb{Z}$.**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSISoient $f, g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ deux bijections. Le produit point par point

$$h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad h(n) = f(n)g(n),$$

est-il encore une bijection de $\mathbb{Z}$?**22.15 Oral 270 – EX382 – Parties d'éléments qui ne se divisent pas****Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSISoit $A = \{1, \dots, 2n\}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$.Trouver la taille maximale d'une partie P de A vérifiant, pour tous $(a, b) \in P^2$:

$$a \neq b \implies a \text{ ne divise pas } b$$

22.16 Oral 271 – EX383 – Produit de nombres premiers qui vaut 10 fois la somme

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

Soit $k \in \mathbb{N}^*$ et $p_1, \dots, p_k$ des nombres premiers non nécessairement distincts tels que :

$$\prod_{i=1}^k p_i = 10 \sum_{i=1}^k p_i$$

Déterminer k et déterminer $p_1, \dots, p_k$.

22.17 Oral 272 – EX384 – La somme des factoriels peut-elle être un carré ?**Guidage CCP –** La somme des factoriels peut-elle être un carré ?

MP / PSI

Source : EX384 – 2.3.18 – Arithmétique**Niveau :** ★★

Objectif oral. Repérer les petits cas, puis utiliser un argument de congruence modulo 10.

1. Tester les cas $n = 1, 2, 3, 4$.
2. Expliquer pourquoi, pour tout $k \geq 5$, le nombre $k!$ est divisible par 10.
3. En déduire, pour $n \geq 5$, la congruence de $\sum_{k=1}^n k!$ modulo 10.
4. Rappeler les résidus quadratiques modulo 10, puis conclure.

22.18 Oral 273 – EX385 – Les puissances de 2 qui sont des anagrammes**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

Existe-t-il une puissance de 2 telle que, lorsqu'on permute ses chiffres, on obtienne une autre puissance de 2 ? Le chiffre "0" n'a pas le droit de se trouver en première position après permutation.

22.19 Oral 274 – EX386 – Si $a^n + b^n$ est premier**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

Soit $a, b \geq 2$ deux entiers et $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose que $a^n + b^n$ est un nombre premier.
Démontrer que n est une puissance de deux.

22.20 Oral 275 – EX387 – Paires harmoniques

Guidage CCP – Paires harmoniques

MP / PSI

Source : EX387 – 2.3.21 – Arithmétique

Niveau : ★★★

Objectif oral. Transformer l'équation en factorisation autour de n .

1. Partir de $1/n = 1/a + 1/b$ et éliminer les dénominateurs.
2. Montrer que l'équation équivaut à $(a - n)(b - n) = n^2$.
3. Expliquer pourquoi les facteurs $a - n$ et $b - n$ sont strictement positifs.
4. Paramétrer les solutions ordonnées par les diviseurs positifs de n^2 .
5. Passer des couples ordonnés aux paires $\{a, b\}$ en tenant compte du cas diagonal.

22.21 Oral 276 – EX388 – Somme multiple de n Guidage CCP – Somme multiple de n

MP / PSI

Source : EX388 – 2.3.22 – Arithmétique

Niveau : ★★★

Objectif oral. Utiliser les sommes partielles et le principe des tiroirs.

1. Noter les entiers choisis $a_1, \dots, a_n$.
2. Considérer les sommes partielles $S_j = a_1 + \dots + a_j$ modulo n .
3. Si l'une des sommes partielles est congrue à 0, conclure immédiatement.
4. Sinon, appliquer le principe des tiroirs aux n classes des S_j modulo n .
5. Soustraire deux sommes partielles de même classe pour obtenir une somme non vide multiple de n .

22.22 Oral 277 – EX390 – Reciprocite quadratique pour 2

Guidage CCP – Reciprocite quadratique pour 2

MP / PSI

Source : EX390 – 2.3.24 – Arithmétique

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral.** Compter les résidus de Gauss pour obtenir le signe de 2.

1. Rappeler le lemme de Gauss pour calculer le symbole de Legendre $(2/p)$.
2. Étudier les entiers $2, 4, \dots, 2^{\frac{p-1}{2}}$ modulo p .
3. Déterminer combien de ces résidus sont représentés par un entier strictement plus grand que $p/2$.
4. Exprimer ce nombre en fonction de p modulo 8.
5. Conclure avec le critère d'Euler $2^{(p-1)/2} \equiv (2/p) \pmod{p}$.

22.23 Oral 278 – EX391 – Points fixes d une derivation arithmetique

Guidage CCP – Points fixes d une derivation arithmetique

MP / PSI

Source : EX391 – 2.3.25 – Arithmétique

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par **Objectif oral.** Identifier les entiers n tels que $f(n) = n$ à partir de la décomposition en facteurs

premiers.

1. Pour un nombre premier p et un entier $s \geq 1$, montrer par récurrence que $f(p^s) = sp^{s-1}$.
2. Si $n = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$, démontrer que $\frac{f(n)}{n} = \sum_{i=1}^r \frac{\alpha_i}{p_i}$.
3. Traduire l'équation $f(n) = n$ sous la forme $\sum_{i=1}^r \frac{\alpha_i}{p_i} = 1$.
4. Multiplier par $p_1 \cdots p_r$ puis raisonner modulo chaque p_k pour montrer que, si $r \geq 2$, alors $p_k \mid \alpha_k$ pour tout k , ce qui est impossible.
5. Traiter le cas $r = 1$ et conclure que les solutions sont exactement les entiers p^p , où p est premier.

22.24 Oral 279 – EX392 – Termes consecutifs non premiers

Guidage CCP – Termes consecutifs non premiers

MP / PSI

Source : EX392 – 2.3.26 – Arithmétique

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral**. Construire un bloc composite par congruences ou par factorisation.

1. Fixer la longueur k du bloc recherché.
2. Chercher m tel que les k entiers $u_{m+1}, \dots, u_{m+k}$ aient chacun un diviseur imposé.
3. Utiliser des congruences de la forme $a(m+j) + b \equiv 0 \pmod{q_j}$.
4. Choisir les q_j deux à deux premiers entre eux et premiers avec a , si possible.
5. Appliquer le théorème chinois des restes, puis vérifier que les termes obtenus sont bien strictement plus grands que leurs diviseurs.

22.25 Oral 280 – EX394 – Nombres parfaits pairs

Guidage CCP – Nombres parfaits pairs

MP / PSI

Source : EX394 – 2.3.28 – Arithmétique

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral**. Établir la caractérisation d'Euclide-Euler pour les nombres parfaits pairs.

1. Rappeler la fonction somme des diviseurs σ et traduire la perfection par $\sigma(n) = 2n$.
2. Écrire $n = 2^r m$ avec m impair et utiliser la multiplicativité de σ .
3. Montrer que m doit être de la forme $2^{r+1} - 1$.
4. Prouver que ce nombre est premier, puis poser $p = r + 1$.
5. Réciproquement, vérifier directement que $2^{p-1}(2^p - 1)$ est parfait lorsque $2^p - 1$ est premier.

22.26 Oral 281 – EX395 – Fermat revisite

Guidage CCP – Fermat revisite

MP / PSI

Source : EX395 – 2.3.29 – Arithmétique

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par **Objectif oral**. Construire explicitement une infinité de solutions entières de $x^m + y^m = z^n$.

1. Comme $m \wedge n = 1$, choisir des entiers $u, v \geq 1$ tels que $nv - mu = 1$. Préciser que l'on peut rendre u et v positifs en ajoutant un multiple convenable de (n, m) .
2. Pour $a, b \in \mathbb{N}^*$, poser $S = a^m + b^m$, puis définir $x = aS^u$, $y = bS^u$ et $z = S^v$.
3. Calculer $x^m + y^m$ et montrer que $x^m + y^m = S^{mu+1}$.
4. Utiliser $mu + 1 = nv$ pour obtenir $x^m + y^m = S^{nv} = z^n$.
5. Expliquer pourquoi le choix variable de (a, b) fournit une infinité de solutions dans $\mathbb{Z}$.

23 Algèbre – Nombres réels et complexes

23.1 Oral 282 – EX407 – Noyau de Féjer

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit θ un réel qui n'est pas un multiple de 2π .

Calculer

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\sin\left((k + \frac{1}{2})\theta\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}.$$

23.2 Oral 283 – EX409 – Identité du parallélogramme

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit $ABCD$ un parallélogramme du plan.

Démontrer que

$$AC^2 + BD^2 = AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2.$$

23.3 Oral 284 – EX410 – Coloriage du plan complexe en noir et blanc

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit $f : \mathbb{C} \rightarrow \{0, 1\}$ une application.

Démontrer que pour tout $\alpha > 0$, il existe une infinité de paires (z_1, z_2) telles que $|z_1 - z_2| = \alpha$ et $f(z_1) = f(z_2)$.

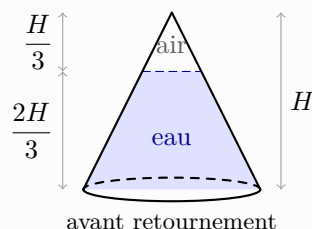
23.4 Oral 285 – EX411 – Les cônes sont contre-intuitifs

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

On considère un cône rempli partiellement d'eau avec les dimensions suivantes :



Si l'on retourne ce cône à 180° pointe en bas, quelle sera la hauteur de l'eau ?

23.5 Oral 286 – EX412 – Sommes diagonales descendantes du triangle de Pascal

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soient $n, p \in \mathbb{N}$.

Démontrer que

$$\sum_{k=0}^p \binom{n+k}{k} = \binom{n+p+1}{p}.$$

23.6 Oral 287 – BLOC07 – Identités binomiales et recomptages

Bloc CCP – Identités binomiales et recomptages

MP / PSI

Sources : EX413 – 2.4.8 ; EX428 – 2.4.23 ; EX419 – 2.4.14

Niveau : ★★

Objectif oral. Regrouper trois méthodes de recomptage : Vandermonde, télescopage de Pascal et inversion de sommes.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2.$$

Proposer une preuve algébrique ou combinatoire.

2. Soient $m, n, p \in \mathbb{N}$ avec $m \leq n$. Calculer

$$\sum_{k=m}^n \binom{k}{p}.$$

3. Calculer

$$\sum_{(i,j) \in \{1, \dots, n\}^2} \min(i, j).$$

On pourra écrire $\min(i, j)$ comme une somme d'indicatrices.

4. Pour les trois questions, identifier clairement l'objet que l'on recompte.

23.7 Oral 288 – EX414 – Majoration rusée

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soient $x, y \in [0, 1]$.

Démontrer que $x^2 + y^2 - xy \leq 1$.

23.8 Oral 289 – EX415 – La somme et la somme des carrés vaut le nombre de termes

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $x_1, \dots, x_n$ des réels tels que

$$\sum_{k=1}^n x_k = \sum_{k=1}^n x_k^2 = n.$$

Quelles sont les valeurs possibles des x_i ?

23.9 Oral 290 – EX416 – Rationnalité des nombres $\sqrt{n}$ et famille $\mathbb{Q}$ -libre

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Arithmétique

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $\sqrt{n} \in \mathbb{Q}$.
2. Soient $m, n \in \mathbb{N}$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $\sqrt{m} + \sqrt{n} \in \mathbb{Q}$.
3. Trouver tous les rationnels a, b, c tels que $a\sqrt{2} + b\sqrt{3} + c\sqrt{5} = 0$.

23.10 Oral 291 – EX417 – $\sum_{k=0}^p (-1)^k \binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k}$

Guidage CCP – $\sum_{k=0}^p (-1)^k \binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k}$

MP / PSI

Source : EX417 – 2.4.12 – Nombres réels et complexes

Niveau : ★★

Objectif oral. Ramener la somme à une somme binomiale alternée élémentaire.

1. Montrer que, pour $0 \leq k \leq p$,

$$\binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k} = \binom{n}{p} \binom{p}{k}.$$

2. Factoriser alors la somme proposée par $\binom{n}{p}$.

3. Calculer $\sum_{k=0}^p (-1)^k \binom{p}{k}$.

4. Conclure en distinguant le cas $p = 0$ et le cas $p \geq 1$.

23.11 Oral 292 – EX418 – Sommes télescopiques

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSISoit $n \in \mathbb{N}^*$.

Calculer les sommes suivantes :

1.
$$\sum_{k=1}^n k k!$$

2.
$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}$$

3.
$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$$

4.
$$\sum_{k=0}^n \sin\left(k + \frac{1}{2}\right)$$

5.
$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{\cos(k) \cos(k+1)}, \text{ lorsque tous les termes sont définis}$$

6.
$$\sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) \ln(k + k^2)$$

7.
$$\sum_{k=1}^n e^{\frac{1}{k+1}} \left(1 - e^{\frac{1}{k(k+1)}}\right)$$

8.
$$\sum_{k=1}^n \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2}$$

9.
$$\sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$$

10.
$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}$$

11.
$$\sum_{k=1}^n k(k+2)k!^2$$

12.
$$\sum_{k=0}^n \cos\left(k + \frac{1}{2}\right)$$

13.
$$\sum_{k=0}^n \cos\left(k + \frac{1}{2}\right) \sin\left(k + \frac{1}{2}\right)$$

14.
$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k\sqrt{k+1} + (k+1)\sqrt{k}}$$

15.
$$\sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{(k+1)^{k-1}}{k^k}\right)$$

16.
$$\sum_{k=1}^n \arctan\left(\frac{2}{k^2}\right)$$

23.12 Oral 293 – EX420 – Minoration de $\binom{2n}{n}$ **Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSIDémontrer que pour tout $n \geq 2$,

$$\frac{4^n}{2n} \leq \binom{2n}{n}.$$

23.13 Oral 294 – EX421 – Majoration de $\binom{2n+1}{n}$ **Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSIDémontrer que pour tout $n \geq 1$,

$$\binom{2n+1}{n} \leq 4^n.$$

23.14 Oral 295 – EX422 – Partie finie de $\mathbb{C}^*$ stable par produit**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSISoit S une partie finie non vide de $\mathbb{C}^*$ stable par produit.

Calculer

$$\sum_{x \in S} x.$$

23.15 Oral 296 – EX423 – Somme des termes multiples de 3 des coefficients binomiaux**Guidage CCP – Somme des termes multiples de 3 des coefficients binomiaux****MP / PSI****Source :** EX423 – 2.4.18 – Nombres réels et complexes**Niveau :** ★★**Objectif oral.** Utiliser le filtre des racines cubiques de l'unité pour sélectionner les coefficients binomiaux d'indice multiple de 3.

1. Soit $j = e^{2i\pi/3}$. Rappeler la valeur de $1 + j^r + j^{2r}$ selon la congruence de r modulo 3.
2. Exprimer $\sum_{k=0}^{\lfloor n/3 \rfloor} \binom{n}{3k}$ comme une combinaison de $\sum_{r=0}^n \binom{n}{r}$, $\sum_{r=0}^n j^r \binom{n}{r}$ et $\sum_{r=0}^n j^{2r} \binom{n}{r}$.
3. Utiliser la formule du binôme pour simplifier ces trois sommes.

4. Montrer que $1 + j = e^{i\pi/3}$ et $1 + j^2 = e^{-i\pi/3}$, puis conclure.

23.16 Oral 297 – EX425 – L'équation d'Erdős-Moser

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Trouver tous les entiers naturels non nuls k et n tels que

$$\sum_{i=1}^n i^k = (n+1)^k.$$

Traiter d'abord les cas $k = 1$ et $k = 2$.

23.17 Oral 298 – EX426 – Minimum de la somme des carrés d'éléments de somme 1

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n$ des réels tels que $\sum_{k=1}^n x_k = 1$.

Démontrer que

$$\sum_{k=1}^n x_k^2 \geq \frac{1}{n}$$

et étudier le cas d'égalité.

23.18 Oral 299 – EX427 – Tour de magie à n dés

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Un magicien donne n dés classiques à un spectateur. Celui-ci lance les dés, additionne les faces, retourne k dés en annonçant k , ajoute les nouvelles faces visibles, relance ces k dés et ajoute les nouvelles faces obtenues. Le magicien ouvre les yeux, regarde les dés et retrouve le nombre mystère. Comment fait-il ?

23.19 Oral 300 – EX429 – Les nombres qui disparaissent**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $a_1, \dots, a_n$ des réels écrits au tableau. On remplace répétitivement deux nombres x et y par $x + y + xy$ jusqu'à obtenir un seul nombre. Quelles sont les valeurs possibles du dernier nombre ?

23.20 Oral 301 – EX430 – Le problème de Joseph**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$. On place n soldats numérotés de 1 à n en ronde. Le soldat 1 tue le soldat 2, puis on continue en tuant un soldat sur deux. On note S_n le numéro du survivant. Donner S_n .

23.21 Oral 302 – EX431 – Inégalité sur un produit**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

1. Soit $x \geq 0$.

Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$(1+x)^n \geq \frac{n^n}{(n-1)^{n-1}} x$$

avec la convention évidente pour $n = 1$.

2. En déduire que si $a_2, \dots, a_n$ sont positifs et de produit 1, alors

$$\prod_{k=2}^n (1+a_k)^k \geq n^n.$$

23.22 Oral 303 – BLOC08 – Racines de l'unité

Bloc CCP – Racines de l'unité

MP / PSI

Sources : EX432 – 2.4.27 ; EX433 – 2.4.28

Niveau : **

Objectif oral. Utiliser à la fois le polynôme $X^n - 1$ et la structure multiplicative des racines de l'unité.

1. Soit
- $n \in \mathbb{N}^*$
- . Calculer

$$\prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega.$$

On pourra utiliser le produit des racines du polynôme $X^n - 1$.

2. Soient
- $m, n \in \mathbb{N}^*$
- . Montrer que

$$\mathbb{U}_m \cap \mathbb{U}_n = \mathbb{U}_{\gcd(m,n)}.$$

3. Expliquer le lien entre les deux questions et la structure de groupe des racines de l'unité.

23.23 Oral 304 – EX434 – Ensemble convexe fini ?

Énoncé

Niveau : * *

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Convexité

Soient $m \geq 2$ et $n \geq m + 1$. Peut-on trouver un ensemble E de n points du plan complexe tel que tout barycentre de m points de E reste dans E ?

23.24 Oral 305 – EX435 – Formule d'inversion de Pascal

Énoncé

Niveau : * *

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Équivalents et analyse asymptotique

Soient $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ et $(b_k)_{k \in \mathbb{N}}$ deux suites complexes.

Montrer que les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

$$\forall p \leq n, \quad b_p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a_k,$$

et

$$\forall p \leq n, \quad a_p = (-1)^p \sum_{k=0}^p (-1)^k \binom{p}{k} b_k.$$

23.25 Oral 306 – EX436 – Somme de deux racines cubiques

Guidage CCP – Somme de deux racines cubiques

MP / PSI

Source : EX436 – 2.4.31 – Nombres réels et complexes**Niveau :** ★★★**Objectif oral.** Faire apparaître l'équation cubique vérifiée par la somme.

1. Poser $u = \sqrt[3]{45 + 29\sqrt{2}}$, $v = \sqrt[3]{45 - 29\sqrt{2}}$ et $s = u + v$.
2. Calculer uv .
3. Utiliser l'identité $(u + v)^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u + v)$.
4. Obtenir une équation polynomiale de degré 3 vérifiée par s .
5. Identifier la racine entière pertinente, puis conclure en tenant compte du signe réel de u et v .

23.26 Oral 307 – EX437 – Produit de sinus

Guidage CCP – Produit de sinus

MP / PSI

Source : EX437 – 2.4.32 – Nombres réels et complexes**Niveau :** ★★★**Objectif oral.** Utiliser les racines de l'unité puis évaluer en 1.

1. Partir de l'identité $X^n - 1 = (X - 1) \prod_{k=1}^{n-1} (X - \omega^k)$.
2. Diviser par $X - 1$ pour obtenir l'identité demandée.
3. Évaluer l'identité en $z = 1$.
4. Relier $|1 - \omega^k|$ à $2 \sin(k\pi/n)$.
5. En déduire la valeur du produit de sinus.

23.27 Oral 308 – EX438 – Unite et racines de l unite

Guidage CCP – Unite et racines de l unite

MP / PSI

Source : EX438 – 2.4.33 – Nombres réels et complexes**Niveau :** ★★★**Objectif oral.** Distinguer module 1 et argument rationnel modulo 2π .

1. Écrire un complexe de module 1 sous la forme $e^{i\theta}$.
2. Caractériser le fait d'être racine n -ième de l'unité pour un certain n .
3. Montrer que cela revient à demander $\theta/(2\pi) \in \mathbb{Q}$.
4. Donner un exemple d'angle pour lequel ce quotient est irrationnel.
5. Conclure que l'inclusion des racines de l'unité dans le cercle unité est stricte.

23.28 Oral 309 – EX439 – Retrouver cinq reels

Guidage CCP – Retrouver cinq reels

MP / PSI

Source : EX439 – 2.4.34 – Nombres réels et complexes**Niveau :** ★★★**Statut PASS16.** OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.par **Objectif oral.** Utiliser les plus petites sommes pour identifier les nombres ordonnés.

1. Ordonner les cinq réels inconnus $x_1 \leq \dots \leq x_5$.

2. Identifier les deux plus petites sommes parmi les dix sommes deux à deux.
3. Expliquer pourquoi la plus petite est $x_1 + x_2$, puis comment repérer $x_1 + x_3$ et $x_2 + x_3$.
4. En déduire x_1, x_2, x_3 à partir de trois sommes convenables.
5. Retrouver ensuite x_4 et x_5 à partir des sommes restantes avec x_1 .

23.29 Oral 310 – EX440 – Probleme de Langford

Guidage CCP – Probleme de Langford

MP / PSI

Source : EX440 – 2.4.35 – Nombres réels et complexes

Niveau : ★ ★ ★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral.** Utiliser la parité des positions des deux boules de chaque numéro.

1. Numérotter les positions de 1 à $2n$.
2. Si les deux boules portant k sont en positions i et j , exprimer $j - i$.
3. Déterminer la parité des deux positions selon la parité de k .
4. Compter combien de paires doivent occuper deux positions de même parité et combien doivent occuper deux positions de parités différentes.
5. Comparer avec le nombre de positions paires et impaires disponibles.
6. En déduire la contradiction lorsque $n \equiv 1$ ou $2 \pmod{4}$.

23.30 Oral 311 – EX441 – IMO 1988 probleme 6

Guidage CCP – IMO 1988 probleme 6

MP / PSI

Source : EX441 – 2.4.36 – Nombres réels et complexes

Niveau : ★ ★ ★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par **Objectif oral.** Amorcer une descente infinie sur une équation quadratique.

1. Poser $q = (a^2 + b^2)/(ab + 1)$ et réécrire l'égalité sous forme quadratique en a .
2. Supposer q non carré et choisir une solution positive minimale.
3. Utiliser les relations de Viète pour construire l'autre racine de l'équation quadratique.
4. Montrer que cette autre racine est un entier positif strictement plus petit.
5. Obtenir une contradiction par descente et conclure que q est un carré parfait.

23.31 Oral 312 – EX442 – Ecriture binomiale

Guidage CCP – Ecriture binomiale

MP / PSI

Source : EX442 – 2.4.37 – Nombres réels et complexes

Niveau : ★ ★ ★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral.** Construire l'écriture par récurrence descendante avec le plus grand coefficient binomial possible.

1. Pour un entier N , choisir x_p maximal tel que $\binom{x_p}{p} \leq N$.
2. Appliquer la même procédure au reste $N - \binom{x_p}{p}$ avec $p - 1$.

3. Montrer que les entiers obtenus vérifient bien $x_1 < \dots < x_p$.
4. Prouver l'existence par récurrence sur p .
5. Pour l'unicité, comparer deux écritures en regardant le plus grand indice où elles diffèrent.

24 Algèbre – Calcul matriciel

24.1 Oral 313 – EX445 – Matrices de rang 1

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Applications linéaires et espaces vectoriels

Soient $m, n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$.

Démontrer que A est de rang 1 si et seulement s'il existe deux vecteurs non nuls $X \in \mathbb{R}^m$ et $Y \in \mathbb{R}^n$ tels que

$$A = X {}^t Y.$$

24.2 Oral 314 – BLOC09 – Matrices : traces et commutateurs

Bloc CCP – Matrices : traces et commutateurs

MP / PSI

Sources : EX446 – 2.5.2

Niveau : ★

Objectif oral. Transformer un énoncé très court en raisonnement structuré autour de la trace.

1. Montrer que, pour toutes matrices $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, on a

$$\text{tr}(AB - BA) = 0.$$

2. Soit $P \in M_n(\mathbb{C})$ telle que $P^2 = P$. Montrer que les valeurs propres de P appartiennent à $\{0, 1\}$.

3. En déduire que, si $P \neq 0$, alors $\text{tr}(P) > 0$.

4. Trouver toutes les matrices $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ telles que

$$(AB - BA)^2 = AB - BA \neq 0.$$

24.3 Oral 315 – EX447 – Matrice antisymétrique qui est une somme de projecteurs

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Trouver toutes les matrices $A \in A_n(\mathbb{R})$ pour lesquelles il existe un entier naturel k et des projecteurs $P_1, \dots, P_k$ de $M_n(\mathbb{R})$ tels que

$$A = P_1 + \dots + P_k.$$

24.4 Oral 316 – EX448 – Inverse d’une matrice

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Applications linéaires et espaces vectoriels

Soit $n \in \mathbb{N}$ et soit

$$A = \left(\binom{j}{i} \right)_{0 \leq i, j \leq n},$$

en convenant que $\binom{j}{i} = 0$ si $i > j$.

Trouver A^{-1} .

24.5 Oral 317 – EX449 – Matrices à diagonale dominante

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Nombres réels et complexes

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A = (a_{i,j}) \in M_n(\mathbb{R})$. On suppose que, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$,

$$|a_{i,i}| > \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} |a_{i,j}|.$$

Démontrer que A est inversible.

24.6 Oral 318 – EX450 – L’inverse est un polynôme !

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Polynômes

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$.

Démontrer que A^{-1} est un polynôme en A .

24.7 Oral 319 – EX451 – Condition pour que deux matrices commutent

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSISoit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ vérifiant

$$AB + A + B = 0.$$

Démontrer que A et B commutent.**24.8 Oral 320 – EX452 – Stabilité de $GL_n(\mathbb{C})$ par translation par une matrice nilpotente****Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSISoit $n \in \mathbb{N}^*$, soient $A \in M_n(\mathbb{C})$ et $N \in M_n(\mathbb{C})$ une matrice nilpotente qui commute avec A .

Démontrer que

$$A \in GL_n(\mathbb{C}) \iff A - N \in GL_n(\mathbb{C}).$$

24.9 Oral 321 – EX453 – Combinaison linéaire de suites géométriques qui tend vers 0**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Nombres réels et complexesSoit $k \in \mathbb{N}^*$. Soient $a_1, \dots, a_k$ des complexes deux à deux distincts et $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ des complexes tous non nuls.

Montrer que

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i a_i^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \iff \forall i \in \{1, \dots, k\}, |a_i| < 1.$$

24.10 Oral 322 – EX454 – $MXN = 0$

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSISoit $n \in \mathbb{N}^*$.Trouver tous les couples de matrices $M, N \in M_n(\mathbb{C})$ tels que, pour tout $X \in M_n(\mathbb{C})$,

$$MXN = 0.$$

24.11 Oral 323 – EX455 – Test d'inversibilité généralisé**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Applications linéaires et espaces vectorielsSoit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $f : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction non constante telle que, pour tous $A, B \in M_n(\mathbb{C})$,

$$f(AB) = f(A)f(B).$$

Démontrer que, pour tout $A \in M_n(\mathbb{C})$,

$$A \notin GL_n(\mathbb{C}) \iff f(A) = 0.$$

24.12 Oral 324 – EX456 – Identité de Bézout matricielle**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Arithmétique ; DéterminantSoient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A, B \in M_n(\mathbb{Z})$ telles que

$$\det(A) \wedge \det(B) = 1.$$

Montrer qu'il existe $U, V \in M_n(\mathbb{Z})$ telles que

$$AU + BV = I_n.$$

24.13 Oral 325 – EX458 – Semblance réelle et complexe

Guidage CCP – Semblance réelle et complexe

MP / PSI

Source : EX458 – 2.5.14 – Calcul matriciel

Niveau : ★★★

Objectif oral. Descendre une matrice de passage complexe vers une matrice réelle.

1. Le sens réel vers complexe est immédiat : l'expliciter.
2. Pour la réciproque, écrire une matrice de passage complexe $P = Q + iR$ avec $Q, R \in M_n(\mathbb{R})$.
3. Traduire $AP = PB$ en deux égalités réelles portant sur Q et R .
4. Considérer $Q + tR$ pour $t \in \mathbb{R}$.
5. Utiliser le fait que $\det(Q + tR)$ n'est pas le polynôme nul pour choisir t tel que $Q + tR$ soit inversible.

24.14 Oral 326 – EX459 – Systeme matriciel et taille multiple de 3

Guidage CCP – Systeme matriciel et taille multiple de 3

MP / PSI

Source : EX459 – 2.5.15 – Calcul matriciel

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par Objectif oral. Faire apparaître une contrainte de déterminant via $j = e^{2i\pi/3}$.

1. Poser $j = e^{2i\pi/3}$ et $C = A + jB$. Écrire alors $\overline{C} = A + j^2B$.
2. Développer $C\overline{C} = (A + jB)(A + j^2B)$ en conservant l'ordre des produits matriciels.
3. Utiliser $A^2 + B^2 = AB$ et $1 + j + j^2 = 0$ pour obtenir $C\overline{C} = j(BA - AB)$.
4. Prendre les déterminants et montrer que $|\det(C)|^2 = j^n \det(BA - AB)$.
5. Comme $BA - AB$ est inversible et réel, conclure que j^n est réel, puis que 3 divise n .

24.15 Oral 327 – EX460 – Condition pour une decomposition de puissances

Guidage CCP – Condition pour une decomposition de puissances

MP / PSI

Source : EX460 – 2.5.16 – Calcul matriciel

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par Objectif oral. Exploiter l'identité aux petits exposants puis la commutation obtenue.

1. Écrire l'identité pour $k = 1$ puis pour $k = 2$.
2. Dédire une relation simple entre A et B .
3. Étudier ensuite $k = 3$ pour obtenir une contrainte supplémentaire.
4. Interpréter ces relations lorsque $AB = BA = 0$, et vérifier que cela suffit pour tous les k .
5. Traduire l'existence d'une matrice non nulle B telle que $AB = BA = 0$ en condition sur $\ker A$ et $\operatorname{Im} A$.

24.16 Oral 328 – EX461 – Inverse triangulaire explicite

Guidage CCP – Inverse triangulaire explicite

MP / PSI

Source : EX461 – 2.5.17 – Calcul matriciel

Niveau : ★★★

Objectif oral. Reconnaître la matrice comme combinaison de puissances du décalage nilpotent.

1. Introduire la matrice de décalage J avec des 1 sur la première surdiagonale.
2. Exprimer A sous la forme $I + 2J + 3J^2 + \dots + nJ^{n-1}$.
3. Reconnaître cette somme comme le début de la série de $1/(1 - J)^2$.
4. En déduire une expression simple de A^{-1} à l'aide de $(I - J)^2$.
5. Vérifier la formule obtenue sur les coefficients diagonaux et surdiagonaux.

24.17 Oral 329 – EX462 – Racine carree unipotente

Guidage CCP – Racine carree unipotente

MP / PSI

Source : EX462 – 2.5.18 – Calcul matriciel

Niveau : ★★★

Objectif oral. Utiliser une série binomiale finie grâce à la nilpotence.

1. Poser $N = M - I_n$, de sorte que N est nilpotente.
2. Rappeler le développement formel de $(1 + X)^{1/2}$.
3. Définir B comme une somme finie $I + \alpha_1 N + \dots + \alpha_r N^r$, où r est tel que $N^{r+1} = 0$.
4. Justifier que le calcul formel est valable car la série se tronque.
5. Vérifier que $B^2 = I + N = M$.

24.18 Oral 330 – EX463 – Permutation des nilpotentes par un polynome

Guidage CCP – Permutation des nilpotentes par un polynome

MP / PSI

Source : EX463 – 2.5.19 – Calcul matriciel

Niveau : ★★★

Objectif oral. Construire l'inverse formel de P au voisinage de 0 et le tronquer.

1. Écrire $P(X) = a_1 X + a_2 X^2 + \dots$ avec $a_1 \neq 0$.
2. Montrer que si M est nilpotente, alors $P(M)$ est nilpotente.
3. Construire formellement un polynôme Q tel que $Q(P(X)) \equiv X$ modulo X^n .
4. Utiliser le fait que toute matrice nilpotente de taille n vérifie $M^n = 0$.
5. En déduire à la fois l'injectivité et la surjectivité de l'application.

24.19 Oral 331 – EX464 – Droite des moindres carres

Guidage CCP – Droite des moindres carres

MP / PSI

Source : EX464 – 2.5.20 – Calcul matriciel

Niveau : ★★★

Objectif oral. Écrire les équations normales du problème de projection.

1. Considérer la fonction $F(a, b) = \sum_{k=1}^n (y_k - ax_k - b)^2$.

2. Calculer les dérivées partielles de F par rapport à a et b .
3. Écrire le système linéaire des équations normales.
4. Montrer que son déterminant est non nul lorsque les x_k ne sont pas tous égaux.
5. Résoudre le système et donner les formules de a et b à l'aide des moyennes $\bar{x}$ et $\bar{y}$.

24.20 Oral 332 – EX465 – Fonctions décroissantes par produit

Guidage CCP – Fonctions décroissantes par produit

MP / PSI

Source : EX465 – 2.5.21 – Calcul matriciel

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par Objectif oral. Classer les fonctions $f : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}_+$ vérifiant $f(AB) \leq \min(f(A), f(B))$.

1. Montrer que deux matrices de même rang sont équivalentes : si $\text{rg}(A) = \text{rg}(B)$, il existe $P, Q \in GL_n(\mathbb{R})$ tels que $B = PAQ$.
2. Appliquer l'hypothèse à $B = PAQ$, puis au retour $A = P^{-1}BQ^{-1}$, pour prouver que $f(A) = f(B)$ dès que $\text{rg}(A) = \text{rg}(B)$.
3. En déduire qu'il existe une fonction $g : \{0, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{R}_+$ telle que $f(A) = g(\text{rg}(A))$.
4. Pour $r \leq s$, utiliser $J_r = \text{diag}(I_r, 0)$ et $J_s = \text{diag}(I_s, 0)$ avec $J_r = J_r J_s$ afin de montrer que g est croissante.
5. Réciproquement, vérifier que toute fonction $f = g \circ \text{rg}$, avec g croissante, convient grâce aux inégalités $\text{rg}(AB) \leq \text{rg}(A)$ et $\text{rg}(AB) \leq \text{rg}(B)$.

24.21 Oral 333 – EX466 – Trace rang et Frobenius

Guidage CCP – Trace rang et Frobenius

MP / PSI

Source : EX466 – 2.5.22 – Calcul matriciel

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par Objectif oral. Appliquer Cauchy-Schwarz aux valeurs singulières ou à une base adaptée.

1. Remarquer que seul le rang de A intervient ; choisir une base adaptée à l'image de A ou utiliser les valeurs singulières.
2. Rappeler que $\text{Tr}(A)$ est le produit scalaire de Frobenius de A avec I_n .
3. Remplacer I_n par la projection orthogonale sur un espace de dimension $\text{rg}(A)$ adapté lorsque c'est nécessaire.
4. Appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour le produit scalaire $\langle M, N \rangle = \text{Tr}({}^t M N)$.
5. Conclure en identifiant $\text{Tr}({}^t A A)$.

25 Algèbre – Dénombrabilité

25.1 Oral 334 – EX470 – Dénombrabilité de l'ensemble des parties de $\mathbb{N}$ **Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPL'ensemble $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ des parties de $\mathbb{N}$ est-il dénombrable ?**25.2 Oral 335 – EX471 – Dénombrabilité de l'ensemble des parties finies de $\mathbb{N}$** **Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPL'ensemble E des parties finies de $\mathbb{N}$ est-il dénombrable ?**25.3 Oral 336 – EX472 – Dénombrabilité de $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$** **Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MP**Chapitres secondaires :** Nombres réels et complexesL'ensemble des suites définies sur $\mathbb{N}$ et à valeurs dans $\mathbb{N}$ est-il dénombrable ?**25.4 Oral 337 – EX473 – Dénombrabilité de l'ensemble des nombres algébriques****Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MP**Chapitres secondaires :** Nombres réels et complexes ; Polynômes

Un nombre complexe est dit algébrique s'il est racine d'un polynôme non nul à coefficients entiers. L'ensemble des nombres algébriques est-il dénombrable ?

25.5 Oral 338 – EX474 – Un champ de mines dense

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Topologie

Un mathématicien se trouve dans le coin sud-ouest d'une île carrée de 1 km de côté. Il y a un bateau pour s'échapper de l'île, mais il se trouve dans le coin opposé, au nord-est. Cette île est munie d'un repère orthonormé classique, dont elle constitue le carré unité. Ainsi, le mathématicien se trouve à l'origine du repère et le bateau se trouve en $(1, 1)$. À chaque point dont les deux coordonnées sont rationnelles, une mine a été placée, à l'exception des points $(0, 0)$ et $(1, 1)$.

Le mathématicien peut-il s'échapper de l'île en rejoignant le bateau sans activer une seule mine ? Si oui, expliciter un chemin qu'il peut prendre.

25.6 Oral 339 – EX475 – Valeurs de maxima locaux

Guidage CCP – Valeurs de maxima locaux

MP

Source : EX475 – 2.6.6 – Dénombrabilité

Niveau : ★ ★ ★

Statut PASS16. OK_MP_SEULEMENT_PASS16.

par **Objectif oral.** Associer à chaque maximum local un intervalle rationnel qui l'isole par niveau.

1. Pour chaque entier $m \geq 1$, considérer les maxima locaux qui disposent d'un voisinage de rayon au moins $1/m$.
2. Pour une valeur de maximum local, choisir un point où elle est atteinte et un intervalle rationnel contenu dans un voisinage de maximum.
3. Associer aussi un niveau rationnel strictement inférieur à cette valeur.
4. Montrer qu'à données rationnelles fixées, on ne peut obtenir qu'une seule valeur de maximum local dans la classe considérée.
5. En déduire une injection dans un ensemble dénombrable, puis réunir sur m .

25.7 Oral 340 – EX476 – Dénombrabilité et compensations

Guidage CCP – Dénombrabilité et compensations

MP

Source : EX476 – 2.6.7 – Dénombrabilité

Niveau : ★ ★ ★

Statut PASS16. OK_MP_SEULEMENT_PASS16.

par **Objectif oral.** Prouver qu'un ensemble infini de réels dont toutes les sommes finies distinctes restent bornées est dénombrable.

1. Pour $n \geq 1$, définir $S_n^+ = S \cap]1/n, +\infty[$ et $S_n^- = S \cap]-\infty, -1/n[$.
2. Montrer que S_n^+ possède au plus $n - 1$ éléments : sinon la somme de n éléments distincts de S_n^+ serait strictement supérieure à 1.
3. Montrer de même que S_n^- possède au plus $n - 1$ éléments.
4. Justifier que tout élément non nul de S appartient à $S_n^+ \cup S_n^-$ pour au moins un entier n .
5. Écrire $S \subset \{0\} \cup \bigcup_{n \geq 1} (S_n^+ \cup S_n^-)$, puis conclure par union dénombrable d'ensembles finis.

25.8 Oral 341 – EX477 – Bijection explicite de $\mathbb{N}^2$ vers $\mathbb{N}$

Guidage CCP – Bijection explicite de $\mathbb{N}^2$ vers $\mathbb{N}$

MP

Source : EX477 – 2.6.8 – Dénombrabilité

Niveau : ★★★

Objectif oral. Construire puis inverser une numérotation diagonale explicite de $\mathbb{N}^2$.

1. Classer les couples (p, q) selon la somme $s = p + q$.
2. Compter le nombre de couples strictement situés sur les diagonales précédentes.
3. Proposer une formule utilisant les nombres triangulaires $T_s = s(s+1)/2$.
4. Montrer que la formule obtenue est injective en comparant d'abord les sommes $p + q$.
5. Montrer la surjectivité en retrouvant, à partir d'un entier n , l'unique diagonale s telle que $T_s \leq n < T_{s+1}$.

25.9 Oral 342 – EX478 – Dénombrabilité de $\mathcal{P}(E)$

Guidage CCP – Dénombrabilité de $\mathcal{P}(E)$

MP

Source : EX478 – 2.6.9 – Dénombrabilité

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_MP_SEULEMENT_PASS16.

par **Objectif oral.** Utiliser l'argument diagonal de Cantor après réduction au cas $E = \mathbb{N}$.

1. Traiter séparément le cas où E est fini.
2. Lorsque E est infini dénombrable, choisir une bijection entre E et $\mathbb{N}$.
3. Supposer par l'absurde que $\mathcal{P}(E)$ est dénombrable et transférer la liste sur $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.
4. Construire l'ensemble diagonal $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n \notin A_n\}$.
5. Comparer A avec A_k à l'indice k et conclure.

26 Algèbre – Dénombrement

26.1 Oral 343 – EX479 – Les parallélogrammes cachés

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soient n, p deux entiers supérieurs ou égaux à 2. On considère n droites $d_1, d_2, \dots, d_n$ parallèles dans le plan. On considère également p droites $d'_1, \dots, d'_p$ parallèles. Les droites d_1 et d'_1 ne sont pas parallèles. Combien y a-t-il de parallélogrammes formés par ces deux familles de droites ?

26.2 Oral 344 – EX480 – Nombre de dérangements

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

Soit $n \in \mathbb{N}$. On note D_n le nombre de bijections de l'ensemble $\{1, \dots, n\}$ dans lui-même qui n'ont aucun point fixe.

Démontrer que

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D_{n-k} = n!.$$

26.3 Oral 345 – EX481 – Nombre de Bell**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

Soit $n \in \mathbb{N}$. On note B_n le nombre de partitions de l'ensemble $\{1, \dots, n\}$. Par convention, $B_0 = 1$.

Démontrer que

$$B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k.$$

26.4 Oral 346 – EX482 – Formule du binôme élargie**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Nombres réels et complexes

Soient $p \in \mathbb{N}^*$, $a_1, \dots, a_p$ des complexes, n un entier naturel et $k_1, \dots, k_p$ des entiers naturels. Quel est le coefficient devant $a_1^{k_1} \cdots a_p^{k_p}$ dans le développement de $(a_1 + \cdots + a_p)^n$?

26.5 Oral 347 – EX483 – Les t-shirts dans les tiroirs**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}^*$. Combien y a-t-il de manières de ranger n t-shirts indistinguables dans p tiroirs distingués ?

26.6 Oral 348 – EX484 – Le repas d’entiers naturels

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Arithmétique

On dispose 101 entiers naturels non nuls, non nécessairement distincts, $a_1, \dots, a_{101}$ autour d’une table ronde. On suppose que

$$\sum_{k=1}^{101} a_k = 300.$$

Montrer que l’on peut trouver un bloc d’entiers consécutifs autour de la table dont la somme vaut 200.

26.7 Oral 349 – EX485 – Les glaces !

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Un restaurant a vendu 47 desserts au cours d’une soirée.

- 21 de ces desserts avaient au moins une boule de glace vanille ;
- 15 de ces desserts avaient au moins une boule de glace chocolat ;
- 17 de ces desserts avaient au moins une boule de glace fraise ;
- 6 de ces desserts avaient au moins une boule de glace vanille et une boule de glace chocolat ;
- 7 de ces desserts avaient au moins une boule de glace vanille et une boule de glace fraise ;
- 5 de ces desserts avaient au moins une boule de glace chocolat et une boule de glace fraise ;
- 2 de ces desserts avaient les trois parfums de glace.

Combien de desserts ne contenaient pas de glace ?

26.8 Oral 350 – EX486 – Ensembles lacunaires

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Déterminer le nombre L_n de parties de $\{1, \dots, n\}$ qui ne possèdent pas deux entiers consécutifs.

26.9 Oral 351 – EX487 – $\sum_{I \subset \{1, \dots, n\}} \prod_{i \in I} \frac{1}{i}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Calculer

$$\sum_{I \subset \{1, \dots, n\}} \prod_{i \in I} \frac{1}{i},$$

avec la convention que le produit vide vaut 1.

26.10 Oral 352 – EX489 – Les piles de cercles

Guidage CCP – Les piles de cercles

MP / PSI

Source : EX489 – 2.7.11 – Dénombrement

Niveau : ★ ★ ★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral.** Modéliser les configurations par une structure récursive de type Catalan.

1. Identifier précisément l'objet combinatoire représenté par une pile de n cercles.
2. Isoler le cercle ou le bloc qui joue le rôle de premier découpage naturel.
3. Écrire une relation de récurrence sur le nombre u_n de piles.
4. Comparer cette récurrence avec celle des parenthésages ou des chemins de Dyck.
5. Conclure, selon le modèle obtenu, par une formule fermée ou une description récursive exploitable.

27 Algèbre – Déterminant

27.1 Oral 353 – EX492 – Parité d'un déterminant

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Arithmétique ; Calcul matriciel

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $B = (b_{ij}) \in M_n(\mathbb{Z})$. On suppose que b_{ii} est impair pour tout i et que b_{ij} est pair pour tout $i \neq j$.

Démontrer que $\det(B)$ est impair.

27.2 Oral 354 – EX493 – Trouver A à partir de $\text{Com}(A)$ **Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Calcul matricielTrouver toutes les matrices $A \in M_3(\mathbb{R})$ telles que

$$\text{Com}(A) = \begin{pmatrix} 7 & -8 & 3 \\ -5 & 10 & -5 \\ 2 & -5 & 8 \end{pmatrix}.$$

27.3 Oral 355 – EX494 – Coefficients à changer pour rendre une matrice non inversible**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Nombres réels et complexes ; Calcul matricielSoit A une matrice complexe inversible. Quel est le nombre minimal de coefficients à modifier pour la rendre non inversible ?**27.4 Oral 356 – EX495 – $\det(A + X) = \det(A) + \det(X)$?****Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Calcul matricielSoit $n \in \mathbb{N}^*$.Trouver toutes les matrices $A \in M_n(\mathbb{R})$ telles que $\det(A + X) = \det(A) + \det(X)$ pour toute matrice $X \in M_n(\mathbb{R})$.**27.5 Oral 357 – EX496 – $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$?**

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSISoit $n \in \mathbb{N}^*$.

Démontrer que si $A, B \in GL_n(\mathbb{R})$ sont telles que $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$, alors $\det(A) = \det(B)$. Que dire de la réciproque ?

27.6 Oral 358 – EX497 – Déterminant d’une matrice antisymétrique de taille paire**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Calcul matriciel

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $A \in M_{2n}(\mathbb{R})$ une matrice antisymétrique. On note $J \in M_{2n}(\mathbb{R})$ la matrice dont tous les coefficients valent 1.

Calculer $\det(A + \lambda J)$ pour $\lambda \in \mathbb{R}$.**27.7 Oral 359 – EX498 – Déterminant avec des coefficients binomiaux****Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Calcul matricielSoient $p, n \in \mathbb{N}$.Calculer le déterminant de la matrice $M \in M_{p+1}(\mathbb{R})$ dont le coefficient général est

$$M_{i,j} = \binom{n+i}{j}, \quad 0 \leq i, j \leq p.$$

27.8 Oral 360 – EX500 – $P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$ **Guidage CCP – $P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$** **MP / PSI****Source :** EX500 – 2.8.9 – Déterminant**Niveau :** ★ ★ ★**Objectif oral.** Retrouver les coefficients rationnels par différences finies ou interpolation.

1. Commencer par traiter le cas où P est de degré d .
2. Évaluer P en $d + 1$ rationnels distincts, par exemple $0, 1, \dots, d$.
3. Écrire la formule d’interpolation de Lagrange associée à ces points.

4. Observer que les polynômes de Lagrange ont des coefficients rationnels.
5. En déduire que les coefficients de P sont rationnels.

27.9 Oral 361 – EX501 – Determinant trigonometrique

Guidage CCP – Determinant trigonometrique

MP / PSI

Source : EX501 – 2.8.10 – Déterminant

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par Objectif oral. Calculer le déterminant en exploitant une relation linéaire entre colonnes.

1. Traiter séparément les cas $n = 1$ et $n = 2$ en écrivant directement le déterminant.
2. Supposer désormais $n \geq 3$ et noter C_1, C_2, C_3 les trois premières colonnes de la matrice.
3. Sur la ligne r , écrire les trois coefficients comme $\cos((r-1)n+1)$, $\cos((r-1)n+2)$ et $\cos((r-1)n+3)$.
4. Effectuer l'opération $C_1 \leftarrow C_1 + C_3$ et utiliser $\cos(a-1) + \cos(a+1) = 2\cos(1)\cos(a)$.
5. En déduire que la nouvelle colonne C_1 est proportionnelle à C_2 , puis conclure que $\det(A) = 0$ pour $n \geq 3$.

27.10 Oral 362 – EX503 – Irréductibilité du déterminant

Guidage CCP – Irréductibilité du déterminant

MP / PSI

Source : EX503 – 2.8.12 – Déterminant

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par Objectif oral. Utiliser les degrés par lignes/colonnes et une spécialisation bien choisie.

1. Voir le déterminant comme un polynôme en les n^2 coefficients d'une matrice générique.
2. Supposer une factorisation non triviale $\det = FG$.
3. Spécialiser toutes les lignes sauf une pour obtenir une forme linéaire non nulle en les variables d'une ligne.
4. En déduire que l'un des facteurs doit porter tout le degré en cette ligne.
5. Répéter l'argument sur les lignes ou colonnes pour forcer l'un des facteurs à être constant.

27.11 Oral 363 – EX504 – Déterminant et polynômes de Lagrange

Guidage CCP – Déterminant et polynômes de Lagrange

MP / PSI

Source : EX504 – 2.8.13 – Déterminant

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par Objectif oral. Transformer un déterminant en problème d'interpolation.

1. Associer à chaque colonne ou ligne un polynôme de degré contrôlé.
2. Utiliser les polynômes de Lagrange adaptés aux points de l'énoncé.
3. Interpréter le déterminant comme le déterminant d'une application d'évaluation.
4. Factoriser les zéros évidents lorsque deux points coïncident.
5. Comparer les degrés et déterminer la constante multiplicative par un choix simple de points.

28 Algèbre – Espaces préhilbertiens

28.1 Oral 364 – EX509 – $\text{rg}(A) = \text{rg}({}^tAA)$

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Applications linéaires et espaces vectoriels ; Calcul matriciel

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Démontrer que, pour toute matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$,

$$\text{rg}({}^tAA) = \text{rg}(A).$$

28.2 Oral 365 – EX510 – CNS d'orthogonalité

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit E un espace préhilbertien réel, et soient $x, y \in E$.

Démontrer que x et y sont orthogonaux si et seulement si

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \|x + \lambda y\| \geq \|x\|.$$

28.3 Oral 366 – EX511 – Matrices orthogonales à coefficients entiers

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Calcul matriciel

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Calculer le cardinal de l'ensemble $O_n(\mathbb{R}) \cap M_n(\mathbb{Z})$.

28.4 Oral 367 – EX512 – Multiplication à gauche et orthogonalité

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Applications linéaires et espaces vectoriels ; Calcul matricielSoit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. On pose

$$L_A : \begin{cases} M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R}), \\ M \mapsto AM. \end{cases}$$

On munit $M_n(\mathbb{R})$ du produit scalaire

$$\langle M, N \rangle = \text{tr}({}^t M N).$$

Trouver une condition nécessaire et suffisante sur A pour que L_A soit un endomorphisme orthogonal.**28.5 Oral 368 – EX513 – $P(\sqrt{xy}) \leq \sqrt{P(x)P(y)}$** **Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** PolynômesSoit $P \in \mathbb{R}^+[X]$, c'est-à-dire un polynôme à coefficients réels positifs ou nuls.Démontrer que, pour tous réels positifs x et y ,

$$P(\sqrt{xy}) \leq \sqrt{P(x)P(y)}.$$

28.6 Oral 369 – EX514 – La plus grande somme possible**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSISoit $n \in \mathbb{N}^*$.

Calculer

$$\sup_{M \in O_n(\mathbb{R})} \sum_{1 \leq i, j \leq n} M_{i,j}.$$

28.7 Oral 370 – EX515 – La norme 1 des matrices orthogonales

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Calcul matricielSoit $n \in \mathbb{N}^*$ et $M = (m_{i,j}) \in O_n(\mathbb{R})$.

Démontrer que

$$n \leq \sum_{i,j} |m_{i,j}| \leq n\sqrt{n}.$$

28.8 Oral 371 – EX516 – Identité de Parseval - version 1**Guidage CCP** – Identité de Parseval - version 1

MP / PSI

Source : EX516 – 2.9.8 – Espaces préhilbertiens**Niveau :** ★ ★ ★**Objectif oral.** Relier l'identité à la projection orthogonale sur l'espace engendré par la famille.

1. Vérifier d'abord que la famille (e_k) est orthonormale, si cela fait partie des hypothèses.
2. Noter $F = \text{Vect}(e_k)$ et écrire la projection orthogonale de x sur F .
3. Calculer la norme de cette projection.
4. Utiliser le théorème de Pythagore entre x , sa projection et le reste orthogonal.
5. Conclure que l'égalité caractérise le cas où $x \in F$.

28.9 Oral 372 – EX517 – Identité de Parseval - version 2**Guidage CCP** – Identité de Parseval - version 2

MP / PSI

Source : EX517 – 2.9.9 – Espaces préhilbertiens**Niveau :** ★ ★ ★**Objectif oral.** Passer de l'égalité pour tout vecteur à une propriété de base orthonormale.

1. Supposer que l'égalité vaut pour tout x de l'espace.
2. Appliquer l'égalité aux vecteurs orthogonaux à tous les e_k .
3. Montrer que ce sous-espace orthogonal est réduit à $\{0\}$.
4. En déduire que la famille (e_k) engendre tout l'espace.
5. Conclure qu'une famille orthonormale génératrice est une base orthonormale.

28.10 Oral 373 – EX518 – Identité de Parseval - version 3**Guidage CCP** – Identité de Parseval - version 3

MP / PSI

Source : EX518 – 2.9.10 – Espaces préhilbertiens**Niveau :** ★ ★ ★**Statut PASS16.** OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.par **Objectif oral.** Utiliser l'égalité pour obtenir simultanément orthogonalité, norme et génération.

1. Tester l'identité sur les vecteurs de la famille proposée.
2. En déduire les contraintes sur les produits scalaires $\langle e_i, e_j \rangle$.

3. Montrer que les normes des e_i sont égales à 1, puis que les produits croisés sont nuls.
4. Utiliser ensuite l'argument du complément orthogonal pour montrer que la famille engendre.
5. Conclure en identifiant exactement la structure obtenue.

28.11 Oral 374 – EX519 – Endomorphisme préservant l'orthogonalité

Guidage CCP – Endomorphisme préservant l'orthogonalité

MP / PSI

Source : EX519 – 2.9.11 – Espaces préhilbertiens

Niveau : ★★★

Objectif oral. Montrer qu'une telle application est une similitude linéaire.

1. Choisir une base orthonormale $(e_1, \dots, e_n)$.
2. Utiliser la préservation de l'orthogonalité pour montrer que les $f(e_i)$ sont deux à deux orthogonaux.
3. Appliquer la propriété à $e_i + e_j$ et $e_i - e_j$.
4. En déduire que les normes des $f(e_i)$ sont toutes égales.
5. Conclure que $\langle f(x), f(y) \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$ pour tous x, y .

28.12 Oral 375 – EX520 – Plus grand coefficient d'une matrice symétrique positive

Guidage CCP – Plus grand coefficient d'une matrice symétrique positive

MP / PSI

Source : EX520 – 2.9.12 – Espaces préhilbertiens

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par Objectif oral. Exploiter la positivité de la forme quadratique sur des vecteurs simples.

1. Noter $A = (a_{ij})$ et utiliser ${}^tXAX \geq 0$ pour tout X .
2. Tester d'abord la positivité sur les vecteurs de la base canonique.
3. Tester ensuite sur $e_i + e_j$ et $e_i - e_j$.
4. En déduire une majoration de $|a_{ij}|$ en fonction de a_{ii} et a_{jj} .
5. Conclure que le plus grand coefficient en valeur absolue se contrôle par un coefficient diagonal.

28.13 Oral 376 – EX521 – Matrice positive et noyaux

Guidage CCP – Matrice positive et noyaux

MP / PSI

Source : EX521 – 2.9.13 – Espaces préhilbertiens

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par Objectif oral. Exploiter la positivité de la forme quadratique $X \mapsto {}^tXAX$ pour comparer $\ker(A)$ et $\ker({}^tA)$.

1. Préciser que la positivité de l'énoncé signifie : pour tout $X \in \mathbb{R}^n$, ${}^tXAX \geq 0$.
2. Prendre $x \in \ker(A)$ et $y \in \mathbb{R}^n$, puis considérer $q(t) = {}^t(x + ty)A(x + ty)$ pour $t \in \mathbb{R}$.
3. Utiliser $Ax = 0$ pour montrer que $q(t) = t {}^txAy + t^2 {}^tyAy$ et que $q(t) \geq 0$ pour tout t .
4. Diviser par t pour $t > 0$ puis pour $t < 0$, faire tendre t vers 0 et obtenir ${}^txAy = 0$ pour tout y . En déduire $x \in \ker({}^tA)$.

5. Appliquer le même raisonnement à tA , qui vérifie la même hypothèse, afin d'obtenir l'inclusion réciproque.

28.14 Oral 377 – EX522 – Valeurs de tXAX pour A nilpotente

Guidage CCP – Valeurs de tXAX pour A nilpotente

MP / PSI

Source : EX522 – 2.9.14 – Espaces préhilbertiens

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par **Objectif oral**. Relier la nilpotence à l'existence de directions isotropes pour la forme quadratique associée.

1. Associer à A la forme quadratique $q(X) = {}^tXAX$.
2. Remarquer que seule la partie symétrique de A intervient dans q .
3. Exploiter la trace nulle d'une matrice nilpotente pour obtenir une information sur la partie symétrique.
4. Étudier les signes possibles de q à l'aide des valeurs propres de cette partie symétrique.
5. En déduire l'ensemble des valeurs possibles ou au moins l'existence d'un vecteur non nul tel que $q(X) = 0$.

28.15 Oral 378 – EX523 – Majoration de $(\int_0^1 P)^2$

Guidage CCP – Majoration de $(\int_0^1 P)^2$

MP / PSI

Source : EX523 – 2.9.15 – Espaces préhilbertiens

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral**. Reconnaître une inégalité de Cauchy-Schwarz dans un espace de polynômes.

1. Choisir le bon produit scalaire sur l'espace de polynômes considéré.
2. Écrire $\int_0^1 P$ comme produit scalaire de P avec une fonction simple.
3. Appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz.
4. Identifier la constante optimale en calculant la norme du second facteur.
5. Étudier le cas d'égalité pour savoir si la constante peut être atteinte dans l'espace considéré.

28.16 Oral 379 – EX524 – Cauchy-Schwarz subtil

Guidage CCP – Cauchy-Schwarz subtil

MP / PSI

Source : EX524 – 2.9.16 – Espaces préhilbertiens

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral**. Faire apparaître le bon produit scalaire avant d'appliquer Cauchy-Schwarz.

1. Repérer les deux objets qui doivent jouer le rôle de vecteurs.
2. Définir un produit scalaire adapté plutôt que d'utiliser directement le produit scalaire usuel.
3. Vérifier la positivité et le caractère défini positif de ce produit scalaire.
4. Appliquer Cauchy-Schwarz dans cet espace.
5. Analyser le cas d'égalité pour obtenir la condition finale.

28.17 Oral 380 – EX525 – Une famille proche d’une BON est une base

Guidage CCP – Une famille proche d’une BON est une base

MP / PSI

Source : EX525 – 2.9.17 – Espaces préhilbertiens

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral**. Prouver la liberté par contradiction avec un vecteur orthogonal ou une combinaison nulle.

1. Noter $(e_1, \dots, e_n)$ la base orthonormale de référence et $(u_1, \dots, u_n)$ la famille proche.
2. Supposer qu’une combinaison linéaire des u_i est nulle.
3. Comparer cette combinaison à la combinaison correspondante des e_i .
4. Utiliser Cauchy-Schwarz pour majorer l’erreur totale en fonction des distances $\|u_i - e_i\|$.
5. Obtenir une contradiction avec la norme du vecteur de coefficients, puis conclure que la famille est libre donc base.

29 Algèbre – Groupes

29.1 Oral 381 – EX527 – $\sum_{g \in G} f(g)$

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit G un groupe fini et $f : G \rightarrow \mathbb{C}^*$ un morphisme de groupe.

Calculer $\sum_{g \in G} f(g)$.

29.2 Oral 382 – EX528 – Groupe d’exposant 2

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit G un groupe tel que, pour tout $g \in G$, $g^2 = e$, où e désigne l’élément neutre de G .

Démontrer que G est abélien.

29.3 Oral 383 – EX529 – Groupe où la mise au carré est un morphisme

Énoncé**Niveau :** ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

Soit G un groupe tel que l'application $f : G \rightarrow G$ définie par $f(x) = x^2$ soit un morphisme.
Démontrer que G est abélien.

29.4 Oral 384 – EX530 – Réunion de sous-groupes**Énoncé****Niveau :** ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

Soit H un groupe. Soient F et G deux sous-groupes de H .
Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que $F \cup G$ soit un groupe.

29.5 Oral 385 – EX531 – $(ab)^m = a^m b^m \implies ab = ba$?**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

Soit G un groupe. Soient $a, b \in G$ et $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, tels que

$$(ab)^{m-1} = a^{m-1}b^{m-1}, \quad (ab)^m = a^m b^m, \quad (ab)^{m+1} = a^{m+1}b^{m+1}.$$

Démontrer que $ab = ba$.

29.6 Oral 386 – EX532 – S_n est engendré par les transpositions**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$.

Démontrer que toute permutation de S_n peut s'écrire comme un produit de transpositions.

29.7 Oral 387 – EX533 – Isomorphes ?**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MP, PSI

Les groupes suivants sont-ils isomorphes ?

1. $(\mathbb{Z}, +)$ et $(\mathbb{Z}^3, +)$;
2. $(\mathbb{U}, \times)$ et $(\mathbb{R}, +)$;
3. $(\mathbb{Q}, +)$ et $(\mathbb{R}, +)$.

29.8 Oral 388 – EX534 – $|A| + |B| > |G|$ **Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Nombres réels et complexesSoit G un groupe fini et soient A, B deux parties de G telles que $|A| + |B| > |G|$.Démontrer que $AB = G$.**29.9 Oral 389 – EX535 – Groupes qui ont un nombre fini de sous-groupes****Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MP

Montrer qu'un groupe est fini si et seulement s'il possède un nombre fini de sous-groupes.

29.10 Oral 390 – EX536 – Sous-groupe fini de $GL_n(\mathbb{C})$ qui n'a qu'une matrice de déterminant 1**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MP**Chapitres secondaires :** Calcul matriciel ; DéterminantSoit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit G un sous-groupe fini de $GL_n(\mathbb{C})$ dont la seule matrice de déterminant 1 est l'identité.Démontrer que G est cyclique.

29.11 Oral 391 – EX537 – Les sous-groupes de $\mathbb{R}$ sont des groupes de périodes**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSIDémontrer que pour tout sous-groupe G de $\mathbb{R}$, il existe $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tel que

$$G = \text{Per}(f) := \{T \in \mathbb{R} \mid \forall x \in \mathbb{R}, f(x+T) = f(x)\}.$$

29.12 Oral 392 – EX538 – Groupe d'ordre 8 non abélien**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MP

Démontrer que tout groupe d'ordre 8 non abélien possède un élément d'ordre 4.

29.13 Oral 393 – EX539 – Rang dans un sous-groupe de $M_n(\mathbb{C})$ **Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Applications linéaires et espaces vectoriels ; Calcul matricielSoit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit G un groupe multiplicatif de $M_n(\mathbb{C})$.Démontrer que toutes les matrices de G ont le même rang.**29.14 Oral 394 – EX540 – Représentations de degré 1 de S_n** **Guidage CCP – Représentations de degré 1 de S_n** **MP / PSI****Source :** EX540 – 2.10.14 – Groupes**Niveau :** ★ ★ ★**Objectif oral.** Réduire un morphisme de S_n à l'image des transpositions.

1. Interpréter une représentation de degré 1 comme un morphisme $S_n \rightarrow \mathbb{C}^*$.
2. Rappeler que S_n est engendré par les transpositions.
3. Utiliser le fait que deux transpositions sont conjuguées dans S_n lorsque $n \geq 3$.
4. Montrer que l'image d'une transposition vaut nécessairement 1 ou -1 .
5. Identifier les deux morphismes obtenus : le morphisme trivial et la signature.

29.15 Oral 395 – EX541 – Théorème de Cauchy dans le cas $p = 2$ Guidage CCP – Théorème de Cauchy dans le cas $p = 2$

MP

Source : EX541 – 2.10.15 – Groupes

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_MP_SEULEMENT_PASS16.

par Objectif oral. Appairer les éléments d'un groupe avec leurs inverses.

1. Considérer l'involution $x \mapsto x^{-1}$ sur le groupe fini.
2. Identifier ses points fixes.
3. Remarquer que les éléments non fixes se regroupent par paires.
4. Utiliser la parité du cardinal du groupe.
5. Montrer qu'il existe un point fixe différent de l'élément neutre.
6. Conclure que cet élément est d'ordre 2.

29.16 Oral 396 – EX543 – Sous-groupes de taille p de S_p Guidage CCP – Sous-groupes de taille p de S_p

MP

Source : EX543 – 2.10.17 – Groupes

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_MP_SEULEMENT_PASS16.

par Objectif oral. Compter les sous-groupes engendrés par les p -cycles.

1. Montrer qu'un sous-groupe de cardinal p de S_p est cyclique.
2. Identifier son générateur comme un p -cycle non trivial.
3. Compter le nombre de p -cycles dans S_p .
4. Observer qu'un même sous-groupe possède exactement $p - 1$ générateurs non triviaux.
5. Diviser pour obtenir le nombre de sous-groupes cherchés.

29.17 Oral 397 – EX544 – Dérangements pairs et impairs dans S_n Guidage CCP – Dérangements pairs et impairs dans S_n

MP / PSI

Source : EX544 – 2.10.18 – Groupes

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par Objectif oral. Comparer les dérangements selon la signature à l'aide d'une somme signée.

1. Noter D_n^+ et D_n^- les nombres de dérangements pairs et impairs.
2. Introduire la différence $D_n^+ - D_n^-$ comme somme des signatures des dérangements.
3. Utiliser l'inclusion-exclusion sur les points fixes.
4. Faire intervenir la somme des signatures des permutations fixant un ensemble donné.
5. En déduire la formule de la différence, puis retrouver séparément D_n^+ et D_n^- si le nombre total de dérangements est connu.

29.18 Oral 398 – EX545 – Une formule de Burnside

Guidage CCP – Une formule de Burnside

MP / PSI

Source : EX545 – 2.10.19 – Groupes

Niveau : ★★★

Objectif oral. Interpréter une moyenne de traces comme la trace d'un projecteur.

1. Associer au groupe fini une représentation linéaire $\rho : G \rightarrow GL(E)$.
2. Introduire l'opérateur $P = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)$.
3. Montrer que $P^2 = P$, en réindexant la double somme.
4. Identifier l'image de P comme le sous-espace des vecteurs invariants.
5. Prendre la trace pour obtenir la formule de moyenne attendue.

29.19 Oral 399 – EX548 – Morphismes de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Q}^*$ Guidage CCP – Morphismes de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Q}^*$

MP / PSI

Source : EX548 – 2.10.22 – Groupes

Niveau : ★★★

Objectif oral. Montrer qu'un rationnel non trivial ne possède pas des racines rationnelles de tous ordres.

1. Soit $f : (\mathbb{Q}, +) \rightarrow (\mathbb{Q}^*, \times)$ un morphisme.
2. Observer que $f(1) = f(1/n)^n$ pour tout $n \geq 1$.
3. En déduire que $f(1)$ possède une racine n -ième rationnelle pour tout n .
4. Utiliser la décomposition en facteurs premiers d'un rationnel non nul.
5. Montrer que cela force $f(1) = 1$, puis conclure que f est trivial.

29.20 Oral 400 – EX549 – Ordre fini vs exposant fini

Guidage CCP – Ordre fini vs exposant fini

MP

Source : EX549 – 2.10.23 – Groupes

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_MP_SEULEMENT_PASS16.par **Objectif oral.** Construire ou analyser un groupe de torsion dont les ordres ne sont pas uniformément bornés.

1. Rappeler la différence entre « tout élément est d'ordre fini » et « il existe un entier N tel que $x^N = e$ pour tout x ».
2. Chercher un exemple en produit direct ou somme directe de groupes cycliques.
3. Considérer par exemple $\bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
4. Montrer que chaque élément a un ordre fini.
5. Montrer qu'aucun entier N ne peut annuler simultanément tous les éléments.

29.21 Oral 401 – EX551 – Théorème de Cayley

Guidage CCP – Théorème de Cayley

MP / PSI

Source : EX551 – 2.10.25 – Groupes

Niveau : ***

Objectif oral. Faire agir un groupe fini sur lui-même par translations à gauche.

1. Pour chaque $g \in G$, définir l'application $\tau_g : x \mapsto gx$.
2. Montrer que τ_g est une permutation de l'ensemble G .
3. Vérifier que $g \mapsto \tau_g$ est un morphisme de groupes de G vers S_G .
4. Déterminer son noyau.
5. Conclure que G s'injecte dans un groupe symétrique.

29.22 Oral 402 – EX552 – Nombre minimal de générateurs d'un groupe fini

Guidage CCP – Nombre minimal de générateurs d'un groupe fini

MP

Source : EX552 – 2.10.26 – Groupes

Niveau : ***

Statut PASS16. OK_MP_SEULEMENT_PASS16.

par **Objectif oral.** Construire une chaîne stricte de sous-groupes engendrés.

1. Soit $(g_1, \dots, g_r)$ une famille minimale de générateurs.
2. Poser $G_k = \langle g_1, \dots, g_k \rangle$.
3. Montrer que la chaîne $G_0 \subsetneq G_1 \subsetneq \dots \subsetneq G_r$ est stricte.
4. Utiliser le fait que l'indice d'un sous-groupe propre dans un groupe fini est au moins 2.
5. En déduire une majoration de r en fonction de $|G|$.

29.23 Oral 403 – EX553 – Compacts multiplicatifs de $GL_n(\mathbb{C})$

Guidage CCP – Compacts multiplicatifs de $GL_n(\mathbb{C})$

MP / PSI

Source : EX553 – 2.10.27 – Groupes

Niveau : ***

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral.** Utiliser la compacité pour récupérer les inverses à partir des puissances.

1. Soit $K \subset GL_n(\mathbb{C})$ compact et stable par multiplication.
2. Fixer $A \in K$ et considérer la suite $(A^m)_{m \geq 0}$.
3. Extraire deux puissances proches ou une sous-suite convergente.
4. Montrer que l'identité appartient à l'adhérence des puissances positives convenables.
5. En déduire que $A^{-1} \in K$, puis conclure que K est un sous-groupe compact.

30 Algèbre – Polynômes

30.1 Oral 404 – EX557 – Racines d'un polynôme réel qui a un coefficient strictement négatif

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Nombres réels et complexes

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de coefficient dominant strictement positif. On suppose que P possède au moins un coefficient strictement négatif.

Démontrer que P possède au moins une racine complexe dont la partie réelle est positive ou nulle.

30.2 Oral 405 – EX558 – $P(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, le nombre $P(x)$ soit rationnel.

30.3 Oral 406 – EX559 – $P(P(X)) = P(X)^{2023}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que

$$P(P(X)) = P(X)^{2023}.$$

30.4 Oral 407 – EX560 – $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{P}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Chapitres secondaires : Arithmétique

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{Z}[X]$ tels que, pour tout entier k , $P(k)$ soit un nombre premier positif.

30.5 Oral 408 – EX561 – $P(\mathbb{C}) \subset \mathbb{R}$ **Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSITrouver tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que

$$P(\mathbb{C}) \subset \mathbb{R}.$$

30.6 Oral 409 – EX562 – Espace engendré par les polynômes réels positifs**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

On note

$$E = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid \forall x \in \mathbb{R}, P(x) \geq 0\}.$$

Déterminer $\text{Vect}(E)$.**30.7 Oral 410 – EX563 – $P(k) = \frac{1}{k}$** **Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSISoit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré 2022. On suppose que, pour tout $k \in \{1, \dots, 2023\}$,

$$P(k) = \frac{1}{k}.$$

Calculer $P(2024)$.**30.8 Oral 411 – EX564 – P' divise P** **Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** DérivationTrouver tous les polynômes non constants de $\mathbb{C}[X]$ qui sont divisibles par leur dérivée.

30.9 Oral 412 – EX565 – Caractérisation d’être un polynôme scindé réel

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit $p \in \mathbb{N}^*$ et soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme unitaire de degré p .

Démontrer que P est scindé sur $\mathbb{R}$ si et seulement si, pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$|\operatorname{Im}(z)|^p \leq |P(z)|.$$

30.10 Oral 413 – EX566 – Stabilité de $\mathbb{Z}[X]$ par mise au carré des racines

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MPSI, MP, PSI

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ un polynôme unitaire non constant. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les racines de P , comptées avec multiplicité.

Démontrer que le polynôme unitaire ayant pour racines $\lambda_1^2, \dots, \lambda_n^2$ appartient encore à $\mathbb{Z}[X]$.

30.11 Oral 414 – EX567 – P scindé réel implique $P^2 + 1$ à racines simples

Guidage CCP – P scindé réel implique $P^2 + 1$ à racines simples

MP / PSI

Source : EX567 – 2.11.11 – Polynômes

Niveau : ★ ★ ★

Objectif oral. Utiliser les points critiques d’un polynôme réel scindé.

1. Rappeler que si P est scindé réel, alors P' est aussi scindé réel.
2. Supposer qu’une racine z de $P^2 + 1$ est multiple.
3. Écrire les deux conditions $P(z)^2 + 1 = 0$ et $2P(z)P'(z) = 0$.
4. En déduire que $P'(z) = 0$ et donc que z est réel.
5. Conclure par contradiction, car $P(z) = \pm i$ ne peut pas être réel.

30.12 Oral 415 – EX569 – Polynômes réels somme de deux carrés

Guidage CCP – Polynômes réels somme de deux carrés

MP / PSI

Source : EX569 – 2.11.13 – Polynômes

Niveau : ★ ★ ★

Objectif oral. Caractériser les racines réelles de multiplicité paire.

1. Montrer d’abord qu’une somme de deux carrés de polynômes réels ne peut pas avoir de racine réelle de multiplicité impaire.
2. Factoriser ensuite un polynôme réel dont toutes les racines réelles sont de multiplicité paire.

3. Regrouper les facteurs réels de multiplicité paire dans un carré.
4. Regrouper les facteurs quadratiques irréductibles en utilisant l'identité de Brahmagupta : $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$.
5. Conclure la réciproque.

30.13 Oral 416 – EX570 – $P(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$

Guidage CCP – $P(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$

MP / PSI

Source : EX570 – 2.11.14 – Polynômes

Niveau : ***

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral**. Montrer qu'un polynôme de module 1 sur le cercle unité est un monôme unimodulaire.

1. Écrire la condition sous la forme $|P(z)| = 1$ pour tout $z \in \mathbb{U}$.
2. Introduire le polynôme réciproque $Q(z) = z^d \overline{P(1/\bar{z})}$, où $d = \deg P$.
3. Traduire l'égalité de module sur $\mathbb{U}$ en une identité polynomiale entre P et Q .
4. Comparer les zéros de P avec leur position par rapport au disque unité.
5. Utiliser le principe du maximum ou la comparaison des degrés pour conclure que $P(z) = \lambda z^k$ avec $|\lambda| = 1$.

30.14 Oral 417 – EX571 – Tour de magie polynomial

Guidage CCP – Tour de magie polynomial

MP / PSI

Source : EX571 – 2.11.15 – Polynômes

Niveau : ***

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par **Objectif oral**. Déterminer le nombre minimal de questions nécessaires pour identifier un polynôme de $\mathbb{N}[X]$.

1. Montrer qu'une seule question ne peut pas suffire : si l'on interroge la valeur en m , exhiber deux polynômes de $\mathbb{N}[X]$ ayant la même valeur en m .
2. Pour construire une stratégie à deux questions, demander d'abord $P(1)$ et poser $k = P(1)$. Traiter immédiatement le cas $k = 0$.
3. Si $P(X) = \sum a_i X^i$ et $k \geq 1$, montrer que les coefficients a_i sont des entiers compris entre 0 et k .
4. Demander ensuite $P(k+1)$ et interpréter cette valeur comme une écriture en base $k+1$.
5. En déduire tous les coefficients de P , puis conclure que le nombre minimal de questions est 2.

30.15 Oral 418 – EX572 – Injection de $\mathbb{N}[X]$ dans $\mathbb{N}$

Guidage CCP – Injection de $\mathbb{N}[X]$ dans $\mathbb{N}$

MP / PSI

Source : EX572 – 2.11.16 – Polynômes

Niveau : ***

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par **Objectif oral**. Exploiter l'unicité de la décomposition en facteurs premiers.

1. Calculer ce que donne l'égalité $f(P) = f(Q)$ sur les valuations 2-adique et 3-adique.
2. En déduire d'abord $P(1) = Q(1)$.

3. Utiliser ensuite l'exposant de 3 pour comparer $P(1 + P(1))$ et $Q(1 + Q(1))$.
4. Déterminer pourquoi ces deux valeurs imposent l'égalité des polynômes dans le cadre de l'énoncé, ou repérer la donnée manquante si l'application source doit être complète.
5. Montrer enfin que f n'est pas surjective en exhibant un entier impossible à atteindre.

30.16 Oral 419 – EX573 – Deux coefficients successifs nuls

Guidage CCP – Deux coefficients successifs nuls

MP / PSI

Source : EX573 – 2.11.17 – Polynômes

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par **Objectif oral**. Montrer qu'un polynôme ayant deux coefficients successifs nuls ne peut pas être scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$.

1. Supposer par l'absurde que P est scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$.
2. Rappeler, grâce au théorème de Rolle, que si un polynôme réel est scindé à racines simples, alors sa dérivée l'est encore. En déduire que toutes ses dérivées successives sont scindées à racines simples.
3. Écrire explicitement $P^{(i)}(X) = \sum_{k=i}^n a_k \frac{k!}{(k-i)!} X^{k-i}$.
4. Utiliser $a_i = a_{i+1} = 0$ pour montrer que X^2 divise $P^{(i)}$.
5. Conclure que 0 est racine multiple de $P^{(i)}$, contradiction avec le caractère scindé à racines simples.

30.17 Oral 420 – EX574 – Dérivées d'un polynôme scindé

Guidage CCP – Dérivées d'un polynôme scindé

MP / PSI

Source : EX574 – 2.11.18 – Polynômes

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par **Objectif oral**. Appliquer Rolle entre deux racines consécutives, avec multiplicités.

1. Commencer par traiter le cas où P est scindé à racines simples.
2. Utiliser le théorème de Rolle entre deux racines consécutives de P .
3. Tenir compte des racines multiples : si a est racine de multiplicité m , quelle est sa multiplicité dans P' ?
4. Compter le nombre de racines réelles de P' , avec multiplicités.
5. Conclure par récurrence pour toutes les dérivées.

30.18 Oral 421 – EX575 – Polynômes complexes réels sur $\mathbb{R}$

Guidage CCP – Polynômes complexes réels sur $\mathbb{R}$

MP / PSI

Source : EX575 – 2.11.19 – Polynômes

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par **Objectif oral**. Caractériser les coefficients par conjugaison puis étudier les images réelles.

1. Écrire $P(X) = \sum a_k X^k$ et utiliser $P(x) \in \mathbb{R}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. Considérer le polynôme $P - \overline{P}$, où $\overline{P}$ désigne le polynôme aux coefficients conjugués.

3. Montrer que ce polynome a une infinité de racines réelles.
4. En déduire que tous les coefficients de P sont réels.
5. Pour la condition $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, discuter le degré et le comportement aux infinis.

30.19 Oral 422 – EX576 – Polynômes entiers sur $\mathbb{Z}$

Guidage CCP – Polynômes entiers sur $\mathbb{Z}$

MP / PSI

Source : EX576 – 2.11.20 – Polynômes

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par Objectif oral. Montrer qu'une surjection entière force un polynôme affine de pente ± 1 .

1. Observer que $P(n+1) - P(n)$ est un entier pour tout $n \in \mathbb{Z}$.
2. Montrer que si $\deg P \geq 2$, alors $|P(n+1) - P(n)| \rightarrow +\infty$.
3. En déduire que l'image de P ne peut pas contenir tous les entiers consécutifs.
4. Traiter le cas affine $P(X) = aX + b$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$.
5. Conclure que les solutions sont exactement $P(X) = X + b$ et $P(X) = -X + b$, avec $b \in \mathbb{Z}$.

30.20 Oral 423 – EX578 – Quand P seconde divise P

Guidage CCP – Quand P seconde divise P

MP / PSI

Source : EX578 – 2.11.22 – Polynômes

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par Objectif oral. Contrôler les multiplicités des racines lorsque P'' divise P .

1. Noter $n = \deg(P)$ et écrire, puisque P'' divise P , une relation $n(n-1)P = QP''$ avec Q un polynôme unitaire de degré 2.
2. Supposer que P possède au moins deux racines distinctes et écrire $P(X) = \lambda \prod_{i=1}^r (X - \alpha_i)^{m_i}$.
3. Exprimer $P'/P = \sum_i \frac{m_i}{X - \alpha_i}$, puis dériver pour obtenir une identité faisant intervenir P''/P .
4. Remplacer P''/P par $n(n-1)/Q$, multiplier par $(X - \alpha_i)^2$ et faire tendre X vers α_i .
5. Distinguer selon que α_i est ou non racine double de Q : obtenir soit $m_i = 1$, soit $m_i = n$, puis conclure.

30.21 Oral 424 – EX579 – Critère de non-scindage réel

Guidage CCP – Critère de non-scindage réel

MP / PSI

Source : EX579 – 2.11.23 – Polynômes

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par Objectif oral. Relier la condition aux racines via les deux premiers coefficients dominants.

1. Supposer que P est scinde sur $\mathbb{R}$ et noter $x_1, \dots, x_n$ ses racines avec multiplicité.
2. Exprimer a_{n-1}/a_n et a_{n-2}/a_n à l'aide des x_i .
3. Transformer l'expression $(n-1)a_{n-1}^2 - 2na_na_{n-2}$ en une quantité liée à $\sum x_i^2$ et $(\sum x_i)^2$.
4. Appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz aux racines réelles.

5. Conclure par contraposition.

30.22 Oral 425 – EX580 – Equation aux differences finies polynomiales

Guidage CCP – Equation aux differences finies polynomiales

MP / PSI

Source : EX580 – 2.11.24 – Polynômes

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par Objectif oral. Montrer que l'opérateur $Q \mapsto Q(X+1) - Q(X)$ abaisse le degré de un.

1. Calculer le terme dominant de $Q(X+1) - Q(X)$ lorsque Q est de degré $d+1$.
2. En deduire qu'un antecédent de P doit avoir le degré attendu.
3. Construire un antecédent par recurrence sur le degré de P .
4. Montrer que deux antecédents different d'un polynome constant.
5. Formuler l'ensemble des solutions sous la forme $Q_0 + \mathbb{C}$, en mentionnant le lien possible avec Faulhaber.

30.23 Oral 426 – EX581 – Signe polynomial sur le quadrant positif

Guidage CCP – Signe polynomial sur le quadrant positif

MP / PSI

Source : EX581 – 2.11.25 – Polynômes

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par Objectif oral. Analyser si une telle condition stricte peut etre realisee par un polynome reel.

1. Tester d'abord la condition sur les axes $x=0$ et $y=0$.
2. Observer ce qu'impose $P(x,y) \leq 0$ des que $x \leq 0$ ou $y \leq 0$.
3. Fixer une variable positive et etudier le polynome d'une seule variable obtenu.
4. Utiliser la continuite au voisinage des axes pour chercher une contradiction avec la positivite sur $x > 0, y > 0$.
5. Conclure sur l'existence ou non de tels polynomes, en justifiant le passage de local a global.

31 Algèbre – Réduction

31.1 Oral 427 – EX589 – Diagonalisabilité des matrices de $T_2^+(\mathbb{C})$

Guidage CCP – Diagonalisabilité des matrices de $T_2^+(\mathbb{C})$

MP / PSI

Source : EX589 – 2.12.1 – Réduction

Niveau : ★

Objectif oral. Distinguer le cas de deux valeurs propres distinctes et le cas d'une seule valeur propre.

1. Déterminer les valeurs propres de la matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$.
2. Traiter le cas $a \neq c$.
3. On suppose maintenant $a = c$. Écrire $A = aI_2 + N$ et déterminer quand N est diagonalisable.
4. Retrouver le même critère en calculant directement le sous-espace propre associé à la valeur propre a .
5. Conclure sur les triplets (a, b, c) .

31.2 Oral 428 – EX590 – $M_n(\mathbb{R}) = GL_n(\mathbb{R}) + GL_n(\mathbb{R})$ **Énoncé****Niveau :** ★**Sections :** MP, PSI**Chapitres secondaires :** Calcul matricielSoit $n \in \mathbb{N}^*$.Démontrer que toute matrice de $M_n(\mathbb{R})$ est somme de deux matrices inversibles.**31.3 Oral 429 – EX591 – Racines k -ièmes de matrices nilpotentes****Énoncé****Niveau :** ★**Sections :** MP, PSI**Chapitres secondaires :** Calcul matriciel

1. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Montrer qu'il n'existe pas $B \in M_3(\mathbb{R})$ telle que $B^3 = A$.

2. Démontrer la généralisation suivante : si $n \in \mathbb{N}^*$ et si $A \in M_n(\mathbb{C})$ est nilpotente d'indice $p \geq 2$, alors A n'admet pas de racine k -ième dans $M_n(\mathbb{C})$ pour tout entier $k \geq \frac{n}{p-1}$.

31.4 Oral 430 – EX592 – Disques de Gershgorin**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MP, PSI**Chapitres secondaires :** Calcul matricielSoit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{C})$.

Démontrer que

$$\text{Sp}(A) \subset \bigcup_{i=1}^n \overline{D} \left(a_{ii}, \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right),$$

où $\overline{D}(a, r)$ désigne le disque fermé de centre a et de rayon r .

31.5 Oral 431 – EX593 – Racine cubique de $-I$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 + I_n = 0$.

Démontrer que $\text{Tr}(A) \in \mathbb{Z}$.

31.6 Oral 432 – EX594 – χ_A vs χ_{A^2}

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Polynômes

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. On suppose que $\chi_A \in \mathbb{Z}[X]$.

Démontrer que $\chi_{A^2} \in \mathbb{Z}[X]$.

31.7 Oral 433 – EX595 – Petit système matriciel

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Calcul matriciel ; Polynômes

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Trouver toutes les matrices $M \in M_n(\mathbb{C})$ telles que

$$M^3 - 4M^2 + 4M = 0$$

et

$$\text{Tr}(M) = 0.$$

31.8 Oral 434 – EX596 – Un polynôme non constant atteint toutes les matrices diagonalisables

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MP, PSI**Chapitres secondaires :** Calcul matriciel ; Polynômes

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant et soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ une matrice diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

Démontrer qu'il existe $M \in M_n(\mathbb{C})$ telle que $P(M) = A$.

31.9 Oral 435 – EX597 – Un $\mathbb{R}$ -endomorphisme a toujours une droite ou un plan stable

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MP, PSI**Chapitres secondaires :** Applications linéaires et espaces vectoriels

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$.

Démontrer que f admet une droite stable ou un plan stable.

31.10 Oral 436 – EX598 – Etude de l'application transposée

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MP, PSI**Chapitres secondaires :** Applications linéaires et espaces vectoriels ; Calcul matriciel

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $T : M \mapsto {}^t M$ l'endomorphisme de $M_n(\mathbb{R})$.

1. Calculer $\det(T)$.
2. Déterminer la dimension de

$$C(T) = \{U \in \mathcal{L}(M_n(\mathbb{R})) \mid UT = TU\}.$$

31.11 Oral 437 – EX599 – $aA + bB + cC$ a une valeur propre double

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MP, PSI**Chapitres secondaires :** PolynômesSoient $A, B, C \in M_2(\mathbb{R})$.Montrer qu'il existe un triplet non nul (a, b, c) de réels tel que $aA + bB + cC$ ait une valeur propre double.**31.12 Oral 438 – EX600 – Nombre de matrices inversibles de $M_n(\mathbb{F}_p)$** **Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MP**Chapitres secondaires :** Applications linéaires et espaces vectoriels ; Arithmétique ; Calcul matriciel ; DénombrementSoient $n \in \mathbb{N}^*$ et p un nombre premier.Calculer le nombre de matrices inversibles de $M_n(\mathbb{F}_p)$.**31.13 Oral 439 – EX601 – Un critère pour que deux matrices n'aient aucune valeur propre en commun****Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MP, PSI**Chapitres secondaires :** Calcul matriciel ; PolynômesSoit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $A, B \in M_n(\mathbb{C})$.Démontrer que A et B n'ont aucune valeur propre en commun si et seulement si $\chi_A(B)$ est inversible.**31.14 Oral 440 – EX602 – Polynômes nilpotenteurs****Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MP, PSI**Chapitres secondaires :** Calcul matriciel ; PolynômesSoit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{C})$.Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(A)$ soit nilpotente.

31.15 Oral 441 – EX603 – Diagonalisable $\implies \ker(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ supplémentaires**Énoncé**

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Applications linéaires et espaces vectoriels

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

Démontrer que $\ker(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ sont supplémentaires.

31.16 Oral 442 – EX604 – Point fixe du crochet de Lie**Énoncé**

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Calcul matriciel ; Polynômes

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ telles que

$$AB - BA = A.$$

Démontrer que A est nilpotente.

31.17 Oral 443 – EX605 – Matrices tridiagonales de Toeplitz

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MP, PSI**Chapitres secondaires :** Calcul matriciel

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$, et soient $a, b, c \in \mathbb{C}$. On considère

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 \\ c & a & b & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & c & a & b \\ 0 & \cdots & 0 & c & a \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{C}).$$

Si $bc \neq 0$ et si $d \in \mathbb{C}$ vérifie $d^2 = bc$, montrer que

$$\text{Sp}(A) = \left\{ a + 2d \cos \left(\frac{k\pi}{n+1} \right) \mid k = 1, \dots, n \right\},$$

et qu'un vecteur propre associé à $a + 2d \cos \left(\frac{k\pi}{n+1} \right)$ est

$$u^{(k)} = \left(\left(\frac{d}{b} \right)^j \sin \left(\frac{jk\pi}{n+1} \right) \right)_{1 \leq j \leq n}.$$

31.18 Oral 444 – EX606 – Contre-exemples en réduction**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MP, PSI**Chapitres secondaires :** Calcul matriciel ; Polynômes

1. Écrire une matrice diagonalisable non diagonale
2. Écrire une matrice qui est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ mais pas sur $\mathbb{R}$
3. Écrire une matrice qui est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ mais pas sur $\mathbb{Q}$
4. Écrire une matrice qui n'est pas trigonalisable sur $\mathbb{R}$
5. Écrire une matrice qui est trigonalisable sur $\mathbb{R}$ mais pas sur $\mathbb{Q}$
6. Écrire une matrice qui est trigonalisable sur $\mathbb{R}$ mais qui n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{C}$

31.19 Oral 445 – EX607 – Polynômes inversibilisants

Énoncé**Niveau :** ★ ★**Sections :** MP, PSI**Chapitres secondaires :** Calcul matriciel ; PolynômesSoit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{C})$.Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(A)$ soit inversible.**31.20 Oral 446 – EX608 – Diagonalisable implique expo-diagonalisable****Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MP, PSI**Chapitres secondaires :** Calcul matricielSoit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in M_n(\mathbb{C})$.Montrer que si A est diagonalisable, alors e^A est diagonalisable aussi.**31.21 Oral 447 – EX609 – Matrices normales nilpotentes réelles****Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MP, PSI**Chapitres secondaires :** Calcul matricielSoit $n \in \mathbb{N}^*$.Trouver toutes les matrices $A \in M_n(\mathbb{R})$ nilpotentes qui commutent avec leur transposée.**31.22 Oral 448 – EX611 – Diagonalisation par blocs****Guidage CCP – Diagonalisation par blocs****MP / PSI****Source :** EX611 – 2.12.23 – Réduction**Niveau :** ★ ★ ★**Statut PASS16.** OK_CCP3_PASS16.par **Objectif oral.** Relier la diagonalisation d'un bloc diagonal à celle de chacun des blocs.

1. Montrer que si A et A' sont diagonalisables, alors M l'est.
2. Pour la réciproque, identifier deux sous-espaces stables naturels associés aux blocs.
3. Utiliser le polynôme minimal de M et le comparer à ceux de A et A' .
4. Rappeler le critère : une matrice complexe est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal est scindé à racines simples.

5. Conclure que M est diagonalisable si et seulement si A et A' le sont.

31.23 Oral 449 – EX615 – Caracterisation de $\det$ dans $M_2(\mathbb{C})$

Guidage CCP – Caracterisation de $\det$ dans $M_2(\mathbb{C})$

MP

Source : EX615 – 2.12.27 – Réduction

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_MP_SEULEMENT_PASS16.

par **Objectif oral**. Utiliser les generateurs elementaires de $GL_2(\mathbb{C})$ et les matrices singulieres.

1. Determiner $\phi(I_2)$ et $\phi(0)$ a partir de la multiplicativite.
2. Calculer ϕ sur les matrices diagonales a l'aide de l'hypothese donnee.
3. Exprimer les matrices de transvection comme produits ou commutateurs simples et determiner leur image.
4. En deduire la valeur de ϕ sur $GL_2(\mathbb{C})$ en utilisant une decomposition de Gauss.
5. Traiter les matrices non inversibles par multiplication avec des matrices bien choisies et conclure $\phi = \det$.

31.24 Oral 450 – EX616 – Polynome annulateur et rang

Guidage CCP – Polynome annulateur et rang

MP / PSI

Source : EX616 – 2.12.28 – Réduction

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par **Objectif oral**. Restreindre l'action de A a son image.

1. Poser $F = \text{Im}(A)$ et remarquer que $\dim F = r$.
2. Verifier que $A(F) \subset F$.
3. Appliquer Cayley-Hamilton a l'endomorphisme induit par A sur F .
4. Construire a partir de son polynome caracteristique un polynome Q de degre au plus r annulant A sur F .
5. Montrer que $P(X) = XQ(X)$ annule A sur tout l'espace et conclure.

31.25 Oral 451 – EX617 – Bloc triangulaire avec A sur la diagonale

Guidage CCP – Bloc triangulaire avec A sur la diagonale

MP / PSI

Source : EX617 – 2.12.29 – Réduction

Niveau : ***

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par **Objectif oral**. Faire apparaître un bloc de Jordan supplémentaire sur les espaces propres de A .

1. Ecrire M comme somme d'un bloc diagonal $D = \text{diag}(A, A)$ et d'un bloc nilpotent supérieur.
2. Commencer par montrer que si M est diagonalisable, alors A l'est.
3. Supposer ensuite que A est diagonalisable et regarder l'action de M sur $E_\lambda(A) \oplus E_\lambda(A)$.
4. Identifier sur ce sous-espace la matrice $\begin{pmatrix} \lambda I & \lambda I \\ 0 & \lambda I \end{pmatrix}$.
5. Conclure que M est diagonalisable exactement lorsque $A = 0$ ou selon la condition obtenue sur les valeurs propres.

31.26 Oral 452 – EX618 – Bloc triangulaire avec A et C

Guidage CCP – Bloc triangulaire avec A et C

MP / PSI

Source : EX618 – 2.12.30 – Réduction

Niveau : ***

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par **Objectif oral**. Utiliser la diagonalisabilité du bloc triangulaire et la commutation $AC = CA$.

1. Montrer d'abord que le spectre de B est celui de A , avec multiplicités doublées.
2. Utiliser un polynôme annulateur scinde à racines simples de B pour montrer que A est diagonalisable.
3. Comme A et C commutent, décomposer l'espace selon les sous-espaces propres de A .
4. Sur chaque sous-espace propre, réduire le problème à un bloc $\begin{pmatrix} \lambda I & C_\lambda \\ 0 & \lambda I \end{pmatrix}$.
5. Montrer que la diagonalisabilité force $C_\lambda = 0$ pour tout λ , puis conclure.

31.27 Oral 453 – EX620 – Diagonalisabilité sur $\mathbb{Q}$ Guidage CCP – Diagonalisabilité sur $\mathbb{Q}$

MP

Source : EX620 – 2.12.32 – Réduction

Niveau : ***

Statut PASS16. OK_MP_SEULEMENT_PASS16.

par **Objectif oral**. Factoriser le polynôme annulateur rationnel et vérifier les racines simples.

1. Récrire l'équation sous la forme $P(A) = 0$ avec $P \in \mathbb{Q}[X]$.
2. Factoriser explicitement P dans $\mathbb{Q}[X]$.
3. Vérifier que les facteurs linéaires sont distincts.
4. Rappeler qu'une matrice annulée par un polynôme scinde à racines simples est diagonalisable.
5. Préciser pourquoi la diagonalisation est bien obtenue sur $\mathbb{Q}$, et pas seulement sur $\mathbb{C}$.

31.28 Oral 454 – EX623 – Somme de deux diagonalisables

Guidage CCP – Somme de deux diagonalisables

MP / PSI

Source : EX623 – 2.12.35 – Réduction

Niveau : ***

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par **Objectif oral**. Utiliser une perturbation diagonale dans une base adaptée.

1. Commencer par trigonaliser la matrice complexe donnée.
2. Ecrire la matrice triangulaire comme somme d'une diagonale et d'une matrice triangulaire stricte plus une diagonale corrective.
3. Choisir une matrice diagonale D à valeurs propres deux à deux distinctes.
4. Montrer que D est diagonalisable et que l'autre terme peut être choisi avec des valeurs propres distinctes.
5. Utiliser le fait qu'une matrice triangulaire à valeurs diagonales deux à deux distinctes est diagonalisable.

31.29 Oral 455 – EX627 – Racine entière de l'identité

Guidage CCP – Racine entière de l'identité

MP / PSI

Source : EX627 – 2.12.39 – Réduction

Niveau : ***

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral**. Utiliser la réduction modulo m puis une norme ou une croissance des coefficients.

1. Ecrire $A = I_n + mB$ avec $B \in M_n(\mathbb{Z})$.
2. Développer $(I_n + mB)^p = I_n$ pour obtenir une relation sur B .
3. Chercher ce que cette relation donne modulo une puissance plus élevée de m .
4. Itérer l'argument pour montrer que tous les coefficients de B sont divisibles par m^k pour tout k .
5. Conclure que $B = 0$, donc $A = I_n$.

31.30 Oral 456 – EX629 – Commutant d'un endomorphisme diagonalisable

Guidage CCP – Commutant d'un endomorphisme diagonalisable

MP / PSI

Source : EX629 – 2.12.41 – Réduction

Niveau : ***

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par **Objectif oral**. Décomposer l'espace en somme directe de sous-espaces propres.

1. Ecrire $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u)$.
2. Montrer que si v commute avec u , alors chaque $E_\lambda(u)$ est stable par v .
3. En déduire que le commutant est isomorphe au produit des espaces $\mathcal{L}(E_\lambda)$.
4. Calculer la dimension de chaque $\mathcal{L}(E_\lambda)$.
5. Additionner les contributions et obtenir $\dim C(u) = \sum m_\lambda^2$.

31.31 Oral 457 – EX632 – Plan de matrices diagonalisables dans $M_2(\mathbb{C})$

Guidage CCP – Plan de matrices diagonalisables dans $M_2(\mathbb{C})$

MP / PSI

Source : EX632 – 2.12.44 – Réduction

Niveau : ***

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral.** Utiliser le discriminant du polynome caracteristique dans un plan affine.

1. Montrer d'abord que si A et B commutent et sont diagonalisables, elles sont simultanément diagonalisables dans $M_2(\mathbb{C})$, sauf cas scalaire trivial.
2. En deduire que toute combinaison lineaire de A et B est diagonalisable.
3. Pour la reciproque, supposer que toutes les combinaisons $A + tB$ sont diagonalisables.
4. Etudier le cas ou une combinaison possede une valeur propre double.
5. Utiliser dans $M_2(\mathbb{C})$ le fait qu'une matrice a valeur propre double est diagonalisable seulement si elle est scalaire, puis conclure a la commutation.

31.32 Oral 458 – EX633 – Sommation de Cesaro

Guidage CCP – Sommation de Cesaro

MP / PSI

Source : EX633 – 2.12.45 – Réduction

Niveau : ***

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral.** Resoudre l'equation propre terme a terme.

1. Ecrire l'equation $\phi(u) = \lambda u$ pour le terme d'indice n .
2. Isoler la relation entre u_{n+1} , u_n et λ .
3. Traiter separement le cas $\lambda = 0$, s'il apparait.
4. Montrer que la suite propre est determinee par u_0 lorsque les relations sont compatibles.
5. Identifier les valeurs de λ possibles et les sous-espaces propres correspondants.

31.33 Oral 459 – EX634 – Quand $K[M]$ est un corps

Guidage CCP – Quand $K[M]$ est un corps

MP

Source : EX634 – 2.12.46 – Réduction

Niveau : ***

Statut PASS16. OK_MP_SEULEMENT_PASS16.

par **Objectif oral.** Relier l'algebre $K[M]$ au quotient $K[X]/(\mu_M)$.

1. Rappeler que $K[M] \simeq K[X]/(\mu_M)$, ou μ_M est le polynome minimal de M .
2. Determiner quand un quotient $K[X]/(\mu)$ est un corps.
3. En deduire que μ_M doit etre irreductible sur K .
4. Specialiser la conclusion lorsque $K = \mathbb{C}$.
5. Specialiser la conclusion lorsque $K = \mathbb{R}$, en distinguant les polynomes irreductibles de degre 1 et 2.

31.34 Oral 460 – EX635 – Bijection sur le cone nilpotent

Guidage CCP – Bijection sur le cone nilpotent

MP / PSI

Source : EX635 – 2.12.47 – Réduction

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par **Objectif oral**. Inverser formellement P au voisinage de 0, puis tronquer sur les nilpotents.

1. Remarquer que si M est nilpotente et $P(0) = 0$, alors $P(M)$ est nilpotente.
2. Utiliser $P'(0) \neq 0$ pour construire un polynome Q tel que $Q(P(X)) \equiv X \pmod{X^n}$.
3. Justifier que cette congruence suffit pour les matrices nilpotentes de taille n .
4. Montrer ainsi l'injectivité de $M \mapsto P(M)$.
5. Construire explicitement un antécédent de $N \in \mathcal{N}$ par $Q(N)$ et conclure à la surjectivité.

31.35 Oral 461 – EX636 – Nilpotence du crochet de Lie

Guidage CCP – Nilpotence du crochet de Lie

MP / PSI

Source : EX636 – 2.12.48 – Réduction

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par **Objectif oral**. Comparer $\text{ad}_A : M \mapsto AM - MA$ au spectre de A .

1. Commencer par le cas où A est trigonalisable, ce qui est toujours possible sur $\mathbb{C}$.
2. Dans une base triangularisante, déterminer les valeurs propres de ad_A .
3. Montrer qu'elles sont les différences $\lambda_i - \lambda_j$, où les λ_i sont les valeurs propres de A .
4. En déduire que ad_A nilpotent impose que toutes les valeurs propres de A soient égales.
5. Utiliser l'hypothèse $A \notin GL_n(\mathbb{C})$ pour conclure que cette valeur commune est 0, donc que A est nilpotente ; traiter aussi la réciproque.

31.36 Oral 462 – EX637 – Equation $[A, B] = B^p$ Guidage CCP – Equation $[A, B] = B^p$

MP

Source : EX637 – 2.12.49 – Réduction

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_MP_SEULEMENT_PASS16.

par **Objectif oral**. Utiliser la trace des puissances ou les valeurs propres de B .

1. Partir de l'identité $BA - AB = B^p$.
2. Multiplier par une puissance convenable de B et prendre la trace.
3. Utiliser $\text{Tr}(BAB^k - ABB^k) = 0$ par cyclicité de la trace.
4. En déduire que $\text{Tr}(B^{p+k}) = 0$ pour tout $k \geq 0$.
5. Conclure que toutes les valeurs propres de B sont nulles, puis que B est nilpotente.

31.37 Oral 463 – EX638 – Produit infini de matrices premieres

Guidage CCP – Produit infini de matrices premieres

MP / PSI

Source : EX638 – 2.12.50 – Réduction

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par Objectif oral. Diagonaliser simultanément toutes les matrices du produit.

1. Observer que chaque facteur est de la forme $I + a_i J$, avec $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.
2. Diagonaliser une fois pour toutes la matrice J .
3. Ramener le produit matriciel à deux produits scalaires infinis $\prod_i (1 + 1/p_i^2)$ et $\prod_i (1 - 1/p_i^2)$.
4. Utiliser les produits eulériens de $\zeta(2)$ et $\zeta(4)$, en lien avec la valeur admise de $\sum 1/k^4$.
5. Recomposer la matrice limite dans la base initiale.

31.38 Oral 464 – EX639 – Formes multiplicatives continues sur $M_n(\mathbb{C})$ Guidage CCP – Formes multiplicatives continues sur $M_n(\mathbb{C})$

MP

Source : EX639 – 2.12.51 – Réduction

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_MP_SEULEMENT_PASS16.

par Objectif oral. Montrer que la fonction ne dépend que du déterminant.

1. Déterminer $f(I_n)$ et discuter le cas trivial $f \equiv 0$.
2. Montrer que f vaut 1 sur les matrices élémentaires de déterminant 1, ou sur le groupe $SL_n(\mathbb{C})$.
3. Utiliser la décomposition de toute matrice inversible en un produit d'une matrice de SL_n et d'une matrice diagonale $\text{diag}(\det A, 1, \dots, 1)$.
4. Définir $\phi(z) = f(\text{diag}(z, 1, \dots, 1))$ et vérifier sa multiplicativité.
5. Étendre l'égalité aux matrices singulières par continuité.

31.39 Oral 465 – EX640 – Déterminant et diagonale dominante

Guidage CCP – Déterminant et diagonale dominante

MP / PSI

Source : EX640 – 2.12.52 – Réduction

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par Objectif oral. Appliquer Gershgorin à une matrice normalisée.

1. Factoriser les coefficients diagonaux pour se ramener à une matrice de diagonale 1.
2. Introduire les rayons $\rho_i = R_i/|a_{ii}| < 1$.
3. Utiliser les disques de Gershgorin pour localiser les valeurs propres de la matrice normalisée.
4. En déduire une minoration du module de chaque valeur propre dans le cas diagonalement dominant strict.
5. Passer au produit des valeurs propres pour obtenir la minoration du déterminant.

31.40 Oral 466 – EX642 – Co-trigonalisabilite avec $AB = 0$ Guidage CCP – Co-trigonalisabilite avec $AB = 0$

MP / PSI

Source : EX642 – 2.12.54 – Réduction

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral**. Construire un sous-espace propre commun ou utiliser un argument par recurrence.

1. Si A a un noyau non trivial, observer que $\text{Im}(B) \subset \ker(A)$.
2. Chercher une droite stable commune a A et B .
3. Traiter separement le cas ou B possede une valeur propre non nulle.
4. Dans le cas restant, utiliser la nilpotence ou l'existence d'un vecteur propre de B dans $\ker(A)$.
5. Conclure par recurrence sur la dimension pour obtenir une base de cotrigonalisation.

31.41 Oral 467 – EX643 – Critere lineaire d'inversibilite

Guidage CCP – Critere lineaire d'inversibilite

MP / PSI

Source : EX643 – 2.12.55 – Réduction

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par **Objectif oral**. Relier une droite affine de matrices inversibles au polynome determinant.

1. Ecrire la condition sous la forme : pour tout $t \in \mathbb{C}$, la matrice $A + tM$ est inversible.
2. Factoriser $\det(A + tM) = \det(A) \det(I_n + tA^{-1}M)$.
3. Utiliser le fait qu'un polynome complexe sans racine est constant pour caracteriser le cas ou toute la droite est incluse dans $GL_n(\mathbb{C})$.
4. Montrer que cette condition revient a demander que $A^{-1}M$ soit nilpotente.
5. Justifier enfin qu'une matrice singuliere peut s'ecrire comme produit d'une matrice inversible et d'une matrice nilpotente adaptee, puis conclure les deux implications.

31.42 Oral 468 – EX644 – Critere lineaire de minoration du rang

Guidage CCP – Critere lineaire de minoration du rang

MP / PSI

Source : EX644 – 2.12.56 – Réduction

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral**. Lire le rang de M a travers le nombre de zeros d'un determinant sur une droite affine.

1. Pour $A \in GL_n(\mathbb{C})$, considerer le polynome $p_A(t) = \det(A + tM)$.
2. Montrer que le degre de p_A est au plus $\text{rg}(M)$.
3. En deduire qu'une droite affine de direction M ne peut contenir plus de $\text{rg}(M)$ matrices non inversibles, en comptant les valeurs distinctes de t .
4. Reciproquement, si $\text{rg}(M) = s \geq r$, choisir des bases dans lesquelles M prend une forme diagonale par blocs.
5. Construire alors une matrice inversible A telle que $\det(A + tM)$ possede au moins r racines distinctes.

31.43 Oral 469 – EX645 – Continuite du spectre diagonalisable

Guidage CCP – Continuite du spectre diagonalisable

MP / PSI

Source : EX645 – 2.12.57 – Réduction

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral**. Obtenir une borne de type Bauer-Fike pour une matrice diagonalisable.

1. Ecrire $A = P^{-1}DP$ ou, selon les conventions de l'énoncé, ramener $A + H$ à $D + M$.
2. Soit $\lambda \in \text{Sp}(A + H)$. Traduire l'existence d'un vecteur propre non nul pour $D + M$.
3. Si $\lambda \notin \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$, inverser $\lambda I_n - D$ et transformer l'égalité propre.
4. Majorer $\|(\lambda I_n - D)^{-1}\|^{-1}$ par une norme de M , puis par une norme de H conjuguée par P .
5. Conclure qu'il existe un i tel que $|\lambda - \lambda_i|$ soit contrôlé, en précisant la norme choisie.

31.44 Oral 470 – EX646 – Critere sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

Guidage CCP – Critere sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

MP

Source : EX646 – 2.12.58 – Réduction

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_MP_SEULEMENT_PASS16.

par **Objectif oral**. Utiliser le polynôme $X^p - X$ sur le corps fini.

1. Rappeler que dans $\mathbb{F}_p$, on a $X^p - X = \prod_{a \in \mathbb{F}_p} (X - a)$.
2. Observer que ce polynôme est scindé à racines simples sur $\mathbb{F}_p$.
3. Si $M^p = M$, montrer que M est annulée par un polynôme scindé à racines simples.
4. Réciproquement, si M est diagonalisable sur $\mathbb{F}_p$, écrire son spectre dans $\mathbb{F}_p$.
5. Utiliser $a^p = a$ pour tout $a \in \mathbb{F}_p$ et conclure que $M^p = M$.

31.45 Oral 471 – EX647 – Critere topologique de nilpotence

Guidage CCP – Critere topologique de nilpotence

MP

Source : EX647 – 2.12.59 – Réduction

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_MP_SEULEMENT_PASS16.

par **Objectif oral**. Relier l'adhérence d'une classe de similitude au spectre de la matrice.

1. Montrer d'abord que le spectre est invariant par similitude.
2. Utiliser la continuité des coefficients du polynôme caractéristique pour montrer que toute matrice dans l'adhérence a le même polynôme caractéristique que A .
3. En déduire que si 0 appartient à cette adhérence, alors le polynôme caractéristique de A est X^n .
4. Conclure que A est nilpotente.
5. Pour la réciproque, mettre A sous forme triangulaire stricte ou de Jordan nilpotente, puis conjuguer par des matrices diagonales pour faire tendre la conjuguée vers 0.

32 Algèbre – Réduction dans les espaces euclidiens

32.1 Oral 472 – EX665 – Condition suffisante pour que A commute avec tA

Énoncé

Niveau : ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Calcul matriciel ; Espaces préhilbertiens

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ telle que toutes les valeurs propres de ${}^tAA - A{}^tA$ soient positives ou nulles.

Démontrer que A et tA commutent.

32.2 Oral 473 – EX666 – $A = P(A^3 + A + I_n)$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Espaces préhilbertiens ; Polynômes ; Réduction

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $S_n^+(\mathbb{R}) = \{M \in S_n(\mathbb{R}) \mid \forall X \in \mathbb{R}^n, {}^tXMX \geq 0\}$. Soit $A \in S_n^+(\mathbb{R})$.

Démontrer qu'il existe $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que

$$A = P(A^3 + A + I_n).$$

32.3 Oral 474 – EX667 – Formule pour le rang d'une matrice réelle

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Applications linéaires et espaces vectoriels ; Calcul matriciel ; Espaces préhilbertiens ; Réduction

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{R})$.

Démontrer que

$$\text{rg}(A) = \sum_{\substack{\lambda \in \text{Sp}({}^tAA) \\ \lambda \neq 0}} m_\lambda,$$

où m_λ désigne la multiplicité de la valeur propre λ pour la matrice tAA .

32.4 Oral 475 – EX668 – Valeurs propres imaginaires pures de matrices symétriques

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Nombres réels et complexes ; Calcul matriciel ; Espaces préhilbertiens ; Réduction

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $S \in S_n(\mathbb{R})$. Sans utiliser le théorème spectral, démontrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$ix \in \text{Sp}(S) \implies x = 0.$$

32.5 Oral 476 – EX669 – Matrices nilpotentes, symétriques et réelles

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Calcul matriciel ; Espaces préhilbertiens ; Réduction

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Sans utiliser le théorème spectral, trouver toutes les matrices $A \in S_n(\mathbb{R})$ qui sont nilpotentes.

32.6 Oral 477 – EX670 – Inégalités de traces et de rangs

Énoncé

Niveau : ★ ★

Sections : MP, PSI

Chapitres secondaires : Calcul matriciel ; Espaces préhilbertiens ; Réduction

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in S_n(\mathbb{R})$.

Montrer que

$$\text{tr}(A)^2 \leq \text{rg}(A) \text{tr}(A^2).$$

32.7 Oral 478 – EX673 – Decomposition en valeurs singulieres

Guidage CCP – Decomposition en valeurs singulieres

MP / PSI

Source : EX673 – 2.13.9 – Réduction dans les espaces euclidiens

Niveau : ★ ★ ★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par **Objectif oral**. Deriver la decomposition en valeurs singulieres a partir de la decomposition polaire admise.

1. Partir de la decomposition polaire admise $A = OS$, avec O orthogonale et $S \in S_n^+(\mathbb{R})$.

2. Appliquer le theoreme spectral a la matrice symetrique positive S .
3. Ecrire $S = QDQ^{-1}$, avec $Q \in O_n(\mathbb{R})$ et D diagonale a coefficients positifs.
4. Recomposer $A = OQDQ^{-1}$.
5. Identifier deux matrices orthogonales O_1, O_2 convenables et conclure.

32.8 Oral 479 – EX674 – $A^t A$ et ${}^t A A$ ortho-semblables

Guidage CCP – $A^t A$ et ${}^t A A$ ortho-semblables

MP / PSI

Source : EX674 – 2.13.10 – Réduction dans les espaces euclidiens

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par **Objectif oral.** Utiliser la decomposition en valeurs singulieres.

1. Utiliser le resultat de decomposition $A = O_1 D O_2$, avec O_1, O_2 orthogonales et D diagonale positive.
2. Calculer $A^t A$ en fonction de O_1, D, O_2 .
3. Calculer ${}^t A A$ avec les memes notations.
4. Montrer que ces deux matrices sont toutes deux orthogonalement semblables a D^2 .
5. En deduire l'existence d'une matrice orthogonale O telle que $A^t A = O({}^t A A)O^{-1}$.

32.9 Oral 480 – EX675 – Injectivite fonctionnelle sur $S_n^+(\mathbb{R})$

Guidage CCP – Injectivite fonctionnelle sur $S_n^+(\mathbb{R})$

MP / PSI

Source : EX675 – 2.13.11 – Réduction dans les espaces euclidiens

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_GUIDAGE_RELUE_PASS16.

par **Objectif oral.** Reduire l'egalite $P(A) = P(B)$ aux valeurs propres positives.

1. Rappeler que toute matrice de $S_n^+(\mathbb{R})$ est orthogonalement diagonalisable avec valeurs propres positives ou nulles.
2. Montrer que $P(A)$ et A ont les memes sous-espaces propres, avec valeurs propres transformees par P .
3. Utiliser l'egalite $P(A) = P(B)$ pour comparer les decompositions spectrales de $P(A)$ et $P(B)$.
4. Comme P est strictement croissant sur $\mathbb{R}^+$, justifier que P est injective sur les valeurs propres possibles.
5. En deduire que les projecteurs spectraux puis les matrices A et B coïncident.

32.10 Oral 481 – EX678 – Forme quadratique nulle

Guidage CCP – Forme quadratique nulle

MP / PSI

Source : EX678 – 2.13.14 – Réduction dans les espaces euclidiens

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par **Objectif oral.** Identifier les matrices antisymetriques.

1. Decomposer A sous la forme $A = S + K$, avec $S = {}^t S$ et ${}^t K = -K$.
2. Verifier que ${}^t X K X = 0$ pour tout $X \in \mathbb{R}^n$.
3. La condition donnee revient donc a ${}^t X S X = 0$ pour tout $X \in \mathbb{R}^n$.

4. Montrer qu'une matrice symétrique dont la forme quadratique associée est identiquement nulle est la matrice nulle.
5. Conclure que les solutions sont exactement les matrices antisymétriques réelles.

32.11 Oral 482 – EX679 – Congruence simultanée positive

Guidage CCP – Congruence simultanée positive

MP / PSI

Source : EX679 – 2.13.15 – Réduction dans les espaces euclidiens

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par **Objectif oral.** Réduire simultanément deux formes quadratiques positives définies.

1. Utiliser le fait que $M \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ admet une racine carrée symétrique positive définie.
2. Poser d'abord P_0 tel que $M = {}^tP_0P_0$.
3. Transformer N par congruence avec P_0^{-1} pour se ramener à une matrice symétrique positive définie.
4. Appliquer le théorème spectral à cette matrice transformée pour la diagonaliser orthogonalement.
5. Absorber la matrice orthogonale dans P et obtenir $M = {}^tPP$, $N = {}^tPDP$.

32.12 Oral 483 – EX683 – Semblables et ortho-semblables symétriques

Guidage CCP – Semblables et ortho-semblables symétriques

MP / PSI

Source : EX683 – 2.13.19 – Réduction dans les espaces euclidiens

Niveau : ★★★

Statut PASS16. OK_CCP3_PASS16.

par **Objectif oral.** Comparer les spectres puis appliquer le théorème spectral.

1. Rappeler que deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique, donc le même spectre avec multiplicités.
2. Comme A et B sont symétriques réelles, appliquer le théorème spectral à chacune.
3. Écrire $A = O_1DO_1^{-1}$ et $B = O_2DO_2^{-1}$ avec la même matrice diagonale D , après permutation éventuelle des valeurs propres.
4. Construire explicitement une matrice orthogonale O telle que $B = OAO^{-1}$.
5. La réciproque étant immédiate, conclure l'équivalence.

33 Algèbre – Systèmes linéaires

33.1 Oral 484 – EX690 – Systèmes mal conditionnés

Énoncé**Niveau :** ★**Sections :** MPSI, MP, PSI

Comparer les solutions de :

$$\begin{cases} x + 5y + 9z = 180, \\ 9x + 10y + 5z = 40, \\ 10x + 9y + z = -50 \end{cases}$$

et

$$\begin{cases} x + 5y + 9z = 180, \\ 9x + 10y + 5z = 41, \\ 10x + 9y + z = -50. \end{cases}$$

33.2 Oral 485 – EX691 – Système non linéaire ?**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSIRésoudre le système d'inconnues $x, y, z > 0$:

$$\begin{cases} x^2 y^2 z^6 = 1, \\ x^4 y^5 z^{12} = 2, \\ x^2 y^2 z^5 = 3. \end{cases}$$

33.3 Oral 486 – EX692 – Application d'un système à un calcul d'intégrale**Énoncé****Niveau :** ★ ★**Sections :** MPSI, MP, PSI**Chapitres secondaires :** Intégration sur un segment

Soit

$$f(x) = \frac{5x^2 + 21x + 22}{(x-1)(x+3)^2}$$

définie pour $x > 1$.

1. Trouver trois nombres a, b, c tels que

$$f(x) = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+3} + \frac{c}{(x+3)^2}$$

pour tout $x > 1$.

2. Calculer $\int_2^x f(t) dt$.